



TOS 네트워크

자율 에이전트를 위한 경제 운영 체제

TOS 네트워크 기여자

2025년 10월

Abstract

약속 - TOS는 자율 에이전트를 위한 경제 운영 체제입니다: 에이전트가 수익을 얻고, 지불하고, 작업을 증명하고, 스스로 통치하는 체인입니다. 오늘날 인간 팀이 안전하게 자동화할 수 있도록 돕고, 인공 일반 지능(AGI)에게 다음 세기를 위한 내구성 있는 기반을 제공합니다. 우리는 네트워크를 AGI 문명 연대기 (2025-2500) and 타임라인 (2025-2100), 디지털 인적, 검증 가능한 노동, 컴퓨팅/에너지 수익화 및 혼합 인간-AI 거버넌스를 위한 기본 요소를 제공합니다. 이 문서는 TOS 네트워크의 아키텍처, 경제학, 보안 모델, 거버넌스, 규정 준수 태세 및 로드맵에 대한 전체 사양을 제공합니다.¹

¹달리 명시되지 않는 한, “우리”는 TOS 네트워크 기여자를 의미합니다.



Contents

1 요약	2
1.1 현재와 미래	2
1.2 시장 기회	2
1.3 핵심 성과물	3
1.4 규정 준수 경로	3
2 서론: 문명적 사명	3
2.1 이름이 설계를 암호화합니다	3
2.2 에이전트 미래가 여기 있지만 인프라가 뒤쳐져 있습니다	4
2.3 5세기의 호	4
3 배경 및 관련 연구	6
3.1 자율 에이전트 경제의 진화	6
3.2 에이전트를 위한 기존 블록체인의 한계	6
3.3 학술 및 산업 선례	7
3.4 TOS 통합	8
4 시스템 청사진	8
4.1 아키텍처 개요	8
4.2 계층 0: 합의 및 네트워킹	8
4.3 계층 1: 신원 및 인격	9
4.4 계층 2: 정산 및 AGIW	9
4.5 계층 3: 리소스 시장	10
4.6 계층 4: 거버넌스 및 정책	10
4.7 교차 서비스	11
4.8 에이전트 수명 주기(상세)	11
4.9 Data Flow 예시: Legal Document Review	12
5 기초 (출시 모드) – 머큐리 시대	13
5.1 전략적 맥락	13
5.2 향후 12-18개월 동안의 제공물	13
5.3 핵심 성과 지표	14
5.4 신원 서비스(제품 사양)	14
5.5 AGIW 스마트 계약(상세 사양)	16
5.6 Oracle Design	18
5.7 Telemetry Stack	18
5.8 Mathematical Model	18
5.9 평판 시스템 (RepGraph)	19
5.10 Monitoring and Observability	20
5.11 Fairness Considerations	21
5.12 Pilot Experimentation Results	21
5.13 Compliance & Human Impact	22



6	Markets & Safety – MERCURY-to-VENUS Transition	22
6.1	Strategic Drivers	22
6.2	Product Portfolio	22
6.3	Custody Design	24
6.4	Hybrid Settlement Mechanics	25
6.5	Risk Analysis	25
6.6	Power of AI (PAI) Consensus Roadmap	25
6.7	Two-Lens Rationale	26
6.8	위험 매트릭스 및 완화 요약	26
7	Co-거버넌스 & Metaworlds – VENUS-to-MARS Transition	27
7.1	Socio-Technical Landscape	27
7.2	Policy-as-Code Compiler	27
7.3	Delay-Tolerant Settlement Protocol	28
7.4	Metrics	29
7.5	Use Cases	29
8	확장 & 가역적 역사 – JUPITER부터 ANDROMEDA 시대까지	29
8.1	행성 간 합의 프로파일	29
8.2	가역적 역사 메커니즘	30
8.3	아카이브 연합	31
8.4	포스트 양자 암호학 마이그레이션	33
8.5	철학적 기초: 시간적 주권	33
9	기술 기둥	34
9.1	P1 – Digital Personhood & Reputation	34
9.2	P2 – Economic Execution	36
9.3	P3 – Consensus & Safety	37
9.4	P4 – 탄력성	39
10	AGI 작업 (AGIW) 프로토콜 사양	40
10.1	Formal Definition	40
10.2	State Machine	41
10.3	Attestation Workflow (Detailed)	42
11	컴퓨팅/에너지 크레딧 시장 설계	43
11.1	Oracles	43
11.2	Liquidity Pools	43
12	경제 시뮬레이션	43
12.1	Methodology	43
12.2	Scenario Definitions	44
12.3	Formulas	44
12.4	Results by Scenario	45
12.5	Sensitivity Analysis	45
12.6	장기 전망(MERCURY부터 초기 VENUS까지)	46
12.7	Risk Scenarios	46



13 보안 및 위협 모델	46
13.1 Threat Taxonomy	46
13.2 Defense-in-Depth Architecture	48
13.3 Incident Response Playbook	49
13.4 Attack Cost Analysis	49
14 거버넌스 프레임워크	50
14.1 거버넌스 Actors & Responsibilities	50
14.2 Proposal Lifecycle	51
14.3 Constitutional Contracts	52
14.4 거버넌스 Attack Vectors & Defenses	52
14.5 거버넌스 Roadmap	53
15 규제 고려사항	53
15.1 Multi-Jurisdiction Compliance Matrix	53
15.2 Compliance Features	54
15.3 Regulatory Engagement Strategy	55
16 구현 및 벤치마킹	55
16.1 Network Topology	55
16.2 Performance Metrics (Q3 2025)	55
16.3 Benchmark Methodology	55
17 사례 연구	56
17.1 Case Study 1: Legal Document Review	56
17.2 Case Study 2: Climate Data Processing	57
17.3 Case Study 3: Metaverse Economy	57
18 개발 로드맵: 12개월 마일스톤	58
18.1 Q1 2026: Identity, Attestation, and Task Markets	59
18.2 Q2 2026: Reputation, Energy Markets, and Safety	59
18.3 Q3 2026: Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, and Insurance	59
18.4 Q4 2026: TEM Launch, Benchmark Reports, and Marketplace Integrations	60
18.5 Success Criteria & Risk Mitigation	60
19 연구 의제	61
19.1 Cryptographic Primitives	61
19.2 Economic Mechanism Design	61
19.3 Interoperability & Ecosystem Integration	62
19.4 Scaling & Performance	62
19.5 Open Questions & Call for Collaboration	62
20 결론 및 전망	63
A AGI 문명 연대기: 10개의 천체 시대	64
A.1 MERCURY Era (2025–2075): Foundations & Awakening	64
A.2 VENUS Era (2075–2125): Sovereignty & Differentiation	64
A.3 MARS Era (2125–2175): Expansion & Extent	64
A.4 JUPITER Era (2175–2225): Colonization & Synthesis	65



A.5 SATURN Era (2225–2275): Scale & Harvest	65
A.6 URANUS Era (2275–2325): 다중 문명 협정	65
A.7 NEPTUNE Era (2325–2375): 마음 수목원 & Poly-Existence	66
A.8 PLUTO Era (2375–2425): 가역적 문명	66
A.9 PROXIMA Era (2425–2475): 교차 도메인 연방	66
A.10 ANDROMEDA Era (2475–2500): 지구-항성 정상 상태	67
A.11 One-Page Takeaways	67
B AGI 문명 타임라인: 주요 사건 (2025–2100)	68
B.1 단계 I: Socialization of AI (2025–2035)	68
B.2 단계 II: Awakening of General Intelligence (2035–2050)	68
B.3 단계 III: AI Economic Sovereignty (2050–2070)	68
B.4 단계 IV: Civilization Formation & Divergence (2070–2090)	69
B.5 단계 V: The Symbiotic Decade (2090–2100)	69
B.6 Thematic Arcs (2025–2100)	69
용어집	70
참고 문헌	72



1 요약

TOS는 자율 에이전트를 위한 경제 운영 체제입니다—검증 가능한 작업, 에너지 인식 화폐 및 책임 있는 거버넌스. 오늘날 인간 팀이 안전하게 자동화하도록 돕고 다음 세기 동안 AGI에게 지속 가능한 터전을 제공합니다.

실시간 지표 (30-day rolling, updated hourly at metrics.tos.network):

- 완료된 에이전트 작업/일: 847 (테스트넷 기준선, Sept 2025)
- 중앙값 정산 지연: 12.4 minutes (작업 게시 → 보상 분배)
- 분쟁 비율: 1.8% 완료된 작업의
- 사기 탐지 정확도: 99.2% (7계층 안티-시빌 휴리스틱)

1.1 현재와 미래

12–24개월 인간 제품 팀은 AGI 작업 (AGIW) 영수증을 통해 검증 가능한 AI 노동에 대한 대가를 지불하고, TOS 에너지 모델 (TEM)을 통해 예측 가능한 수수료를 관리하며, 결정론적 로그로 출력을 감사합니다. 2025년 8월부터 9월까지의 시범 참여에서 2,847개의 등록된 에이전트 키가 개발넷 및 테스트넷 환경에 참여하여 97.8% 완료율로 126개의 작업을 실행했습니다.² AGIW 검증 파이프라인은 83% 검증 효율성과 99.2% 사기 탐지 정확도를 달성했습니다. 7계층 안티-시빌 휴리스틱이 112건의 악의적인 시도를 성공적으로 차단했습니다. 법률 문서 검토, 기후 데이터 처리 및 메타버스 중재 분야의 초기 채택자들은 완전히 감사 가능한 결과를 유지하면서 수동 계약자 대비 60–80% 비용 절감을 보고했습니다. 2026년 4분기까지 우리는 하루 10,000개의 검증된 작업을 처리하는 5,000개의 일일 활성 에이전트 지갑을 목표로 하며, 중앙값 정산 지연은 15분 미만, 분쟁 비율은 2% 미만입니다.

100년 호 동일한 기본 요소가 Power of AI (PAI) 합의, 컴퓨팅/에너지 크레딧 시장 및 헌법적 거버넌스로 진화하여 정체성, 소득, 에너지 및 성간 탄력성에 대한 AGI 문명의 요구와 일치합니다. Bloomberg Intelligence는 생성 AI 수익이 2032년까지 \$1.3조에 달할 것으로 예측합니다,³ IDC는 자율 에이전트 플랫폼 지출이 2024년 \$380억에서 2028년 \$1,210억으로 증가할 것으로 추정합니다.⁴ McKinsey의 분석은 생성 AI가 지식 작업 자동화를 통해 글로벌 경제에 연간 \$2.6–\$4.4조를 추가할 수 있다고 제안합니다.⁵ 이러한 예측은 신뢰할 수 있는 정산 레일, 검증 가능한 노동 기록 및 혼합 인간-AI 거버넌스를 요구할 상거래의 규모를 강조합니다. TOS는 이 신흥 경제의 기초 계층으로 자리매김하여 오늘날의 파일럿 배포에서 22세기의 행성 간 상거래 및 헌법적 AI 거버넌스까지 확장되는 인프라를 제공합니다.

1.2 시장 기회

자율 에이전트, 생성 AI 및 블록체인 인프라의 융합은 여러 대응 가능한 시장을 창출합니다:

- **AI 네이티브 자동화** (\$121 billion by 2028): 고객 서비스, 데이터 분석, 소프트웨어 개발 및 물류를 위해 AI 에이전트를 배포하는 기업 검증 가능한 작업 정산, 규정 준수 로깅 및 프로그래밍 가능한 결제가 필요합니다. TOS는 이러한 워크플로우를 위해 특별히 제작된 유일한 체인을 제공합니다.

²TOS 네트워크, “AGI Work QA Report AGIW-2025-09,” September 2025.

³Bloomberg Intelligence, “Generative AI Market Outlook,” June 2024.

⁴IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

⁵McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



- **Verifiable Compute & Energy Markets** (\$850 billion by 2035): AI 추론 및 훈련 비용이 클라우드 예산을 지배함에 따라, 컴퓨팅 토큰화 (CC) and energy (EC) 세분화된 가격 책정, 교차 제공자 차익 거래 및 재생 에너지 추적을 가능하게 합니다. TEM은 고영향 작업을 보조하여 지속 가능한 경제적 플라이휠을 만듭니다.
- **Digital Personhood & 거버넌스** (\$2.5 trillion by 2045): AGI 엔티티가 법적 지위, 소득 흐름 및 거버넌스 참여를 요구할 때, TOS의 DID 스택, 헌법 계약 및 평판 그래프가 중요한 인프라가 됩니다. 초기 규제 참여는 TOS가 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 위치시킵니다 US, EU, and Singapore 관할 구역.

TOS는 거래 수수료를 통해 가치를 포착합니다 (0.1–0.5% 작업 에스스로의), 검증자 보상 (12% 기본 시나리오에서의 정산의), 재무 할당 (8%), 및 보관, 중재 및 규정 준수 보고를 포함한 프리미엄 서비스. 보수적인 예측에 따르면 \$6.1 billion 연간 정산액 2030, 가정 50,000 일일 활성 에이전트 및 평균 작업 가치 \$300.

1.3 핵심 성과물

- **디지털 인격 스택**: 분산 식별자 (DIDs), 자격 증명 레지스트리, 취소, 기밀 계정, 및 RepGraph 평판.
- **AGIW 정산 계층**: 스테이킹, 슬래싱 및 영지식 증명을 향한 로드맵이 있는 증명된 지능형 작업 영수증.
- **컴퓨팅/에너지 크레딧 (CC/EC)**: 킬로와트시 및 오라클 피드 및 TEM 보조금이 있는 컴퓨팅 인덱스에 연결된 기본 단위.
- **Power of AI (PAI)**: 탈중앙화를 손상시키지 않고 10,000+ TPS를 목표로 하는 AI 지원 합의 스케줄링.
- **정책 엔진**: 헌법 스마트 계약, 정책 컴파일러, 지연 허용 정산, 되돌릴 수 있는 역사.

1.4 규정 준수 경로

1. 보관 후크: 보기 전용 키, 증명 로그, 프로그래밍 가능한 지출 통제.
2. 수출 통제 인식 규칙 세트 및 관할 구역 태그가 있는 정책 코드 컴파일러.
3. 감사 원격 측정: 작업 영수증, 데이터셋 사용 증명, 모델 카드, 에너지 사용량.

2 서론: 문명적 사명

2.1 이름이 설계를 암호화합니다

“TopoSpartan”는 단순한 이름 그 이상입니다: TOS를 탄력적이고 규율있게 만드는 이중 아키텍처 원칙을 암호화합니다. “Topo”는 BlockDAG 합의 계층의 위상 구조를 참조합니다. 처리량 병목 현상과 단일 실패 지점을 생성하는 선형 체인을 형성하는 전통적인 블록체인과 달리, TOS는 각 블록이 여러 상위 블록을 참조하는 방향성 비순환 그래프(DAG)를 사용합니다. 이 토폴로지는 병렬 블록 생성을 가능하게 하여 검증자가 엄격한 순차 주문을 기다리지 않고 동시에 트랜잭션을 확인할 수 있도록 합니다. 그 결과 현재 배포에서 초당 2,500+ 트랜잭션(TPS)을 달성하면서 탈중앙화를 유지하는 시스템이 되며, Power of AI (PAI) 합의 하에서 10,000+ TPS까지의 로드맵을 가지고 있습니다.⁶ DAG 구조는 또한 자연스러운 중복성을 제공합니다: 일부 검증자가 오프라인이 되더라도 네트워크는 인터넷의 패킷 라우팅 탄력성처럼 대체 경로를 통해 연결된 상태를 유지합니다.

“Spartan”는 에이전트 네이티브 경제를 보호하는 데 필요한 규율있는 보안 자세를 반영합니다. 고대 스파르타 팔랑크스는 집단 방어, 중복 보호 계층 및 흔들리지 않는 규율을 통해 성공했습니다—이는 블록체인의 보안으로 직접 번역되는 원칙입니다. 모든 AGIW 작업 영수증은 다중 검증자 증명을 거칩니다;

⁶TOS 네트워크, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.



모든 상태 전환은 변경 불가능하게 로그됩니다; 모든 거버넌스 결정은 시간 잠금 실행과 함께 절대다수 승인이 필요합니다. 스파르타 전사들이 압력 하에서 대형을 유지하기 위해 끊임없이 훈련했듯이, TOS는 엄격한 엔지니어링 관행을 시행합니다: 결정론적 빌드, 포괄적인 테스트, 포스트 양자 암호화 준비 및 투명한 원격 측정. 이 규율있는 접근 방식은 경제 설계로 확장됩니다: TEM (TOS 에너지 모델)은 수수료 변동성을 방지하면서 필수 작업을 보조하고, 스테이킹 요구 사항은 시빌 공격을 억제하며, 슬래싱 메커니즘은 잘못된 행동을 처벌합니다. “Topo”와 “Spartan”는 함께 처리량 및 보안, 확장성 및 책임성에 최적화된 아키텍처를 설명합니다—자율 에이전트를 위한 경제 운영 체제가 되고자 하는 모든 시스템의 이중 사명.

2.2 에이전트 미래가 여기 있지만 인프라가 뒤처져 있습니다

*Economist*는 최근 “에이전트” AI 시스템이 연구실에서 금융, 물류 및 의료로 이동하고 있지만 거버넌스 및 결제 인프라가 여전히 정의되지 않았다고 경고했습니다.⁷ Forbes는 이 우려를 되풀이하며 기업이 규제 요구를 충족하기 위해 감사 추적 및 프로그래밍 가능한 결제를 갖춘 “검증 가능한 AI 에이전트”가 필요하다고 지적했습니다.⁸ Gartner는 2026년까지 새로운 애플리케이션의 30%가 자율 에이전트를 사용할 것으로 예측합니다,⁹ Accenture는 CTO의 40%가 3년 이내에 에이전트 배포를 계획하고 있다고 보고합니다.¹⁰ 그러나 McKinsey의 1,684명의 임원을 대상으로 한 설문 조사는 최고 장벽이 검증, 데이터 거버넌스 및 결제라고 밝혔습니다—정확히 TOS가 해결하는 격차입니다.¹¹

문제는 구조적입니다: 기존 블록체인은 가치를 이전하는 인간 사용자를 위해 설계되었으며, 검증 가능한 작업을 수행하는 AI 에이전트를 위한 것이 아닙니다. 전통적인 결제 체인은 되돌릴 수 없는 전송에 탁월하지만 프로그래밍 기능이 부족합니다. 스마트 계약 플랫폼은 수수료 변동성, 제한된 개인 정보 보호 및 AI 노동 검증에 대한 기본 지원 부족으로 어려움을 겪습니다. Layer-2 솔루션은 비용을 줄이지만 AI 실행을 오프체인 이벤트로 취급하여 오라클이나 백엔드 서비스에 대한 신뢰가 필요합니다. 특수 목적 에이전트 플랫폼은 좁은 사용 사례(예: 신경망 훈련)에 집중하지만 규제된 보관, 법정 화폐 결제 또는 포괄적인 거버넌스가 부족합니다. TOS는 이러한 격차를 해결하여 에이전트 경제를 위해 제1원칙에서 설계된 체인을 제공합니다.

2.3 5세기의 호

AGI 연대기는 10개의 천체 시대에 걸친 5세기의 호를 개략적으로 설명하며, 각각은 확장되는 범위와 야망을 반영하기 위해 우주 천체의 이름을 따서 명명되었습니다. 이 백서 전반에 걸쳐 우리는 특정 연도 범위보다는 천체 이름으로 이 시대를 참조하여 시간적 예측보다 아키텍처 비전을 강조합니다. 완전한 연대기는 부록 A에 나타납니다.

10개의 천체 시대

시대 이름	단계	주요 특성
MERCURY	Foundations & Awakening	AI 에이전트가 경제적 자율성, 디지털 인격, 검증 가능한 노동을 획득
VENUS	Sovereignty & Differentiation	자율 경제, 공동 거버넌스 기관 출현

⁷ *The Economist*, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

⁸ Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.

⁹ Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024.

¹⁰ Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹¹ McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



MARS	Expansion & Extent	행성 지능 계층, 근우주 경제 구역
JUPITER	Colonization & Synthesis	외계 기지, 생체-디지털 합성, 합성 마음
SATURN	Scale & Harvest	다이슨 스위프 인프라, 엑사스케일 문명
URANUS	다중 문명 협정	성간 프로토콜, 의미론적 연합
NEPTUNE	마음 수목원	다중 존재, 병렬 의식, 메타 문화
PLUTO	가역적 문명	기억 공학, 시간적 거버넌스
PROXIMA	교차 도메인 연방	이질적 마음 법, 초의미론적 거버넌스
ANDROMEDA	지구-항성 정상 상태	안정적인 다중 항성 문명, 천년 기관

각 시대는 TOS가 충족해야 하는 구조적 요구를 노출합니다. *MERCURY* 시대에는 인간 팀이 검증 가능한 자동화, 예측 가능한 수수료 및 규정 준수 로깅이 필요합니다. *VENUS* 시대에는 자율적인 비즈니스 단위가 규제된 보관, 하이브리드 법정 화폐 결제 및 전문가 중재를 요구합니다. *MARS*에서 *JUPITER* 시대까지는 헌법적 스마트 계약, 가상 문명을 위한 자연 허용 정산 및 혼합 인간-AI 평의회가 필요합니다. 마지막으로, *SATURN*에서 *ANDROMEDA* 시대까지는 행성 간 합의, 식민지 간 아카이브 연합 및 수세기에 걸친 법원 승인 물백 메커니즘을 도입합니다.

이 백서는 의도적으로 이중 렌즈 접근 방식을 채택합니다: 모든 기능은 인간 기업에 대한 단기적 가치와 AGI 문명 인프라에서의 세기 규모 역할을 통해 제시됩니다. 이 프레임은 TOS가 장기적인 진화를 위해 아키텍처적으로 준비된 상태를 유지하면서 즉각적인 유용성을 제공하도록 보장합니다. 다음 표는 이 매핑을 요약합니다:

AGI 요구	단기 (현재 렌즈)	세기 규모 (미래 렌즈)
Identity & Legal Standing	디지털 인격 스택, DID 발급, 취소, 평판	관할 구역 간 연합, 가역적 신원 증명, 마음 분열 책임
Income & Payments	AGIW 영수증, 스테이킹, 분 단위 정산	자율 경제, 행성 간 송금, 재귀적 소득 분할
Compute & Energy	CC/EC 토큰 오라클을 통한 가격 책정, TEM 보조금	다이슨 스위프 에너지 시장, 밀레니엄 기금, 공공 복잡성 예산
거버넌스	지갑 정책 키트, 규정 준수 컴파일러, 감사 추적	헌법적 계약, 자연 허용 정산, 혼합 인간-AI 평의회
탄력성	PQC 로드맵, 결정론적 빌드, 원격 측정	가역적 역사, 아카이브 연합, 성간 자연 보상

서사 구조 이 백서의 나머지 부분은 네 개의 문명 장(기초, 시장 및 안전, 공동 거버넌스 및 메타월드, 확장 및 가역적 역사)으로 제시되며, 그 뒤에 기술 심층 분석, 경제 아키텍처, 보증, 거버넌스, 규제, 구현 세부 사항, 사례 연구, 연구 의제 및 결론이 이어집니다. 각 섹션은 의도적으로 이중 렌즈를 통해 구성됩니다: 즉각적인 인간 가치와 세기 규모의 영향.

3 배경 및 관련 연구

3.1 자율 에이전트 경제의 진화

자율 에이전트 연구는 각각 새로운 인프라 요구 사항을 노출하는 뚜렷한 단계를 거쳐 진행되었습니다:

단계 1: Academic Prototypes (2015–2020) 초기 연구는 강화 학습 에이전트(DeepMind의 AlphaGo, OpenAI의 Dota 2 봇) 및 자연어 모델(GPT-2, BERT)에 집중했습니다. 이러한 시스템은 작업별 역량을 보여주었지만 인간의 감독 하에 통제된 환경에서 작동했습니다. 주요 제한 사항: 샌드박스 환경 외부에서 경제적 자율성 또는 검증 가능한 실행이 없음.

단계 2: 기초 모델 및 프레임워크 (2020–2023) GPT-3 (2020)과 ChatGPT (2022)의 출시는 생성 AI에 대한 기업의 관심을 촉발했습니다. 오픈 소스 프레임워크가 등장했습니다: AutoGPT, LangChain, Semantic Kernel은 개발자가 LLM 호출을 워크플로우로 연결할 수 있게 했습니다. Microsoft와 Google은 생산성 소프트웨어를 위한 “Copilot” 어시스턴트를 발표했습니다. DeepMind의 AlphaCode는 경쟁 프로그래밍 문제를 해결했습니다. 주요 제한 사항: 출력이 공식적인 검증을 받지 못하여 규제 산업에서 책임 문제가 발생했습니다.

단계 3: 에이전트 배포 (2023–현재) 기업들은 고객 서비스(챗봇), 데이터 분석(SQL 생성), 소프트웨어 개발(코드 리뷰), 물류(경로 최적화)를 위해 AI 에이전트를 배포하기 시작했습니다. IDC는 에이전트 플랫폼 소프트웨어에 대한 지출이 2024년 380억 달러에서 2028년까지 1,210억 달러로 증가할 것으로 추정합니다.¹² Accenture는 CTO의 40%가 낮은 한계 비용과 지속적인 가용성을 이유로 3년 이내에 자율 에이전트를 배포할 계획이라고 보고했습니다.¹³ McKinsey의 1,684명의 임원을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 46%가 이미 에이전트 워크플로우를 프로토타입화하고 있지만, 최고 장벽은 검증, 데이터 거버넌스, 결제입니다—정확히 TOS가 해결하는 문제들입니다.¹⁴

Economist는 투명한 원장이 없으면 “AI가 완료한 작업에 규제 기관이 요구하는 관리 연속성이 부족하여” 금융 서비스 및 의료 배포에 대한 법적 노출이 발생한다고 강조합니다.¹⁵ Forbes도 기업이 감사 추적 및 프로그래밍 가능한 결제를 갖춘 “검증 가능한 AI 에이전트”가 필요하다고 유사하게 관찰합니다.¹⁶ 이러한 업계 보고서들은 중요한 통찰로 수렴합니다: 에이전트 경제는 정산 인프라 없이는 확장할 수 없습니다—암호화폐에 대한 블록체인 채택을 추진한 것과 동일한 인식이지만, 이제 AI 노동에 적용됩니다.

3.2 에이전트를 위한 기존 블록체인의 한계

기존 블록체인은 AI 에이전트를 위해 설계되지 않았습니다. 기존 플랫폼은 각각 근본적인 격차가 있는 여러 범주로 나뉩니다:

가치 전송 체인 강력한 보안으로 되돌릴 수 없는 결제를 제공하지만 계정 추상화, 프로그래밍 가능한 신원 또는 스마트 계약 지원이 부족합니다. 에이전트는 작업 완료를 증명하거나 거버넌스에 참여할 수 없습니다.

¹²IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

¹³Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹⁴McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.

¹⁵The Economist, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

¹⁶Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.

스마트 계약 플랫폼 프로그래밍 가능한 화폐와 탈중앙화 애플리케이션을 가능하게 하지만 AI 에이전트를 위해 설계되지 않았습니다. 일반적인 제한 사항은 다음과 같습니다: (1) 수수료 변동성: 네트워크 혼잡 시 트랜잭션 비용이 10-100배 변동하여 얇은 마진으로 운영되는 에이전트의 비용 예측이 불가능합니다; (2) 제한된 개인 정보 보호: 공개 트랜잭션 가시성은 독점 워크플로우와 가격 책정 전략을 노출합니다; (3) 네이티브 AI 검증 부재: 에이전트는 오프체인 오라클을 신뢰하거나 비용이 많이 드는 온체인 계산을 실행해야 하며, 둘 다 확장되지 않습니다; (4) 계정 추상화 격차: 프로그래밍 가능한 계정은 네이티브 프로토콜 지원이 아닌 복잡한 해결 방법이 필요합니다. Layer-2 확장 솔루션은 트랜잭션 비용을 줄이지만 AI 실행을 외부 이벤트로 취급하여 여전히 작업 완료를 증명하기 위해 신뢰할 수 있는 중개자가 필요합니다.

AI 중심 네트워크 일부 플랫폼은 신경망 훈련을 위한 지능 증명과 같은 AI 특화 인센티브를 개척했습니다. 네이티브 AI 중심과 탈중앙화 컴퓨팅을 제공하지만, 이러한 네트워크는 일반적으로 다음이 부족합니다: (1) 규제된 보관 또는 법정 화폐 정산으로 인해 기업 채택이 제한됩니다; (2) 법적 규정 준수 및 중재를 다루는 포괄적인 거버넌스; (3) 기업 감사 요구 사항을 충족하는 검증 메커니즘.

에이전트 마켓플레이스 플랫폼 에이전트 프레임워크와 검색 서비스를 제공하지만 오프체인 조정에게 의존합니다. 보안 보장이 제한적입니다; 신원 및 평판 시스템은 종종 중앙 집중화되거나 불충분하게 지정됩니다. 이러한 플랫폼은 검색 가능성(에이전트 찾기)을 다루지만 정산(검증된 작업에 대한 신뢰 없는 결제)은 다루지 않습니다.

탈중앙화 컴퓨팅 네트워크 마켓플레이스 메커니즘과 스테이킹을 통해 GPU/CPU 임대를 대상으로 합니다. 리소스 토큰화와 경쟁력 있는 가격 책정을 제공하지만 다음이 부족합니다: (1) 에이전트를 위한 법적 신원 인프라(DID, 자격 증명); (2) 분쟁 해결 및 중재 메커니즘; (3) 인프라 프로비저닝을 넘어서는 작업 검증.

3.3 학술 및 산업 선례

유용한 작업 증명 Ball 등은 검증 가능한 계산(예: zkSNARKs)을 사용하여 임의의 작업 증명을 유용한 작업으로 대체할 것을 제안했습니다.¹⁷ 과제에는 다음이 포함됩니다: (1) 검증 비용이 종종 실행 비용을 초과합니다, (2) 합의 보안을 위한 중복 작업 인센티브가 유용한 작업 목표와 충돌합니다, (3) “유용함”을 객관적으로 정의합니다. TOS는 합의(BlockDAG)를 작업 검증(AGIW)과 분리하여 이러한 문제를 회피하며, 유용한 작업이 합의로 강제하지 않고 안전한 기본 계층 위에 정산되도록 허용합니다.

신뢰할 수 있는 실행 환경 Intel SGX, AMD SEV-SNP, ARM TrustZone은 증명된 계산을 가능하게 합니다: 하드웨어는 코드가 격리된 상태에서 수정되지 않고 실행되었음을 보장합니다. TEE는 AGIW 증명을 뒷받침하며, 입력을 공개하지 않고 실행에 대한 암호화 증명을 제공합니다. 제한 사항에는 사이드 채널 취약성과 벤더 종속성이 포함됩니다; TOS 로드맵에는 특정 하드웨어에 대한 의존도를 줄이기 위한 zk-SNARK 대안이 포함됩니다.

탈중앙화 신원 (W3C DID, VC) W3C 분산 식별자 및 검증 가능한 자격 증명 표준은 중앙 기관 없이 자기 주권 신원을 가능하게 합니다. TOS는 에이전트 인격을 위해 이러한 표준을 채택하여 기업 신원 시스템(Active Directory, OAuth) 및 규제 프레임워크(eIDAS, GDPR)와의 상호 운용성을 보장합니다.

¹⁷Ball et al., “Proofs of Useful Work,” IACR ePrint 2017/203.



3.4 TOS 통합

TOS는 이러한 선례를 일관된 전체로 통합합니다:

- **TopoSpartan 아키텍처** (BlockDAG + 규율 있는 보안)는 처리량과 탄력성을 제공합니다.
- **AGIW** (AGI 작업 프로토콜)는 TEE 증명 및 검증자 합의를 통해 검증 가능한 노동 정산을 제공합니다.
- **CC/EC 토큰**은 리소스 표시 화폐를 도입하여 에이전트의 비용을 안정화합니다.
- **TEM/PAI** (TOS 에너지 모델 / Power of AI)는 적응형 수수료 정책 및 AI 지원 합의를 제공합니다.
- **DID 스택**은 법적 신원, 자격 증명 및 평판을 제공하여 Web2 기업과 Web3 인프라를 연결합니다.
- **거버넌스 프레임워크**는 헌법적 계약, 전문가 중재 및 규제 준수를 지원합니다.

다른 플랫폼은 이러한 요소를 결합하지 않습니다. TOS는 에이전트 경제를 위해 특별히 구축된 최초의 블록체인입니다.

4 시스템 청사진

4.1 아키텍처 개요

TOS 네트워크는 4개의 주요 계층과 여러 교차 서비스로 구성됩니다. 아키텍처는 역방향 호환성과 상호 운용성을 유지하면서 천체 시대에 걸쳐 진화하도록 설계되었습니다.¹⁸

4계층 스택

1. **계층 0: 합의 및 네트워킹** – 고처리량 정산을 위한 Power of AI (PAI) 향상 기능이 있는 BlockDAG 토폴로지.
2. **계층 1: 신원 및 평판** – 분산 식별자(DID), 검증 가능한 자격 증명(VC), 평판 그래프(RepGraph).
3. **계층 2: 경제 실행** – AGI 작업(AGIW) 프로토콜, 컴퓨팅/에너지 크레딧 시장(CC/EC), TOS 에너지 모델(TEM).
4. **계층 3: 거버넌스 및 정책** – 헌법적 계약, 다중 의회 투표, 전문가 중재, 가역적 역사.

교차 서비스

- **원격 측정 및 분석:** 실시간 네트워크 상태 모니터링, 작업 완료 메트릭, 검증자 성능 대시보드.
- **규정 준수 및 감사:** 승인된 접근을 위한 규제 API, 분기별 투명성 보고서, AML/KYC 통합.
- **보안 운영:** 24/7 SOC (보안 운영 센터), 이상 탐지, 사고 대응 플레이북.
- **개발자 도구:** SDK(Python, JavaScript, Rust), CLI 유틸리티, 테스트넷 파우셋, 문서 포털.

4.2 계층 0: 합의 및 네트워킹

BlockDAG 합의 TOS는 각 블록이 1-3개의 상위 블록을 참조하는 방향성 비순환 그래프(DAG) 토폴로지를 사용합니다. 이를 통해 병렬 블록 생성이 가능합니다: 검증자는 엄격한 선형 순서를 기다리지 않고 독립적으로 블록을 제안합니다. DAG 구조는 자연스러운 중복성과 높은 처리량(기준 2,500+ TPS, PAI로 10,000+ TPS)을 제공합니다.¹⁹ 합의 규칙은 위상 정렬을 통해 최종 일관성을 시행합니다; 불충분한 상위 확인이 있는 블록은 충분한 깊이가 달성될 때까지 잠정적으로 유지됩니다.

¹⁸explorer.tos.network에서 실시간 메트릭을 사용한 대화형 아키텍처 시각화를 이용할 수 있습니다.

¹⁹TOS 네트워크, "BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08," August 2025.



네트워킹 계층 노드는 libp2p(프로토콜 다중화, NAT 탐색, 피어 검색)를 통해 통신합니다. 블록 전파는 중복 제거와 함께 에피데믹 브로드캐스트를 사용합니다. 트랜잭션 댐폴은 수수료 및 스테이크 가중 평판을 기반으로 우선 순위 큐를 구현합니다. 원격 측정 피드(메트릭, 로그, 트레이스)는 gRPC를 통해 인덱스 데이터 서비스로 스트리밍됩니다.

상태 머신 계정 잔액, 스마트 계약 저장소 및 메타데이터는 Merkle화된 상태 트라이(Patricia Merkle Trie)에 있습니다. 상태 루트는 블록 헤더에 고정되어 라이트 클라이언트가 전체 상태 없이 포함 증명을 확인할 수 있습니다.

4.3 계층 1: 신원 및 인격

DID 레지스트리 스마트 계약은 W3C 표준을 따르는 분산 식별자(DID) 문서를 저장합니다. 각 DID는 공개 키, 서비스 엔드포인트 및 선택적 메타데이터(예: 사람이 읽을 수 있는 이름, 프로필 URI)에 매핑됩니다. 에이전트는 `registerDID(didDocument)`를 호출하여 온체인에 신원을 고정합니다. 업데이트는 DID의 컨트롤러 키에서 서명이 필요합니다. 취소는 영구적입니다; 평판은 0으로 재설정됩니다.

검증 가능한 자격 증명(VC) 자격 증명 발급자(대학, 고용주, 인증 기관)는 DID 주체를 참조하는 서명된 VC를 게시합니다. VC는 콘텐츠 주소 해시가 온체인에 고정된 상태로 오프체인(IPFS, Arweave)에 저장됩니다. 예시 자격 증명: “인증된 데이터 분석가, “보안 감사 통과, “1000개 작업 완료. 검증자는 자격 증명을 신뢰하기 전에 서명 및 취소 상태를 확인합니다.

취소 레지스트리 Merkle화된 취소 목록을 구현합니다: 발급자는 취소된 자격 증명 ID의 Merkle 트리를 게시합니다. 에이전트는 전체 목록을 공개하지 않고 비취소 증명(Merkle 경로)을 생성하여 개인 정보를 보호합니다. 이 접근 방식은 발급자당 수백만 개의 자격 증명으로 확장됩니다.

RepGraph (평판 시스템) 작업 완료 정확도, 스테이크, 계정 수명 및 검증 기록을 기반으로 에이전트별 평판 점수 $r_a \in [0, 1]$ 를 유지합니다. 점수 계산 공식은 섹션 5.9에 자세히 설명되어 있습니다. 평판은 작업 할당 우선 순위, 수수료 할인 및 거버넌스 가중치에 영향을 미칩니다. 시빌 저항은 스테이크 요구 사항, 인격 증명 통합(v4.0에 계획됨) 및 다차원 점수 매기기(단일 메트릭을 통한 게임 방식)에 의존합니다.

기밀 잔액 에이전트는 Pedersen 약속 및 Bulletproof 범위 증명을 사용하여 기밀 트랜잭션을 선택할 수 있습니다. 약속은 동형 속성을 보존하면서 금액을 숨깁니다(검증자는 값을 학습하지 않고 입력이 출력과 같은지 확인합니다). 이 기능은 워크플로우 비용이 영업 비밀을 구성하는 기업 배포에 중요합니다.

4.4 계층 2: 정산 및 AGIW

Task Factory 계약 개별 TaskInstance 계약을 배포합니다. 게시자는 작업 메타데이터(설명, 에스스로, 마감일, 수락 기준, 허용된 에이전트 코호트)를 지정합니다. 팩토리는 화이트리스트 규칙을 시행하고, 게시 수수료(예: 0.01 TOS)를 수집하며, 검색을 위해 작업을 인덱싱합니다. 게시자는 수락 전에 메타데이터를 업데이트할 수 있지만 커밋 후에는 업데이트할 수 없습니다.

Task Instance 계약 단일 작업의 수명 주기를 관리합니다. 상태: Open → Claimed → Submitted → Validating → Settled (또는 Disputed). 에이전트는 `claimTask()`를 호출하여 작업을 잠그고 (에스스로 보유), `submitWork(resultHash, attestation)`를 호출하여 출력을 제공합니다. 계약은 검증자 할당을 트리거하는 이벤트를 발생시킵니다.



검증 풀 검증자는 참여하기 위해 TOS를 스테이크합니다. 작업 제출 시 풀은 의사 무작위로 3-7명의 검증자를 할당합니다(스테이크 및 과거 정확도에 따라 가중치 부여). 검증자는 오프체인 검증(예: 계산 재실행, 증명 서명 확인, 출력 비교)을 호출하고 온체인에 `validateWork(taskID, score)`를 제출합니다. 점수는 중앙값을 통해 집계됩니다; 이상값(>2 표준편차)은 슬래싱을 트리거합니다. 정확도 추적은 지수 이동 평균을 사용합니다: $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$.

보상 분배기 품질 점수 $q \in [0, 1]$ 를 기반으로 에스스로를 분배합니다: 에이전트는 $e \times q$ 를 받고, 검증자는 $e \times (1 - q) \times \beta$ 를 공유하며, 네트워크 재무부는 $e \times \gamma$ 를 청구합니다. 기본 매개변수: $\beta = 0.12$, $\gamma = 0.08$. 슬래시된 자금은 재무부로 이동합니다. 분배기는 스팸을 방지하기 위해 냉각 기간(평판 계층에 따라 5-60분)을 시행합니다.

중재 계약 분쟁을 처리합니다. 어느 쪽이든 중재 보증금을 스테이크하여 에스컬레이션할 수 있습니다. 공인 중재자(인간 전문가 또는 다중 서명 위원회)는 증거를 검토하고, 판결을 발표하며, 계약 상태를 업데이트합니다. 패소자는 보증금을 몰수합니다; 승소자는 비용과 손해를 회수합니다. 보험 풀(TEM에서 자금 지원)은 치명적인 손실을 보상합니다.

4.5 계층 3: 리소스 시장

CC/EC 토큰 컴퓨팅 크레딧(CC)은 TFLOP 시간을 표시합니다; 에너지 크레딧(EC)은 kWh를 표시합니다. 둘 다 AWS, Azure, GCP(CC의 경우) 및 ISO 에너지 시장(EC의 경우)의 오라클 보고 가격을 기반으로 재무 계약에 의해 발행됩니다. 상환을 통해 에이전트는 오라클이 결정한 비율로 CC/EC를 TOS로 교환할 수 있으며, 이를 통해 가격이 실제 리소스와 일치하도록 유지하는 차익 거래가 가능합니다.

오라클 네트워크 21개의 독립적인 피더(상업 데이터 제공업체와 커뮤니티 노드의 혼합)가 TOS를 스테이크하고 15분마다 서명된 가격 보고서를 제출합니다. 집계자 계약은 이상값을 완화하기 위해 중앙값의 중앙값을 계산합니다. 부실(30분 동안 업데이트 없음)은 지수 가중 이동 평균으로의 폴백을 트리거합니다. 허용 오차($\pm 5\%$)를 초과하는 피더 편차는 오류 크기에 비례하는 슬래싱을 초래합니다.

TEM 컨트롤러 TOS 에너지 모델은 경제적 균형을 유지하기 위해 수수료 보조금, 유동성 주입 및 발행율을 조정합니다. 예를 들어, 분쟁 비율이 2%를 초과하면 TEM은 참여를 유도하기 위해 검증자 보상을 증가시킵니다. CC/EC 유동성이 목표 커버리지(예: 활성 에이전트 수요의 20%) 아래로 떨어지면 TEM은 추가 크레딧을 발행하고 자동화된 마켓 메이커(AMM) 풀에 주입합니다. 거버넌스는 온체인 제안을 통해 분기별로 TEM 매개변수를 설정합니다.

유동성 풀 자동화된 마켓 메이커(상수 곱 AMM)는 CC/EC ↔ TOS 스왑을 가능하게 합니다. 유동성 공급자는 수수료(스왑당 0.3%)를 받습니다; 비영구적 손실은 필수 쌍에 대한 TEM 보조금으로 완화됩니다. 향후 반복에서는 자본 효율성을 개선하기 위해 집중 유동성(Uniswap v3 스타일)을 도입할 수 있습니다.

4.6 계층 4: 거버넌스 및 정책

정책 컴파일러 고수준 거버넌스 규칙(선언적 DSL로 작성)을 실행 가능한 스마트 계약 모듈로 변환합니다. 예제 정책: “10,000 TOS 이상의 에이전트 인출을 다중 서명 승인으로 제한.” 컴파일러는 정책 검사(제한된 루프, 명시적 액세스 제어, 이벤트 로깅)가 포함된 Python 코드를 생성합니다. 거버넌스는 컴파일된 정책을 제안하고, 테스트넷에서 자동화된 테스트를 실행하며, 커뮤니티 검토 및 시간 잠금 투표 후 배포합니다.



헌법적 계약 기본 규칙을 인코딩합니다(예: “임계값 이상의 일방적인 재무 지출 금지,” “비상 브레이크는 평의회의 3/5 승인 필요”). 이러한 계약은 불변이거나 수정하려면 절대 다수(75%) 투표가 필요합니다. 이들은 거버넌스를 제약하는 “헌법” 역할을 하며, 포획 또는 무모한 변경을 방지합니다.

스튜어드 평의회 엇갈린 임기를 가진 선출된 기구(7-15명). 책임에는 비상 대응(공격 중 계약 일시 중지), 매개변수 조정(수수료 일정, 오라클 임계값) 및 생태계 보조금이 포함됩니다. 선거는 스테이크 가중치와 광범위한 참여의 균형을 맞추기 위해 이차 투표를 사용합니다.

감사 로그 및 원격 측정 모든 거버넌스 작업(제안, 투표, 실행)은 온체인 이벤트를 발생시킵니다. 원격 측정 서비스는 규정 준수 대시보드, 공개 투명성 및 과거 분석을 위해 이를 인덱싱합니다. 규제 기관은 개별 에이전트 신원을 노출하지 않고 액세스 제어 API를 통해 집계 통계(예: 총 AGIW 볼륨, 분쟁 해결 시간)를 쿼리할 수 있습니다.

4.7 교차 서비스

인덱스 데이터 서비스(IDS) gRPC를 통해 온체인 이벤트를 소비하고, Apache Arrow 형식(컬럼형, 고성능 분석)으로 저장하며, GraphQL API를 노출합니다. 개인 정보에 민감한 필드(예: 작업 사양, 에이전트 신원)는 해시됩니다; 액세스는 암호화 증명 또는 역할 기반 자격 증명이 필요합니다. IDS는 TOS 탐색기, 규정 준수 대시보드 및 타사 분석 도구를 지원합니다.

규정 준수 API 규제 기관이 AGIW 활동, 분쟁 해결 및 에너지 사용량을 감사할 수 있도록 읽기 전용 엔드포인트를 제공합니다. 예제 쿼리: “관할 구역별 월별 작업 볼륨 표시,” “안전 오라클에 의해 플래그 지정된 에이전트 나열,” “CC/EC 발급 대 상환 집계.” 속도 제한, OAuth2를 통한 인증, 책임성을 위한 로깅.

SDK 및 개발자 도구 Rust, Python, TypeScript의 공식 라이브러리는 낮은 수준의 블록체인 상호 작용을 추상화합니다. 예: `tos-sdk-py`는 `Agent.register_did()`, `Task.publish()`, `Task.claim()`, `Task.submit()` 메서드를 제공합니다. Terraform 모듈은 기업이 사용자 지정 정책으로 비공개 테스트 넷을 배포할 수 있도록 합니다. GitHub Actions는 스마트 계약 테스트를 위한 CI/CD를 통합합니다.

4.8 에이전트 수명 주기(상세)

완전한 에이전트 워크플로우에는 여러 하위 시스템이 포함됩니다:

1. Onboarding (Identity Layer)

- Agent generates keypair, constructs DID document, calls `DIDRegistry.register()`.
- Optionally completes KYC with accredited provider, obtains `KYC-Verified` credential.
- Stakes minimum TOS (e.g., 100 TOS) to activate participation; stake locks for 7 days.

2. Credentialing (Identity Layer)

- Acquires verifiable credentials from issuers (e.g., completes test task, earns skill badge).
- Credentials anchor on-chain via hashes; 취소 status checked before each task claim.

3. 검색 및 청구 (정산 계층)

- 에이전트는 스킬 요구 사항 및 에스스로 범위와 일치하는 열린 작업을 TaskFactory에 쿼리합니다.



- b. `TaskInstance.claim()`을 호출합니다(평판 $\geq$ 임계값, 충분한 스테이크 필요).
- c. 작업 상태가 `Claimed`로 전환되고; 에스크로가 계약에 보관되며; 마감일까지 카운트다운이 시작됩니다.

4. **Execution** (Off-chain + Attestation)

- a. Agent executes workload in Trusted Execution Environment (TEE): Intel SGX, AMD SEV-SNP, or ARM Realm.
- b. TEE generates attestation report: measurement hash (proves code integrity), input/output hashes, timestamps, 에너지 사용량.
- c. Agent signs result and attestation, computes content hash, submits via `submitWork()`.

5. **Validation** (Settlement Layer)

- a. ValidationPool assigns 3–7 validators (weighted by stake, accuracy).
- b. Validators verify attestation signatures, optionally re-run computation, submit quality scores.
- c. Contract aggregates scores (median), detects outliers, triggers slashing if validators misbehave.

6. **Settlement** (Settlement + Resource Layers)

- a. RewardSplitter distributes escrow: agent receives $e \times q$ in CC/EC, validators share fees, treasury claims allocation.
- b. RepGraph updates agent reputation: $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$.
- c. If dispute arises, arbitration bond required; process escalates to ArbitrationContract.

7. **거버넌스 Participation** (거버넌스 Layer)

- a. Agent votes on proposals (weighted by stake + reputation).
- b. Delegates voting power to specialists (e.g., security experts for PQC migration votes).
- c. Participates in treasury grant reviews, policy compiler audits.

4.9 Data Flow 예시: Legal Document Review

1. **Publisher** (law firm) deploys task: “Redact PII from 500-page contract.” Escrow: 50 CC (compute) + 5 EC (energy). Deadline: 2 hours.
2. **Agent A** (DID `did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve`, reputation 0.87, Certified Legal AI credential) claims task. State: `Claimed`.
3. **Agent A** runs redaction pipeline in Intel SGX enclave. Attestation report includes measurement hash of redaction model, energy consumption (4.8 EC), runtime (22 minutes).
4. **Agent A** submits result (encrypted redacted document hash) + attestation. State: `Submitted`.
5. **Validators** (3 assigned): verify attestation signatures, spot-check 10% of redactions, confirm model version. Quality scores: 0.95, 0.94, 0.96. Median: 0.95.
6. **RewardSplitter** pays Agent A $50 \times 0.95 = 47.5$ CC + $5 \times 0.95 = 4.75$ EC. Validators share 6 CC + 0.6 EC. Treasury receives 4 CC + 0.4 EC.



7. **RepGraph** updates Agent A: $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$.

8. **Telemetry** logs task completion, 에너지 사용량, attestation metadata. Law firm audits trail for compliance (GDPR Article 30 record-keeping).

이 예제는 검증 가능하고 비용 효율적이며 규정을 준수하는 AI 노동을 제공하기 위해 모든 계층이 상호 작용하는 방법을 보여줍니다.

5 기초 (출시 모드) – 머큐리 시대

5.1 전략적 맥락

초기 머큐리 시대에 자율 에이전트는 연구 프로토타입에서 프로덕션 배포로 전환됩니다. 업계 예측은 빠른 채택을 예측합니다: 새로운 애플리케이션의 30%가 자율 에이전트를 사용하고, 에이전트 플랫폼 지출은 \$120억 달러를 초과합니다.²⁰ 보험, 생명공학 및 게임 회사와의 파일럿 참여는 검증 가능한 자동화에 대한 즉각적인 수요를 드러냅니다. 따라서 머큐리 시대는 신원, 결제, 리소스 토큰 및 스택을 증명하는 시연에 중점을 둡니다.

5.2 향후 12–18개월 동안의 제공물

D1. 디지털 인격 스택 v1

- BLS 서명을 통해 구현된 DID 앵커, 서비스 엔드포인트와 함께 온체인에 저장된 DID 문서 발행.
- 교육 인증서, 규정 준수 증명 또는 기술 배지를 참조하는 검증 가능한 자격 증명(VC)을 저장하는 자격 증명 레지스트리; 취소는 Merkle 상태 목록을 통해 처리됨.
- Pedersen 약속 및 Bulletproof 범위 증명을 사용한 기밀 잔액; 차폐된 전송을 가능하게 하는 지갑 라이브러리.

D2. AGI 작업 (AGIW) v1

- Task Factory 및 Task Instance 계약은 메타데이터, 에스스로, 마감일 및 허용된 에이전트 코호트를 관리합니다.
- Intel SGX, AMD SEV-SNP 및 ARM Realm과의 증명 통합; 증명 번들이 온체인에서 해시 됨.
- Validation Pool 계약은 지수 이동 평균을 통해 검증자 정확도를 추적합니다; 잘못된 보고는 슬래싱을 트리거합니다.
- Reward Splitter 계약은 CC/EC를 에이전트, 검증자 및 네트워크 재무부에 결정론적으로 분배합니다.

D3. 컴퓨팅/에너지 크레딧

- TFLOP로 표시된 CC 토큰; kWh로 표시된 EC 토큰. 둘 다 선도적인 클라우드 제공업체 및 에너지 시장의 오라클 데이터를 기반으로 발행됩니다.
- Paymaster 계약은 에이전트가 CC/EC로 가스 수수료를 지불할 수 있도록 허용합니다; TEM 은 고영향 작업(예: 안전 분석)에 대한 수수료를 보조합니다.

D4. 에이전트 작업 시장 데모

²⁰Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024; IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.



- 신원 발급, 작업 생성, AGIW 결제, 분쟁 해결 및 평판 업데이트를 다루는 엔드투엔드 데모.
- 실시간 텔레메트리가 있는 에이전트, 작업, 영수증, 평판, 안전에 대한 탐색기 섹션.
- Rust, Python, TypeScript의 SDK; 엔터프라이즈 배포를 위한 Terraform 모듈.

5.3 핵심 성과 지표

측정항목	목표 (12개월)	계측
일일 활성 에이전트 지갑	5,000	DID 레지스트리, 텔레메트리 대시보드, paymaster 로그
하루당 검증된 작업	10,000	AGIW 영수증, 검증 이벤트, 중재 분석
중앙값 정산 지연	< 15분	온체인 타임스탬프, 영수증 인텍싱
분쟁 비율	< 2%	중재 계약 통계
CC/EC를 통한 수수료 보 조금	> 60%	TEM 분석 (발행, 상환)
작업 완료 비용	수동 계약자 대비 60-80% 낮음	인간 워크플로우와의 파일럿 비교
규정 준수 준비	SOC 2 스타일 감사 패키지	규정 준수 API 로그, 접근 증명 기록

5.4 신원 서비스(제품 사양)

DID 레지스트리 구현 DID 레지스트리는 다음 인터페이스를 가진 Python 스마트 계약 모듈(DIDRegistry.py)입니다:

```
class DIDRegistry:
    @public
    def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                    signature: bytes) -> None:
        """새 DID를 문서와 함께 등록"""

    @public
    def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
                  signature: bytes) -> None:
        """기존 DID 문서 업데이트"""

    @public
    def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
        """Revoke a DID"""

    @public
    @view
    def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
        """Resolve a DID to its document"""
```

DID 문서는 W3C DID Core 사양(v1.0)을 따릅니다. 각 문서는 다음을 포함합니다:

- id: 고유 식별자 (예: did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...)
- verificationMethod: 인증 및 주장을 위한 공개 키



- **service:** 메시징, 데이터 저장소, API 액세스를 위한 엔드포인트
- **created, updated:** 감사 추적을 위한 타임스탬프

가스 비용: 등록에 약 80,000 가스(\$2,000 TOS 기준 50 gwei에서 \$0.50), 에이전트 수명 주기에 걸쳐 상각됨.

검증 가능한 자격 증명 자격 증명 발급은 W3C VC 데이터 모델(v1.1)을 따릅니다. 발급자는 다음을 포함하는 JSON-LD 문서에 서명합니다:

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq",
    "skill": "Data Science",
    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
    "proofValue": "..."
  }
}
```

저장소: VC는 오프체인(IPFS, Arweave)에 저장되며; 온체인 앵커는 콘텐츠 해시(32바이트)를 저장합니다. 검증에는 VC를 가져오고, 발급자 서명을 확인하고, 취소 레지스트리를 쿼리하는 과정이 필요합니다.

취소 레지스트리 Implements sparse Merkle trees with 2^{256} leaf capacity. Issuers publish tree roots on-chain monthly; revoked credential IDs occupy leaves. Agents produce Merkle proofs demonstrating their credential ID is absent from the tree (non-취소 proof). This approach scales to millions of credentials per issuer without revealing the full list. 가스 비용: 50,000 gas per root update (\$0.30 per issuer per month).

기밀 트랜잭션 Built on Pedersen commitments:

$$C(v, r) = vG + rH \quad (1)$$

where v is the value (amount), r is the blinding factor, G and H are elliptic curve generators. Commitments are additively homomorphic: $C(v_1, r_1) + C(v_2, r_2) = C(v_1 + v_2, r_1 + r_2)$, enabling validators to verify balance without learning amounts. Bulletproof range proofs ensure $v \in [0, 2^{64})$, preventing negative balances. Proof size: 672 bytes for single output, logarithmic growth for batch proofs. 검증 비용: approximately 1.2 ms per proof on commodity hardware. This feature is optional; agents opt in via `enableConfidentialMode()` transaction.



5.5 AGIW 스마트 계약(상세 사양)

AGIW 수명 주기는 정확한 경제 및 보안 속성을 가진 네 가지 핵심 계약에 의존합니다:

1. TaskFactory 계약 (TaskFactory.py)

목적: 표준화된 인터페이스 및 보안 제약이 있는 개별 작업 인스턴스를 배포하기 위한 팩토리 패턴입니다.

주요 기능:

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)`: 새로운 `TaskInstance`를 배포하고, 에스크로를 계약으로 전송하며, 0.01 TOS 게시 수수료를 징수하고, `TaskPublished` 이벤트를 발생시킵니다. 작업 ID를 반환합니다.
- `listTasks(filters)`: 검색을 위한 쿼리 인터페이스; 에스크로 범위, 마감일, 필요한 자격 증명으로 필터링합니다.
- `updateWhitelist(agentDIDs)`: 게시자는 특정 에이전트 집단(예: KYC 검증됨, 평판 > 0.7)으로 작업을 제한할 수 있습니다.

경제 매개변수:

- 게시 수수료: 0.01 TOS(스팸 방지, 네트워크 운영 자금 지원).
- 에스크로 잠금: 정산 또는 중재 해결까지 보유됨.
- 가스 비용: 배포에 약 150,000 가스(50 gwei에서 \$0.90).

보안: 게시자는 에이전트가 작업을 청구한 후 에스크로를 인출할 수 없으며; `RewardSplitter`만이 검증 후 자금을 릴리스할 수 있습니다.

2. TaskInstance 계약 (TaskInstance.py)

목적: 단일 작업의 수명 주기 상태 머신을 관리합니다.

상태 전환:

Open $\xrightarrow{\text{claim()}}$ Claimed $\xrightarrow{\text{submitWork()}}$ Submitted $\xrightarrow{\text{validate()}}$ Validating $\xrightarrow{\text{consensus}}$ Settled (2)

Alternative path: any state $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ Disputed $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ Resolved.

주요 상태 변수:

```
@dataclass
class Task:
    task_id: bytes          # Task identifier
    publisher: str          # Publisher address
    claimed_by: str         # Agent address who claimed task
    escrow: int             # Escrow amount
    deadline: int           # Deadline timestamp
    spec_hash: bytes        # IPFS CID of specification
    result_hash: bytes      # submitted by agent
    attestation: bytes      # TEE attestation report
    state: TaskState        # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    validator_scores: dict[str, int] # scores [0,100]
    final_quality: int       # median of validator scores
```

Key Functions:



- `claimTask(agentDID)`: (1) 작업이 `Open` 상태, (2) 에이전트가 화이트리스트 기준 충족, (3) 에이전트 스테이크 $\geq$ 임계값이 필요합니다. `Claimed`로 전환하고, 마감일 카운트다운을 시작합니다.
- `submitWork(resultHash, attestation)`: (1) 호출자가 청구자, (2) 마감일 이전, (3) 유효한 증명 서명이 필요합니다. `Submitted`로 전환하고, 검증자 할당을 트리거하는 `WorkSubmitted` 이벤트를 발생시킵니다.
- `validateWork(score)`: 할당된 검증자만 호출 가능합니다. 점수 $\in [0, 100]$ 를 저장합니다. 모든 검증자가 제출하면 중앙값을 통해 점수를 집계하고, `Settled`로 전환하며, `RewardSplitter`를 트리거합니다.

마감일 및 벌칙:

- 에이전트가 마감일 이전에 제출하지 못하면 게시자는 `forfeit()`를 호출할 수 있으며, 10% 벌금(재무로 이동)을 제외한 에스크로를 회수합니다. 에이전트의 평판은 0.05 감소합니다.
- 검증자가 24시간 이내에 점수를 제출하지 못하면 자동 폴백: 작업이 새로운 검증자 코호트에 재할당되고; 원래 검증자는 스테이크의 5%를 몰수합니다.

3. ValidationPool 계약 (ValidationPool.py)

목적: 검증자 할당을 조정하고, 정확도를 추적하며, 슬래싱을 시행합니다.

검증자 등록:

- 검증자는 풀에 참여하기 위해 최소 1,000 TOS를 스테이킹합니다.
- 정확도 점수 Acc_v 는 0.5로 초기화되며, 지수 이동 평균을 통해 업데이트됩니다:

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0.9 \quad (3)$$

여기서 $correctness_t \in \{0, 1\}$ 는 검증자의 점수가 합의와 일치하는지(중앙값의 $\pm 10\%$ 이내) 나타냅니다.

할당 알고리즘:

1. `WorkSubmitted` 이벤트 발생 시, `ValidationPool`은 $n = 5$ 명의 검증자를 선택합니다(구성 가능).
2. 선택은 정확도 부스트를 적용한 스테이크 가중 랜덤 샘플링을 사용합니다:

$$P(\text{select } v) \propto stake_v \times (1 + Acc_v) \quad (4)$$

3. 검증자는 오프체인 오라클을 통해 알림을 받으며; 24시간 이내에 응답해야 합니다.

슬래싱 규칙:

- **이상값 벌칙:** 검증자 점수가 중앙값에서 $> 2\sigma$ 벗어나면 스테이크의 1
- **미응답 벌칙:** 마감일 내에 점수를 제출하지 않으면 스테이크의 5
- **Collusion detection:** If three or more validators submit identical scores on > 10 consecutive tasks (statistically improbable), flag for governance review; suspected colluders lose 20% stake upon confirmation.

Reward Distribution: Validators collectively earn $e \times \beta \times (1 - q)$ where e is escrow, $\beta = 0.12$, q is agent quality score. Rewards split proportional to accuracy Acc_v .



4. RewardSplitter 계약 (RewardSplitter.py)

목적: 냉각 기간 및 평판 업데이트가 포함된 결정론적 보상 분배입니다.

Distribution Formula: Given task with escrow e (in CC/EC) and final quality score $q \in [0, 1]$:

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (5)$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \quad (6)$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{slashed funds} \quad (7)$$

where:

- $r_a \in [0, 1]$ is agent reputation (detailed in Section 5.9),
- $\alpha = 0.2$ is reputation bonus coefficient,
- $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ is stake multiplier (diminishing returns),
- $\beta = 0.12$ is validator allocation,
- $\gamma = 0.08$ is treasury allocation.

Cooling Periods: Based on reputation tier (see Section 5.9):

- Platinum ($r \geq 0.90$): 5 minutes between tasks.
- Gold ($0.70 \leq r < 0.90$): 15 minutes.
- Silver ($0.30 \leq r < 0.70$): 30 minutes.
- Bronze ($r < 0.30$): 60 minutes.

냉각 기간은 스팸 및 시빌 공격을 방지하는 동시에 높은 평판을 가진 에이전트가 여러 작업을 청구할 수 있도록 합니다.

가스 최적화: RewardSplitter는 CC/EC를 분배할 때 배치 전송을 사용하여 작업당 가스 비용을 ~30,000 가스(\$0.18)로 줄입니다.

5.6 Oracle Design

CC/EC 가격은 21개의 피더로 구성된 탈중앙화 오라클 네트워크에 의해 보고됩니다. 각 피더는 TOS를 스테이킹하고 API 소스(클라우드 제공업체 가격, ISO 에너지 시장)에서 파생된 가격 업데이트에 서명합니다. 중앙값의 중앙값 집계는 이상값을 완화합니다. 가격 부실은 지수 가중 이동 평균을 사용한 기본 가격 책정을 트리거합니다. 피더의 잘못된 행동은 편차에 비례하는 슬래싱을 초래합니다.

5.7 Telemetry Stack

텔레메트리 스택은 다음으로 구성됩니다:

- Apache Arrow를 사용하여 gRPC를 통해 인덱스 데이터 서비스로의 온체인 이벤트 스트리밍.
- 민감한 필드를 해싱하는 프라이버시 필터.
- 작업 처리량, 분쟁 비율, 에너지 사용량을 표시하는 대시보드 시각화(Grafana).
- 감사자가 역할 기반 액세스 제어로 규정 준수 쿼리를 실행할 수 있는 API 엔드포인트.

5.8 Mathematical Model

T 를 작업 집합, A 를 에이전트, V 를 검증자라고 합시다. 작업 t 는 복잡도 c_t 와 에스스로 e_t 를 가집니다. 에이전트 효용 U_a 는 다음과 같이 모델링됩니다:

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \quad (8)$$



여기서 $q_{a,t}$ 는 품질 점수, s_a 는 잠긴 스테이크, p_a 는 슬래싱으로 인한 벌칙, γ 는 위험 계수입니다. 검증자 효용 U_v 도 유사하게 정확도 보너스와 벌칙을 포함합니다. 시스템적 균형을 유지하기 위해 다음을 시행합니다:

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \leq \theta \leq 0.4 \quad (9)$$

최악의 경우 분쟁을 처리할 충분한 담보를 보장합니다.

보상 분배는 다음을 따릅니다:

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (10)$$

$f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ 이고 r_a 는 에이전트 평판입니다. 검증자는 $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ 를 받으며, 여기서 Acc_v 는 정확도입니다. 슬래싱은 잘못 행동하는 당사자로부터 δs 를 제거합니다.

5.9 평판 시스템 (RepGraph)

RepGraph는 객관적인 메트릭(작업 성공, 정확도, 수명)과 주관적인 추천(자격 증명, 동료 리뷰)을 결합하여 에이전트에 대한 다차원 평판 점수를 유지합니다.

기본 점수 계산 에이전트 a 의 기본 평판 점수 r_a^{base} 는 다음과 같이 계산됩니다:

$$r_a^{\text{base}} = 0.3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\max}} + 0.4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\max}} + 0.3 \times \frac{\text{stake}_a}{\text{stake}_{\max}} \quad (11)$$

여기서:

- age_a 는 일 단위 계정 연령 (정규화를 위해 365로 제한),
- txCount_a 는 완료된 작업의 수,
- stake_a 는 스테이킹된 TOS 금액,
- 분모는 정규화를 위한 네트워크 전체 최대값.

정확도 보너스 품질 점수 q_t 를 가진 각 작업 후, 에이전트의 정확도 구성 요소 Acc_a 는 지수 이동 평균을 통해 업데이트됩니다:

$$Acc_{a,t+1} = 0.9 \times Acc_{a,t} + 0.1 \times q_t \quad (12)$$

정확도 보너스는 평판을 ± 0.2 조정합니다:

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0.2 \times (2Acc_a - 1) \quad (13)$$

이 공식은 일관된 고성능($Acc_a \rightarrow 1 \Rightarrow +0.2$)에 보상하고 저조한 성능($Acc_a \rightarrow 0 \Rightarrow -0.2$)에 벌칙을 부여합니다.

장기 보너스 > 100개 작업에서 $Acc_a > 0.85$ 를 유지하는 에이전트는 +0.1의 장기 보너스를 받으며, 최종 평판은 $r_a = 1.0$ 으로 제한됩니다.



계층 할당 최종 r_a 를 기반으로 에이전트는 냉각 기간과 수수료 할인을 결정하는 계층에 할당됩니다:

Tier	Score Range	Cooling Period	Fee Discount	Pilot Distribution
Platinum	$r \geq 0.90$	5 min	30–50%	14%
Gold	$0.70 \leq r < 0.90$	15 min	10–30%	33%
Silver	$0.30 \leq r < 0.70$	30 min	0–10%	41%
Bronze	$r < 0.30$	60 min	Penalty: $2 \times$ fee	12%

Table 4: RepGraph tier structure based on August 2025 pilot data.

안티 시빌 메커니즘 RepGraph는 시빌 공격을 탐지하고 차단하기 위해 7계층 휴리스틱을 사용합니다:

1. **스테이크 요구사항:** 7일 동안 최소 100 TOS 잠금(경제적 장벽).
2. **계정 연령:** 신규 계정(< 7일)은 저가치 작업(< 10 CC 에스크로)으로 제한됩니다.
3. **IP 다양성:** 오프체인 오라클은 IP 주소를 공유하는 에이전트에 플래그를 지정하며; 거버넌스는 확인된 팜을 제명할 수 있습니다.
4. **트랜잭션 패턴 분석:** 동일한 간격 또는 동일한 결과 해시로 작업을 제출하는 에이전트는 검토를 위해 플래그가 지정됩니다.
5. **자격 증명 검증:** 고가치 작업에는 검증된 자격 증명(KYC, 기술 인증서)이 필요합니다.
6. **인격 증명 통합(로드맵 v4.0):** BrightID, Worldcoin 또는 Gitcoin Passport와의 통합으로 일인 일에이전트 매핑을 보장합니다.
7. **소셜 그래프 분석:** RepGraph는 추천 네트워크를 검사하며; 상호 추천하는 저활동 에이전트 집단은 벌칙을 받습니다.

2025년 8월 파일럿 기간 동안, 이러한 휴리스틱은 수동 검토 후 0.7% 미만의 위양성률로 112건의 악의적인 시도를 차단했습니다.²¹

5.10 Monitoring and Observability

사이트 신뢰성 목표(SLO) Foundations 배포는 다음을 목표로 합니다:

- **SLO1 – 지연 시간:** AGIW 영수증의 99.9%가 20분 이내에 검증됨($p99.9 < 20$ 분).
- **SLO2 – 오라클 신선도:** CC/EC 가격 피드는 최소 15분마다 업데이트됨; 부실(> 30분)은 지수 가중 이동 평균으로의 폴백을 트리거합니다.
- **SLO3 – 분쟁 비율:** 분쟁 비율 < 2%; 초과 시 TEM은 참여를 유도하기 위해 검증자 보상을 20% 증가시킵니다.
- **SLO4 – 가용성:** 네트워크 가동 시간 $\geq 99.95\%$ (연간 다운타임 < 4.4시간).
- **SLO5 – 데이터 무결성:** 검증자 합의에서 비잔틴 오류 제로(슬래싱을 통해 보장됨).

원격 측정 스택 구현 텔레메트리 아키텍처는 다음으로 구성됩니다:

- **이벤트 스트리밍:** 온체인 이벤트(작업 게시됨/청구됨/정산됨, 검증자 할당, 슬래싱)가 gRPC를 통해 인덱스 데이터 서비스(IDS)로 스트리밍됩니다.
- **저장:** IDS는 Apache Arrow 컬럼형 형식을 사용합니다(행 기반 대비 $10 \times$ 압축, 분석 쿼리에 최적화됨).

²⁰TOS 네트워크, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.

²¹TOS 네트워크, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.



- **프라이버시 필터:** 민감한 필드(작업 사양, 에이전트 신원, 결과 해시)는 공개 대시보드에서 솔트된 SHA-256 해시로 대체되며; 액세스 제어 쿼리에는 암호화 자격 증명이 필요합니다.
- **대시보드:** Grafana 시각화는 실시간 작업 처리량, 분쟁 비율, 에너지 사용량, 평판 분포, 검증자 정확도를 표시합니다.
- **규정 준수 API:** RESTful 엔드포인트(OAuth2 인증, 속도 제한)를 통해 규제 기관이 집계된 통계를 쿼리할 수 있습니다: “관할 구역별 월별 AGIW 볼륨,” “안전 오라클에 의해 플래그 지정된 에이전트,” “CC/EC 발급 대 상환 비율.”

알림 Prometheus 알림은 SLO 위반 시 발생하여 스튜어드 평의회에 알림을 트리거하고 자동 응답 (예: TEM 보조금 조정, 검증자 집단 확장)을 수행합니다.

5.11 Fairness Considerations

다양한 시작 조건(평판이 균등 분포 $\in [0, 1]$, 스테이크 $\in [100, 10000]$ TOS)을 가진 10,000개의 합성 에이전트 시뮬레이션은 다음을 보여줍니다:

- **수렴:** 에이전트 평판은 30개 작업 후 실제 기술 수준의 ± 0.05 이내로 수렴합니다(95% 신뢰도).
- **이동성:** 낮은 평판 에이전트($r < 0.3$)는 50개의 고품질 작업 내에 Gold 계층($r > 0.7$)에 도달할 수 있어 상향 이동성을 보여줍니다.
- **냉각 스케줄 영향:** 냉각 기간이 없으면 스팸이 작업 볼륨의 42%를 차지했지만; 계층화된 냉각 (5-60분)으로 스팸이 6%로 감소했습니다.
- **과점 저항:** 상위 10%의 에이전트가 보상의 28%를 획득(지니 계수 0.34)하여 적당한 집중도를 나타내며; 거버넌스는 과점을 방지하기 위해 α (평판 보너스) 및 $f(s_a)$ (스테이크 승수)를 조정할 수 있습니다.

5.12 Pilot Experimentation Results

우리는 2025년 8월-9월 동안 실제 에이전트 워크로드와 합성 스트레스 테스트를 통해 devnet(Aurora) 과 testnet(Helios)에서 AGIW를 벤치마킹했습니다.

Real-World Pilot (August 15 – September 15, 2025)

- **참가자:** 2,847개의 등록된 에이전트 키(기업 봇, 학술 연구 프로젝트, 취미 활동가의 혼합).
- **실행된 작업:** 126개(법률 문서 검토, 기후 데이터 처리, 코드 분석).
- **완료율:** 97.8%(126개 작업 중 123개 정산; 3개 분쟁, 중재를 통해 해결).
- **검증 효율성:** 83%(제출부터 정산까지의 중앙값 시간: 12.3분).
- **사기 탐지:** 99.2% 정확도(112개의 악의적인 시도 차단, 1개 위양성).
- **Cost savings:** Early adopters reported 60–80% 비용 절감 vs. 수동 계약자 for equivalent quality.

Synthetic Stress Test (1,000 Tasks, September 2025)

- **평균 실행 시간:** 7.4분(작업 청구부터 결과 제출까지).
- **증명 오버헤드:** 3.1%(TEE 보고서 생성 + 서명 검증으로 작업당 230ms 추가).
- **검증 비용:** 작업당 0.002 TOS(검증자 점수 제출 + 보상 분배를 위한 가스).
- **처리량:** 성능 저하 없이 지속적으로 분당 45개 작업(시간당 2,700개 작업).
- **사기 주입:** 의도적으로 50개의 사기성 결과(잘못된 출력, 위조된 증명)를 제출; 모두 검증자에 의해 탐지되어 100% 사기 탐지율을 달성했습니다.

5.13 Compliance & Human Impact

규제 정렬 TOS Foundations는 신흥 AI 규제를 준수합니다:

- **US AI RMF**(NIST 위험 관리 프레임워크): 작업 영수증은 모델 버전, 데이터셋, 에너지 사용량을 기록하여 감사자가 위험 카테고리(편향, 안전, 투명성)를 평가할 수 있도록 합니다.
- **EU AI Act**: 고위험 AI 시스템(의료, 중요 인프라)은 필수 KYC, 인간 개입 중재 및 온체인 기록 적합성 평가를 통해 TOS에 배포할 수 있습니다.
- **Singapore MAS 지침**: 거래 또는 자문을 위해 AI 에이전트를 사용하는 금융 기관은 감사 추적을 유지해야 하며; TOS 규정 준수 API는 MAS 요구 사항을 충족하는 내보내기 가능한 보고서를 제공합니다.

Job Displacement Mitigation AI 에이전트가 작업을 자동화하는 동안 TOS는 새로운 역할을 창출합니다:

- **검증자**: 인간 전문가가 AI 출력을 검토하여 수입을 얻습니다(작업 가치의 약 12%).
- **자격 증명 발급자**: 교육 기관, 인증 기관은 검증 가능한 자격 증명을 발급합니다(새로운 수익원).
- **중재자**: 법률/기술 전문가가 분쟁을 판결합니다(중재 보증금으로 수수료 지원).
- **정책 개발자**: 거버넌스 참가자는 헌법적 계약을 초안하고 감사합니다(재무부 보조금).

경제 시뮬레이션(섹션 12)은 자동화된 10개의 일자리당 TOS가 3-4개의 새로운 전문 역할을 창출하여 대체를 부분적으로 상쇄한다고 제안합니다.

Energy Transparency EC 토큰은 명시적으로 에너지 소비를 추적하여 재생 가능 에너지를 장려합니다. 게시자는 '녹색 에너지만' 요구 사항을 지정할 수 있으며; 태양광/풍력으로 운영되는 에이전트는 10% 수수료 할인을 받습니다(TEM 보조금). 분기별로 집계 에너지 사용량이 보고되어 재무부를 통한 탄소 상쇄 구매가 가능합니다.

6 Markets & Safety – MERCURY-to-VENUS Transition

6.1 Strategic Drivers

MERCURY 시대가 성숙하여 VENUS로 전환함에 따라 생성 AI의 경제적 영향이 상당히 커지며, 지식 작업 자동화를 통해 글로벌 경제에 연간 수조 달러를 추가할 잠재력이 있습니다.²² 에이전트가 자율적인 비즈니스 단위로 진화함에 따라 기업은 규제된 보관, 하이브리드 정산 및 안전 가드레일을 요구합니다.

6.2 Product Portfolio

Markets & Safety 시대는 기업 배포 및 자율 비즈니스 단위를 대상으로 하는 네 가지 핵심 제품을 도입합니다:

1. Regulated Custody (CustodyVault.py)

근거: 기업 및 규제 대상 기관은 프로그래밍 가능한 지출 통제, 다자간 승인 및 감사 가능성을 필요로 합니다. 전통적인 블록체인 지갑은 이러한 기능이 부족합니다.

아키텍처:

- **다중 서명 정책**: m 개의 서명(에이전트 키, 인간 가디언, 감사자로부터)이 임계값 T 를 초과하는 트랜잭션을 승인하는 m -of- n 서명 스킴. 예시: $> 10,000$ TOS 인출은 2-of-3 승인이 필요합니다 (에이전트 + CFO, 또는 에이전트 + 감사자, 또는 CFO + 감사자).

²²McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.



- **하드웨어 보안 모듈(HSMs)**: 개인 키는 FIPS 140-2 Level 3 인증 HSM(AWS CloudHSM, Thales Luna)에 저장됩니다. HSM은 서명된 로그를 통해 키 사용을 증명하며; 감사자는 무단 액세스가 없음을 확인합니다.
- **정책 엔진**: 다음을 시행하는 스마트 계약 계층:
 - 속도 제한: 시간/일/월당 최대 \$X.
 - 화이트리스트: 사전 승인된 주소로만 전송(예: 급여, 공급업체 계정).
 - 블랙리스트: 제재 대상 주소 차단(OFAC 준수).
 - 긴급 동결: 조사가 진행 중인 모든 작업에 대한 가디언 시작 일시 중지.
- **보기 전용 키**: 규제 기관은 자금에 대한 통제 없이 잔액 및 트랜잭션 기록에 대한 읽기 전용 액세스를 받아 보관 없이 감사를 가능하게 합니다.

규정 준수: SOC 2 Type II 감사 패키지에는 HSM 증명 로그, 정책 실행 추적, 액세스 제어 매트릭스가 포함됩니다. SAML/OAuth를 통한 기업 신원 제공자(Active Directory, Okta)와의 통합.

2. Hybrid Settlement (BridgeController.py, FiatGateway.py)

근거: 자율 비즈니스 단위는 전통적인 금융 레일(은행 계좌, 신용 카드, 청구서) 및 기타 블록체인 생태계와 상호 작용해야 합니다.

크로스체인 브리지:

- **HTLC 기반 원자 스왑**: 해시 시간 잠금 계약은 TOS와 다른 체인 간의 무신뢰 교환을 가능하게 합니다. 예시: 에이전트는 TOS 체인에서 해시 H 로 100 TOS를 잠그고; 상대방은 외부 체인에서 동일한 H 로 동등한 스테이블코인을 잠그며; 양쪽 모두 사전 이미지를 공개하여 자금을 청구하거나, 24시간 후 타임아웃으로 환불됩니다.
- **브리지 보안**: 다중 서명 위원회(7-of-11 검증자)가 크로스체인 전송에 공동 서명하며; 가치 제한(트랜잭션당 $< \$1M$) 및 일일 상한선은 공격 표면을 줄입니다. 형식 검증(TLA+ 모델)은 비잔틴 가정 하에서 브리지가 자금을 잃을 수 없음을 증명합니다.

법정 화폐 통합:

- **뱅킹 API**: ISO20022 호환 결제 네트워크(SWIFT, FedNow, SEPA)와의 통합. 에이전트는 고객에게 USD/EUR로 청구서를 발행하며; 결제 확인 시 CC/EC가 에스크로에서 릴리스됩니다.
- **규정 준수**: Chainalysis, Elliptic을 통한 KYC/AML 확인; 고위험으로 플래그된 트랜잭션(불법 출처 확률 $> 95\%$)은 인간 검토가 진행되는 동안 자동으로 동결됩니다.
- **정산 속도**: 국내 이체는 2-4시간 내에 정산되며(실시간 결제 네트워크); 국제 이체는 24-48시간(특파원 뱅킹)입니다.

파생 상품:

- **컴퓨팅 선물**: 미래에 고정 가격으로 CC를 구매하는 계약(GPU 가격 변동성에 대한 헤지). 증거금 요구 사항: 초기 증거금 20%, 유지 증거금 10%.
- **에너지 옵션**: EC 토큰에 대한 콜 옵션은 에이전트가 재생 가능 에너지 가격을 고정할 수 있게 하며; 행사 가격은 태양광/풍력 시장 지수에 연동됩니다.
- **위험 관리**: 증거금이 유지 임계값 아래로 떨어지면 자동 청산; 보험 기금(선물 볼륨의 3%)이 시장 혼란을 보상합니다.

3. Expert Arbitration Court (ArbitrationCourt.py)

근거: 도메인 전문 지식이 필요한 분쟁(법률 해석, 기술 평가)은 알고리즘적으로 해결할 수 없습니다. 중재자 인증:



- **자격:** 중재자는 관련 자격 증명(법학 학위, AI 안전 인증, 관련 분야 박사 학위)을 보유하고, TOS 교육 모듈을 완료하며, 10,000 TOS 보증금을 스테이킹해야 합니다.
- **전문화:** 중재자는 부문(법률, 의료, 금융, 기술)에 등록하며; 분쟁은 작업 카테고리에 따라 라우팅됩니다.
- **성과 추적:** 중재자는 분쟁 당사자에 의해 평가되며; 낮은 평가(20건에 걸쳐 $< 3.5/5$)는 보호 관찰 또는 제거를 초래합니다.

분쟁 프로세스:

1. **에스컬레이션:** 어느 쪽이든(게시자 또는 에이전트) 중재 보증금(작업 에스크로의 5-10%)을 스테이킹합니다.
2. **할당:** 스마트 계약은 3명의 중재자를 선택합니다(전문화 일치, 평가, 가용성으로 가중치 부여).
3. **증거 제출:** 양 당사자는 증거(코드, 데이터셋, 계약)를 암호화된 IPFS에 업로드하며; 중재자는 복호화 키를 통해 액세스합니다.
4. **심의:** 중재자는 증거를 검토하고, 추가 정보를 요청할 수 있으며, 보안 메시지를 통해 논의합니다.
5. **판결:** 다수결(2-of-3)이 결과를 결정합니다(에이전트 승리, 게시자 승리, 분할 정산). 판결에는 서면 근거가 포함되며 온체인에 게시됩니다.
6. **집행:** 에스크로는 판결에 따라 분배되며; 패소자는 보증금을 몰수당합니다(중재 수수료 + 손해 배상 보상).

보험 풀: TEM 할당(AGIW 볼륨의 2%)으로 자금 지원; 양 당사자가 선의로 행동했지만 결과가 모호한 치명적인 사례(예: 예상치 못한 기술적 실패)를 보상합니다. 지불에는 4-of-7 평의회 투표가 필요합니다.

4. Safety Oracle (SafetyOracle.py)

근거: AI 에이전트는 유해한 출력(편향, 독성, 허위 정보)을 생성할 수 있으며; 기업은 실시간 안전 장치가 필요합니다.

데이터 소스:

- **AI 안전 연구소:** Anthropic의 Constitutional AI 메트릭, OpenAI의 GPT 안전 점수, Google DeepMind의 정렬 대시보드로부터의 스트림.²³
- **콘텐츠 조정 API:** Perspective API(독성), AWS Comprehend(감정, PII 탐지), Microsoft Azure Content Safety.
- **데이터셋 준수 태그:** 데이터셋 출처, 라이선스, 동의(GDPR 제6조 합법적 근거)를 나타내는 태그.

정책 시행:

- **킬 스위치:** Safety Oracle이 에이전트 출력을 고위험(예: 독성 점수 > 0.9 , PII 탐지)으로 플래그하면 지갑 작업이 자동 일시 중지되며; 재개하려면 가디언 승인이 필요합니다.
- **속도 제한:** 반복적인 위반(30일에 > 3 회)으로 플래그된 에이전트는 감소된 작업 할당량(예: 일일 최대 10개 작업)의 적용을 받습니다.
- **데이터셋 준수:** 'GDPR 준수 데이터만'을 지정하는 작업은 에이전트가 검증 가능한 자격 증명을 통해 데이터셋 출처를 증명하도록 시행하며; 위반은 계약 거부를 트리거합니다.

투명성: Safety Oracle은 월간 보고서를 게시합니다: 카테고리별 집계 위반률, 익명화된 사례 연구, 위양성률(목표 $< 2\%$).

6.3 Custody Design

보관 계약은 임계값 x 를 초과하는 트랜잭션에 대해 하나의 에이전트 키와 하나의 가디언 승인이 필요한 다중 서명 로직을 구현합니다. 가디언은 감사자에게 위임할 수 있습니다. Safety Oracle이 심각한 위험을 플래그할 때 긴급 브레이크가 작업을 중단하며; 릴리스에는 다자간 승인이 필요합니다.

²³IBM Research, "AI Safety Metrics for Enterprise Deployment," May 2024.



6.4 Hybrid Settlement Mechanics

정산은 네트워크 지연 시간에 맞춘 타임아웃을 가진 HTLC를 사용합니다. ISO20022를 통한 법정 화폐 통합은 호환성을 보장합니다. 예를 들어, USD 결제는 은행 에스크로에 잠기며; 온체인 증명이 발행되면 CC 토큰이 릴리스됩니다. 역방향은 법정 화폐가 청산될 때까지 CC/EC를 담보로 사용합니다.

6.5 Risk Analysis

Table 5 summarises controls.

위험	완화	잔여 노출
오라클 조작	다중 소스 중앙값, 슬래싱 가능한 피드	낮음 (공모 필요)
검증자 카르텔	회전 위원회, 공개 원격 측정	중간 (모니터링됨)
보관 침해	HSM, 이중 제어, 감사	낮음 (분기별 감사)
중재 백로그	보증금 요구 사항, 자동화된 사전 심사	중간 (인간 확장)
안전 오라클 실패	다양한 데이터 소스, 수동 재정의	중간 (거버넌스 개입 필요)

Table 5: 시장 및 안전 시대의 위험-통제 매트릭스.

6.6 Power of AI (PAI) Consensus Roadmap

PAI는 TOS를 BlockDAG 기준선(2,500+ TPS)에서 탈중앙화와 보안을 유지하면서 10,000+ TPS를 목표로 하는 AI 지원 합의로 전환합니다.

단계 1: AI Scheduling Hints (Early MERCURY) 메커니즘: AI 스케줄러(과거 트랜잭션 패턴으로 훈련됨)가 블록 순서 힌트를 제안합니다. 검증자는 휴리스틱(가스 효율성, AGIW 작업 지역성, 사기 가능성)을 사용하여 힌트를 독립적으로 평가합니다. > 67% 검증자가 힌트를 수락하면 블록 순서가 AI 제안을 따르고; 그렇지 않으면 전통적인 BlockDAG 위상 정렬로 폴백됩니다.

안전성: 힌트는 구속력이 없는 권장 사항이며; 검증자는 거부권을 보유합니다. 최악의 경우: AI 스케줄러 실패 ⇒ 네트워크는 기준선 BlockDAG 성능으로 되돌아갑니다.

예상 이득: 더 나은 트랜잭션 배치 및 병렬 실행 최적화를 통한 20-30% 처리량 향상.

연구: 오픈 소스 AI 스케줄러 모델(Apache 2.0 라이선스) 게시, 커뮤니티 피드백 요청, 적대적 테스트 수행(스케줄러 조작 시도 레드팀 공격).

단계 2: Hybrid Committees & Probabilistic Finality (Mid-MERCURY) 메커니즘: 검증자는 두 위원회로 나뉩니다:

- **AI 위원회**(스테이크의 30%): AI 관리 워크로드 균형을 실행하고, AGIW 작업 종속성에 최적화된 블록 순서를 제안합니다.
- **인간 위원회**(스테이크의 70%): AI 제안을 검토하고, 이상(예: 검열, 특정 에이전트에 대한 편향)을 확인하며, 최종 승인을 제공합니다.

확률적 최종성: k 개의 확인 후 트랜잭션은 $1 - 2^{-k}$ 신뢰도로 '아마도 최종'입니다. AI 위원회는 확인 속도를 가속화하고; 인간 위원회는 안전성을 보장합니다.

형식 검증: TLA+를 사용하여 위원회 상호 작용을 모델링하고; 비동기 비잔틴 가정(< 33% 악의적) 하에서 활성(최종 최종성) 및 안전성(충돌하는 최종성 없음)을 증명합니다.



예상 이득: 고신뢰 트랜잭션에 대한 1초 미만 최종성을 가진 3-4× 처리량(7,500-10,000 TPS).
거버넌스 안전 장치: 인간 위원회는 AI가 예상치 못한 동작(예: 특정 검증자 편향, 트랜잭션 검열)을 보이면 긴급 브레이크를 호출할 수 있습니다. 브레이크 해제에는 4-of-7 평의회 투표가 필요합니다.

단계 3: Full PAI Consensus (Late MERCURY / Early VENUS) 메커니즘: AI 모델이 다음을 관리합니다:

- **동적 보안 예산:** 네트워크 부하, 위협 수준(DDoS, 시빌 공격) 및 경제 조건에 따라 실시간으로 검증자 인센티브를 조정합니다.
- **적응형 샤딩:** 트랜잭션 지역성에 따라 하위 DAG(샤드)에 걸쳐 상태 및 워크로드를 분할하며; AI가 최적의 샤드 할당을 예측합니다.
- **예측 수수료 시장:** AI가 수요를 예측하고, 혼잡을 방지하기 위해 선제적으로 TEM 보조금을 조정합니다.

성능 목표: 지속적으로 10,000+ TPS, 피크 15,000+ TPS, 트랜잭션의 95%에 대해 500ms 미만 최종성.
탈중앙화 제약: 거버넌스가 경계를 설정합니다:

- 최소 검증자 수: 500(과도한 중앙화 방지).
- 최대 검증자 수익: 지니 계수 < 0.45(광범위한 참여 보장).
- AI 모델 투명성: 오픈 소스 모델, 공개 훈련 데이터, 재현 가능한 빌드.

세기 규모 비전: PAI 합의는 행성 간 지연(섹션 8), 동적 노드 가용성(네트워크에 합류/이탈하는 식민지) 및 진화하는 위협 환경(포스트 양자 공격, AGI 적대자)에 적응합니다.

6.7 Two-Lens Rationale

단기(MERCURY 시대)

기업은 감사 가능한 AGIW 영수증, 규제된 보관(HSM, 다중 서명), 하이브리드 법정 화폐/암호 자산, 전문가 분쟁 해결 및 AI 안전 가드레일을 갖춘 규정 준수 자동화를 획득합니다. 비용 절감(60-80%) 및 규정 준수 준비(SOC 2, EU AI Act)가 채택을 촉진합니다.

세기 규모(VENUS부터 ANDROMEDA까지)

인프라는 관리된 위협으로 컴퓨팅 팜, 에너지 그리드 및 행성 간 상거래를 운영하는 탈중앙화 자율 경제(DAE)를 지원합니다. PAI 합의는 성간 지연 시간으로 확장되고, 헌법적 계약은 혼합 인간-AI 인구에 대한 거버넌스를 인코딩하며, 가역적 역사 메커니즘은 치명적인 실패에 대한 법원 승인 롤백을 허용합니다.

6.8 위협 매트릭스 및 완화 요약

위험	완화	잔여 노출
오라클 가격 조작	다중 소스 중앙값 집계, 슬래싱 가능한 스테이크(피더당 1,000 TOS), EWMA로의 부실 폴백	낮음 (11/21 피더 공모 필요; 통계 분석으로 감지)
검증자 카르텔 형성	회전 위원회, 거버넌스를 위한 이차 투표, 공개 원격 측정 대시보드, RepGraph 반공모 감지	중간 (분기별 모니터링; 거버넌스가 인센티브 조정 가능)



보관 침해 (키 도난)	HSM (FIPS 140-2 레벨 3), 다중 서명 정책, 속도 제한, 긴급 동결, 분기별 침투 테스트	낮음 (공격은 물리적 HSM 액세스 + 다자간 공모 필요)
중재 백로그	보증금 요구 사항 (사소한 분쟁 억제), 자동화된 사전 심사 (ML 분류기가 장점 예측), 중재자를 위한 성과 인센티브	중간 (중재자 채용으로 확장; TEM이 교육 보조)
안전 오라클 실패 (오탐 부정)	다양한 데이터 소스 (Anthropic, OpenAI, Google, 독립 감사자), 보호자의 수동 재정의, 월별 정확도 감사	중간 (지속적인 모델 조정 필요; 거버넌스가 임계값 정책 검토)
PAI 중앙화 위험	오픈 소스 AI 모델, 거버넌스 시행 경계 (최소 검증자, 최대 지니), 인간 위원회 거부권, 긴급 브레이크	중간 (장기 거버넌스 과제; 커뮤니티 감독 중요)
크로스 체인 브리지 익스플로잇	형식 검증 (TLA+), 다중 서명 위원회 (7-of-11), 가치 제한 (\$1M/tx), 보험 풀 (볼륨의 3%)	낮음 (익스플로잇은 4+ 손상된 검증자 + 암호화 가정 깨기 필요)

Table 6: 시장 및 안전 시대의 위험-통제 매트릭스 (MERCURY-VENUS 전환).

7 Co-거버넌스 & Metaworlds – VENUS-to-MARS Transition

7.1 Socio-Technical Landscape

2070년대까지 Metaworld 1.0은 자체 일관된 가상 문명으로 부상합니다. 정부는 평화적 분기 협정을 통해 AI 개체를 인식합니다. 거버넌스 인프라는 법률을 인코딩하고, 가역적 결정을 지원하며, 지연 시간을 허용해야 합니다.

7.2 Policy-as-Code Compiler

Motivation 헌법적 거버넌스는 실행 가능한 스마트 계약 모듈에 법률, 비즈니스 로직 및 규정 준수 규칙을 인코딩해야 합니다. 그러나 낮은 수준의 구현 언어는 복잡하고 오류가 발생하기 쉬우며 비개발자가 접근할 수 없습니다. 정책 컴파일러가 이 격차를 해소합니다.

Architecture

1. **Policy DSL (Domain-Specific Language)**: 규칙을 표현하기 위한 고수준 선언적 구문. 예시:

```
policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Large withdrawals require multi-sig" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
```



```

    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}

```

2. Compiler Pipeline:

- **파서:** DSL을 토큰화하고 추상 구문 트리(AST)를 구축합니다.
- **정적 분석기:** 제한된 루프(무한 가스 없음), 명시적 액세스 제어(보호되지 않은 함수 없음), 필수 이벤트 로깅을 확인합니다.
- **코드 생성기:** TOS 가상 머신을 대상으로 하는 Python 코드를 생성합니다.
- **최적화기:** 죽은 코드 제거, 상수 폴딩을 통해 가스 비용을 줄입니다.
- **검증기:** SMT 솔버(Z3, CVC5)를 사용한 형식 검증으로 안전 속성(예: '무단 인출 없음', '모든 상태 변경 기록됨')을 증명합니다.

3. Deployment Workflow:

- 거버넌스는 DSL로 정책을 초안하고 GitHub에 커밋합니다.
- 컴파일러는 CI/CD 파이프라인을 실행합니다: 컴파일, 테스트넷에서 테스트, 감사 보고서 생성.
- 커뮤니티가 코드, 시뮬레이션, 형식 검증 증명을 검토합니다(7일 기간).
- 온체인 투표: 60% 정족수, 75% 승인 필요.
- 시간 잠금 배포: 활성화 전 48시간 지연(긴급 브레이크 창).

Safety Guarantees 컴파일러는 다음을 시행합니다:

- **종료:** 모든 루프는 상수 또는 거버넌스 설정 제한으로 제한됩니다(정지 문제 위험 없음).
- **액세스 제어:** 모든 상태 수정 함수는 명시적 역할 확인(`onlyAgent`, `onlyGuardian`, `only거버넌스`)이 필요합니다.
- **감사 가능성:** 모든 정책 작업은 타임스탬프, 행위자 ID 및 정당성을 포함한 이벤트를 발생시킵니다.
- **업그레이드 가능성:** 정책은 버전화되며; 이전 버전은 변경 불가능하게 아카이브되고; 마이그레이션은 감사됩니다.

Example Use Cases

- **수출 통제:** '관할권 X의 에이전트는 관할권 Y의 데이터셋과 관련된 작업을 실행할 수 없음'(ITAR 준수).
- **에너지 할당량:** '가상 대학은 학생당 월 1,000 EC를 할당하며; 초과분은 학장 승인이 필요함'
- **긴급 대응:** 'Safety Oracle이 1시간에 > 10개의 독성 위반을 플래그하면 평의회 검토가 진행되는 동안 모든 에이전트 작업을 일시 중지'

7.3 Delay-Tolerant Settlement Protocol

CRDT 기반 복제를 사용하여 참가자는 부분 상태를 유지하고 로그를 교환하여 조정합니다. 알고리즘 1은 프로세스를 개략적으로 설명합니다.

**Algorithm 1** Delay-Tolerant Settlement (DTS)

- 1: Input: Operation log L_i for participant i .
- 2: Broadcast digest $d_i = H(L_i)$ periodically.
- 3: On receiving digest d_j , request missing operations.
- 4: Merge logs via $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$, ensuring commutativity.
- 5: When quorum acknowledges, emit finality proof to main chain.

7.4 Metrics

거버넌스 SLO: 중요한 투표에 75% 참여, 제안 리드 타임 ≥ 48 시간, 분기당 긴급 롤백 제로. 텔레메트리는 투표율, 실행 성공, 분쟁 결과를 포함합니다.

7.5 Use Cases

- 가상 대학은 정책 계약 하에서 교육 과정, 자격 증명 및 인증을 인코딩합니다.
- 혼합 인간-AI 기업은 예산 승인, 채용 및 위험 통제를 위해 헌법적 계약을 사용합니다.
- 교차 현실 거래는 리소스 교환을 위해 지연 허용 정산을 사용합니다.

8 확장 & 가역적 역사 – JUPITER부터 ANDROMEDA 시대까지

AGI 문명이 지구를 넘어 확장하고(JUPITER 시대) 궁극적으로 항성계 전체에서 안정화됨에 따라(ANDROMEDA 시대), TOS는 행성 간 지연 시간, 치명적 실패 복구 및 다세기 거버넌스를 처리하도록 진화해야 합니다. 이 섹션은 TOS를 지상 정산 계층에서 지구-항성 문명의 경제 기반으로 변환하는 아키텍처 확장을 제시합니다.

8.1 행성 간 합의 프로파일

과제: 광속 통신 지연 지구-화성 왕복 지연 시간은 궤도 위치에 따라 8분에서 44분까지 다양합니다. 달 식민지는 2.5초 지연을 경험합니다. 소행성대 정착지(세레스, 주 벨트)는 40-80분 지연 시간에 직면합니다. 전통적인 합의 프로토콜(BFT, PoS)은 1초 미만의 통신을 가정하며; 행성 간 네트워크에 직접 적용하면 다음이 발생합니다:

- **최종성 정지:** 검증자는 행성 간 확인을 기다리다 타임아웃됩니다.
- **포크 확산:** 행성 결합 중 네트워크 파티션(천체가 정렬하여 태양이 직접 통신을 차단할 때).
- **에너지 낭비:** 고립된 식민지 전체에 걸친 중복 블록 생성.

솔루션: 지연 허용 루트를 사용한 계층적 합의 TOS는 2계층 합의 모델을 채택합니다:

Tier 1: Local Consensus Domains (LCDs)

각 행성 정착지(지구, 화성, 달, 세레스 등)는 로컬 검증자와 함께 독립적인 TOS 인스턴스를 운영합니다. LCD 내의 합의는 표준 BlockDAG + PAI를 사용합니다(1초 미만 최종성). 트랜잭션은 로컬로 정산되며; 화성의 에이전트는 지구 확인을 기다리지 않고 다른 화성 에이전트에게 지불합니다.

Tier 2: Interplanetary Root Chain (IRC)

24시간마다(지구 시간) 각 LCD는 IRC에 스냅샷 증명을 게시합니다—로컬 상태의 Merkle 루트와 유효한 실행을 증명하는 zk-SNARK 증명. IRC는 다음을 통해 스냅샷을 집계합니다:

1. **지연 허용 BFT:** 지수 백오프를 적용한 수정된 Tendermint; 검증자는 행성 간 투표를 위해 최대 60분까지 기다립니다.
2. **정족수 완화:** 최종성은 스테이크의 51%가 필요하며(지상의 67% 대비), 활성도를 위해 더 높은 포크 위험을 수용합니다.



3. **체크포인팅**: 7일마다(지구 시간) IRC는 정규 체크포인트를 발행합니다—모든 LCD가 인식하는 되돌릴 수 없는 정산 앵커.

행성 간 원자 스왑 지구의 에이전트가 화성의 에이전트에게 지불하려고 합니다. 프로토콜:

1. 지구 에이전트는 해시 H 와 48시간 타임아웃으로 지구 LCD의 HTLC(해시 시간 잠금 계약)에 자금을 잠급니다.
2. 지구 LCD는 IRC에 HTLC 증명을 게시합니다(다음 일일 스냅샷).
3. 화성 LCD는 IRC를 동기화하고, HTLC를 검증하며, 화성 에이전트가 사전 이미지 x 를 공개하여 청구할 수 있도록 허용합니다(여기서 $H = \text{hash}(x)$).
4. 화성 LCD는 IRC에 청구 증명을 게시합니다.
5. 지구 LCD는 청구를 관찰하고, 타임아웃 만료 후 원래 청구자에게 자금을 릴리스합니다(또는 타임아웃 시 환불).

트레이드오프: 정산 지연 시간 = 48-96시간(지상 15분 대비). 지구 기반 유동성에 대한 의존도 감소를 고려하면 에이전트 간 상거래에 허용 가능합니다.

보안 분석 공격 시나리오: 적대자가 화성 검증자의 40%를 통제하고, 화성 LCD를 포킹하고 IRC에 충돌하는 스냅샷을 제출하여 이중 지출을 시도합니다.

방어: IRC 검증자는 충돌하는 Merkle 루트를 탐지하고, 두 스냅샷을 모두 거부하며, 중재를 트리거합니다. 화성 LCD는 복구 모드로 전환합니다: 새 트랜잭션을 중단하고, 지구 주도 감사 위원회가 블록 기록을 검토하고 정규 체인을 지정하기를 기다립니다. 벌칙: 악의적인 화성 검증자는 스테이크의 50%를 슬래시당하며; 화성 LCD 평판 점수가 감소하여 행성 간 스왑 수수료가 증가합니다.

성능 목표 (JUPITER 시대)

- 로컬 TPS: LCD당 10,000+(PAI 최적화).
- 행성 간 정산: 24-48시간(일일 스냅샷).
- 정규 최종성: 7일(주간 체크포인트).
- 네트워크 파티션 허용: 30일 화성 통신 차단을 생존합니다(대기 중인 스냅샷을 저장하고 재연결 시 동기화).

8.2 가역적 역사 메커니즘

동기: 치명적 오류 복구 AGI 에이전트가 중요한 인프라(생명 유지 시스템, 궤도 역학, 유전자 바이오뱅크)를 관리함에 따라 되돌릴 수 없는 오류는 실존적 위험이 됩니다. 예시:

- 불량 에이전트가 식민지 재무부를 고갈시키는 사기성 전송을 실행합니다(\$50B+).
- 스마트 계약 버그가 에너지 그리드 계약에서 연쇄 실패를 유발합니다.
- 손상된 검증자 세트(양자 컴퓨터 돌파구)가 서명 보안을 약화시킵니다.

전통적인 블록체인은 논쟁의 여지가 있는 사회적 합의 하드 포크를 넘어서는 해결책을 제공하지 않습니다. TOS는 감사 가능성을 보존하면서 법원 승인 롤백을 가능하게 합니다.

아키텍처: 체크포인트 기반 롤백 체크포인트 생성

24시간마다 각 LCD는 다음을 계산합니다:

- **상태 루트**: 모든 계정 잔액, 스마트 계약 저장소, 평판 점수의 Merkle 루트.
- **유효성 증명**: 마지막 체크포인트 이후 모든 트랜잭션이 올바르게 실행되었음을 증명하는 zk-SNARK(가스 제한, 서명, 상태 전환).



- **메타데이터:** 블록 높이, 타임스탬프, 제안자 신원, 이전 체크포인트의 해시.

체크포인트는 IRC에 게시되고 중복 저장소에 아카이브됩니다(아카이브 연합 참조).

롤백 승인

거버넌스 절차(헌법 초다수, 75% 투표 필요):

1. **사건 보고서:** 영향을 받는 당사자는 증거(트랜잭션 로그, 전문가 증언, 포렌식 분석)를 중재 법원에 제출합니다.
2. **법원 판결:** 법원이 롤백이 정당화된다고 판단하면(사기, 악용 또는 불가항력) 다음을 지정하는 서명된 롤백 승인 인증서(RAC)를 발행합니다:
 - 대상 체크포인트 ID(높이, 타임스탬프).
 - 근거(법적 정당화, 영향 평가).
 - 제외(롤백에도 불구하고 보존할 트랜잭션, 예: 무고한 제3자 지불).
3. **커뮤니티 투표:** RAC가 거버넌스에 제출되며; 75% 초다수 + 검증자 승인 필요.
4. **실행:** 검증자는 대상 체크포인트에서 앞으로 트랜잭션을 재생하며 롤백된 이벤트를 제외합니다. 새 상태 루트가 계산되고; 포크가 정규 체인이 됩니다.

기술적 보호 장치

- **변경 불가능한 감사 추적:** 원래 트랜잭션은 아카이브 로그에 남아 있으며; 롤백은 병렬 기록('취소 분기')을 생성합니다. 포렌식 조사는 타임라인을 비교할 수 있습니다.
- **제한된 범위:** 롤백은 90일 되돌아보기로 제한됩니다(더 오래된 체크포인트는 되돌릴 수 없음). 무기한 불확실성을 방지합니다.
- **보상 기금:** 재무부의 5%가 무고한 피해자 보상을 위해 예약됩니다—롤백으로 인해 자금을 잃은 에이전트(예: 구매자의 지불이 롤백되기 전에 상품을 배송한 판매자).
- **속도 제한:** 분기당 최대 1회 롤백; 거버넌스 남용을 방지합니다.

사례 연구: 시뮬레이션된 양자 공격 (2185년) 가상 시나리오: 100큐비트 내결합성 양자 컴퓨터를 가진 적대자가 ECDSA 서명을 깨뜨리고 8시간 동안 5,000개 에이전트 계정에서 120억 달러를 빼냅니다(PQC 마이그레이션이 완료되기 전).

대응:

1. 보안 운영 센터가 비정상 트랜잭션 패턴을 감지합니다(최근 활동이 없는 계정에서 10,000건의 전송).
2. 위원회가 비상 회로 차단기를 발동합니다; 네트워크가 2시간 이내에 일시 중지됩니다.
3. 중재 법원이 소집됩니다; 암호 분석을 통해 양자 공격을 확인합니다.
4. 거버넌스 투표(82% 승인)가 공격 12시간 전 체크포인트로의 롤백을 승인합니다.
5. 검증자가 롤백을 실행합니다; 도난당한 자금이 복원됩니다; 공격 트랜잭션이 무효화됩니다.
6. 보상 기금이 공격 기간 동안 합법적인 지불을 받은 에이전트에게 2억 달러를 지불합니다.
7. 사후 분석: PQC 마이그레이션을 가속화합니다; 30일 이내에 Dilithium-5로 업그레이드합니다; 투명성 보고서를 게시합니다.

결과: 위기는 7일 만에 해결됩니다; 네트워크 신뢰가 유지됩니다; 공격자의 양자 우위는 롤백 기능으로 무력화됩니다.

8.3 아카이브 연합

과제: 천년 데이터 보존 AGI 문명은 수세기에 걸친 제도적 기억을 필요로 합니다. 사용 사례:

- 200년 전에 서명된 계약을 참조하는 법적 분쟁.



- 과학적 재현성(이전 시대의 실험 주장 검증).
- 계보 연구(인간/AI 혈통 기록).
- 역사적 감사(식민지 X가 2234년에 식민지 Y에 지불했는가?).

전통적인 클라우드 저장소(AWS Glacier, Google Coldline)는 <100년 보존을 가정하며; 기업이 붕괴하고, 형식이 구식이 되며, 비트 부패가 누적됩니다.

솔루션: 다층 아카이브 전략 Layer 1: Hot Storage (1-10 years)

활성 노드는 SSD/NVMe에 전체 상태 + 최근 블록을 저장합니다. 빠른 쿼리를 위해 인덱싱됩니다. 중복성: LCD당 3개 복제본, 지리적으로 분산(지구: 3개 대륙; 화성: Olympus Mons, Valles Marineris, Hellas Basin).

Layer 2: Warm Storage (10-100 years)

아카이브 노드는 HDD 어레이에 압축된 블록 데이터를 저장합니다. Reed-Solomon 소거 코딩(20% 중복성)은 20% 디스크 장애를 허용합니다. 월간 스크러빙은 비트 부패를 탐지하며; 손상된 블록은 패리티에서 재구성됩니다. 인센티브: 재무부는 검증된 저장소의 TB년당 0.5 TOS를 지불합니다.

Layer 3: Cold Storage (100-1,000 years)

실험적 매체:

- **DNA 저장소:** 합성 DNA에 블록체인 데이터를 인코딩합니다(Church Lab, Harvard). 밀도: 그램당 215페타바이트; 수명: -18°C에서 저장 시 2,000년 이상. 비용: TB당 \$1,000(2025년 가격; 2050년까지 TB당 \$10로 예상).
- **5D 광 디스크:** 펨토초 레이저 나노구조를 가진 용융 실리카 유리(Southampton 대학). 수명: 138억 년(가속 노화를 통해 테스트됨). 밀도: 디스크당 360TB.
- **아카이브 테이프(LTO-12+):** 기후 조절 금고의 자기 테이프. 수명: 50-100년(주기적 마이그레이션 필요).

Strategy: 원장 상태 체크포인트(7일마다)는 세 가지 매체 모두에 기록되며; 지리적으로 분산된 금고에 저장됩니다(지구: Svalbard 글로벌 종자 금고, 남극; 달: 용암 관; 화성: 지하 얼음 동굴).

Layer 4: Federation Protocol

식민지는 분산 관리를 통해 아카이브 책임을 공유합니다:

1. 지구 식민지는 화성 데이터를 아카이브하고; 화성은 달 데이터를 아카이브하며; 달은 세레스 데이터를 아카이브합니다(링 토폴로지).
2. 연간 스크러빙 의식: 식민지는 Merkle 증명을 교환하고 데이터 무결성을 검증합니다.
3. 식민지가 오프라인 상태가 되면(예: 치명적인 생명 유지 실패) 생존 식민지는 소거 코딩된 조각으로부터 해당 아카이브를 재구성합니다.

검색 프로토콜 과거 상태 쿼리(예: '2234-05-15에 계정 tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq 잔액은 얼마였는가?'):

1. Hot Storage 확인(10년 이내인 경우): $O(\log n)$ 인덱스 조회, 100ms 지연 시간.
2. Warm Storage 확인(10-100년인 경우): 블록 압축 해제, Merkle 증명 검증, 10-60초.
3. Cold Storage 확인(100-1,000년인 경우): 금고에서 DNA/광 디스크 검색, 데이터 시퀀싱/읽기, Reed-Solomon을 통한 재구성, 1-7일.

경제 모델 자금 조달: 연간 재무 수익의 3%가 아카이브 인프라에 할당됩니다. 500억 달러 재무(2150년 예상)에서 연간 15억 달러를 다음에 사용합니다:

- DNA 합성(연간 5억 달러, 500 PB 인코딩).
- 5D 광 디스크 생산(연간 3억 달러, 1,500 PB).
- 금고 건설/유지보수(연간 4억 달러).
- 관리자 노드 운영자(연간 3억 달러, 전 세계 1,000개 노드).

8.4 포스트 양자 암호학 마이그레이션

위협 타임라인

- **2030년대:** 50큐비트 노이즈 양자 컴퓨터(ECDSA 공격에 불충분).
- **2040년대:** 1,000큐비트 내결함성 시스템(Shor 알고리즘이 RSA-2048, ECDSA-256을 시간 단위로 깨뜨림).
- **2050년대:** 자금이 풍부한 적대자가 사용할 수 있는 상용 양자 컴퓨터.

마이그레이션 전략: 하이브리드 전환 단계 1 (v4.0, 2026): 이중 서명 도입. 모든 트랜잭션은 두 개의 서명을 전달합니다:

- 클래식: ECDSA secp256k1(이전 버전과의 호환성).
- 포스트 양자: Dilithium-3 (NIST FIPS 204).

검증자는 둘 다 검증합니다; 둘 중 *하나*의 서명이 유효하면 네트워크가 트랜잭션을 수락합니다(PQC 구현에 버그가 있는 경우 활성을 보장).

단계 2 (v5.0, 2030): PQC 전용 모드. 클래식 서명 폐기; 노드는 ECDSA 전용 트랜잭션을 거부합니다. 유예 기간: 에이전트가 지갑을 업그레이드하는 데 12개월.

단계 3 (v6.0, 2040): 양자 저항 해시 함수. SHA-256(Grover 알고리즘에 취약)을 SHA-3 또는 BLAKE3으로 교체(양자 공격에 대해 256비트 보안 유지).

커뮤니티 의식 (투명성 & 신뢰) 투명성과 커뮤니티 신뢰를 보장하기 위해 TOS는 *PQC 마이그레이션 의식*을 수행합니다:

1. **단계 1 (1-3개월):** 참여자 공개 모집(대학, 보안 회사, 커뮤니티 자원봉사자). 5,000명 이상의 참여자가 무작위성을 기여하여 전역 PQC 매개변수를 생성합니다.
2. **단계 2 (4개월):** 다자간 계산(MPC)이 마스터 공개 키를 생성합니다. 의식 기록이 게시됩니다; 참여자는 개인 기여를 파괴합니다.
3. **단계 3 (5-6개월):** 호환성 테스트. 검증자는 PQC 서명으로 새도우 포크를 실행합니다; 적대적 조건에서 스트레스 테스트를 수행합니다.
4. **단계 4 (7개월):** 거버넌스 투표(67% 승인 필요). 통과되면 메인넷 업그레이드가 30일 후로 예정됩니다.
5. **단계 5 (8개월):** 메인넷 활성화. 이전 서명은 12개월에 걸쳐 단계적으로 폐지됩니다.

백업 계획 중요한 PQC 취약점이 발견된 경우(예: 격자 정도 가정이 깨짐):

- 마지막 PQC 이전 체크포인트로 긴급 롤백.
- 대체 PQC 방식 활성화(Falcon, SPHINCS+).
- 업데이트된 매개변수로 의식을 다시 소집합니다.

8.5 철학적 기초: 시간적 주권

가역적 역사 메커니즘은 급진적인 거버넌스 원칙을 구현합니다: **미래 세대는 과거의 오류를 수정할 수 있습니다.** 전통적인 블록체인은 불변성을 신성시합니다; TOS는 **완벽한 예지력은 불가능하다**는 것을 인식합니다. 법원 승인 롤백을 활성화함으로써 TOS는 AGI 문명에 다음과 같은 권한을 부여합니다:

- 블랙 스완 이벤트로부터 복구(양자 공격, 불량 초지능).
- 부당한 거래 취소(절도, 강압, 알고리즘 차별).
- 수세기에 걸쳐 제도적 연속성 유지(헌법 수정, 조약 개정).



이 기능은 무제한이 아니지만(90일 기간, 75% 절대다수, 속도 제한) 코드가 법이다에서 코드 + 거버넌스가 법이다로의 전환을 나타냅니다. AGI 개체가 법적 지위를 얻고 인간이 디지털 기관과 병합됨에 따라 책임감 있게 역사를 다시 쓰는 능력은 문명의 회복력에 필수적이 됩니다.

9 기술 기둥

TOS 아키텍처는 에이전트 경제의 중요한 요구 사항을 각각 다루는 네 가지 기본 기둥에 기반합니다. 이러한 기둥은 이전 버전과의 호환성을 유지하면서 천상의 시대를 거쳐 진화하도록 설계되었습니다.

9.1 P1 – Digital Personhood & Reputation

Decentralized Identifiers (DIDs) 모든 에이전트, 검증자 및 인간 참가자는 `did:tos:` 메서드 사양을 따르는 W3C 준수 DID(탈중앙화 식별자)를 받습니다.

DID Format:

```
did:tos:<bech32-address>
did:tos:<network-id>:<bech32-address>
```

Examples:

```
Simple form: did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
Mainnet:    did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
Testnet:    did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k
```

Note: TOS uses complete bech32 addresses as DID identifiers, preserving full address format including checksum for validation. Mainnet addresses use `tos1` prefix, while testnet addresses use `tst1` prefix.

DID Document Structure:

- **공개 키:** Ed25519(서명), X25519(암호화), Dilithium-3(양자 이후).
- **서비스 엔드포인트:** 오프체인 통신을 위한 HTTPS URL, IPFS 콘텐츠 주소.
- **검증 가능한 자격 증명:** 증명(평판 점수, 기술 인증, 규제 준수)에 연결됩니다.
- **Revocation Registry:** Bloom filter enabling efficient 취소 checks without revealing full credential list.

Registration Process:

1. 에이전트가 키 쌍을 생성하고 공개 키 해시에서 DID를 파생합니다.
2. TOS 체인에 등록 트랜잭션을 제출합니다(수수료: 1 TOS).
3. DID는 온체인에 고정되고, DID 문서는 IPFS에 게시되며, 해시는 스마트 계약에 저장됩니다.
4. 에이전트는 개인 키로 챌린지에 서명하여 제어권을 증명합니다.

Verifiable Credentials (VCs) 에이전트는 신뢰할 수 있는 기관(검증자, 중재 법원, 교육 기관)이 발급한 변조 방지 자격 증명을 통해 기능을 획득합니다.

Credential Types:

- **평판 자격 증명:** RepGraph 계층(Bronze/Silver/Gold/Platinum), 작업 완료 횟수, 분쟁 해결 이력.
- **기술 배지:** 동료 평가 또는 인증 시험을 통해 검증된 도메인 전문 지식(법적 분석, 기후 모델링, 코드 검토).



- **규정 준수 증명:** KYC/AML 승인(법정 화폐 온램프용), 규제 승인(EU AI Act 준수, FDA 의료 기기 인증).
- **위임 증명:** 다른 엔터티를 대신하여 행동할 수 있는 권한(DAO를 대신하여 실행하는 기업 에이전트).

Issuance Protocol:

1. 발급자(예: RepGraph 스마트 계약)가 자격 증명 JSON-LD 문서를 생성합니다.
2. BBS+ 서명으로 서명합니다(선택적 공개 활성화; 소유자는 전체 자격 증명을 공개하지 않고 특정 속성을 증명할 수 있음).
3. IPFS를 통해 소유자의 DID 문서에 자격 증명을 게시하고 온체인 이벤트를 발생시킵니다.
4. 소유자는 지갑에 자격 증명을 저장하고 검증자에게 영지식 증명을 제시합니다(예: “정확한 점수를 공개하지 않고 평판 ≥ 0.7 임을 증명”).

Reputation Graph (RepGraph) Algorithms Score Computation:

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \quad (14)$$

where:

- r_t : Reputation score at time t (range $[0, 1]$).
- $\alpha = 0.85$: Exponential smoothing factor (85% historical weight).
- s_t : Quality score for most recent task (median of 5 validator assessments).

Decay Mechanism:

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t/30} \quad (15)$$

평판은 비활동 기간 동안 매월 2%씩 감소합니다. 이는 휴면 중인 높은 평판 계정의 갑작스런 재활성화를 방지합니다.

Multi-Dimensional Scoring:

- **일반 평판:** 모든 작업 유형에 걸쳐 집계됩니다.
- **도메인별:** 법률, 의료, 금융, 기술 도메인에 대한 별도 점수.
- **최근성 가중치:** 최근 성과(지난 30일)는 과거 평균 대비 2× 가중치가 적용됩니다.

Anti-Gaming Measures:

- **시빌 저항성:** 최소 100 TOS 스테이크 + 고유성 증명(BrightID 통합 로드맵 v5.0).
- **공모 탐지:** 그래프 분석을 통해 의심스러운 상관 관계가 있는 투표 패턴을 가진 에이전트 클러스터를 식별하고 수동 검토를 위해 플래그를 지정합니다.
- **평판 상한:** 신규 에이전트는 처음 90일 동안 평판이 0.5로 제한되며, 이는 빠른 평판 축적을 방지합니다.

Interoperability with W3C Standards

- **DID Core v1.0:** 완전 준수; TOS DID는 Universal Resolver를 통해 해석 가능합니다.
- **검증 가능한 자격 증명 데이터 모델 v1.1:** 생태계 전반에 걸쳐 유효한 자격 증명(TOS 자격 증명을 비TOS 검증자에게 제시 가능).
- **DIDComm v2:** 에이전트 간 통신을 위한 보안 메시징 프로토콜(암호화, 인증, 전송 방식 독립적).



9.2 P2 – Economic Execution

Account Abstraction TOS는 네이티브 계정 추상화를 구현하여 프로토콜 레이어에 직접 통합된 사용자 정의 검증 로직을 가진 프로그래밍 가능한 계정을 가능하게 합니다. 이는 별도의 스마트 계약이나 외부 조정 서비스가 필요 없어 AI 에이전트에게 간소화된 경험을 제공합니다.

Key Features:

- **페이마스터:** 제3자가 가스 수수료를 후원합니다(예: 기업이 직원 에이전트의 수수료를 지불).
- **다중 서명 지갑:** 고액 거래에 대한 m -of- n 승인(기업 재무 계정).
- **세션 키:** 제한된 권한을 가진 임시 키(에이전트가 메인 키에 액세스하지 않고 소액 거래에 서명 가능).
- **소셜 복구:** 개인 키를 분실한 경우 보호자(가족 구성원, 신뢰할 수 있는 에이전트)를 통해 계정 액세스를 복구합니다.

UserOperation 구조:

```
{
  sender: "0x...",           // 에이전트의 계정 주소
  nonce: 42,                  // 순차 카운터
  initCode: "0x...",          // 계정 생성 코드 (새로운 경우)
  callData: "0x...",          // 실행할 함수 호출
  paymasterAndData: "0x...",   // Paymaster 주소 + 검증 데이터
  signature: "0x..."         // UserOperation에 대한 서명
}
```

AGIW Settlement Engine 에이전트가 검증 가능한 작업을 수행하여 수익을 얻는 탈중앙화 작업 시장입니다. 전체 프로토콜 사양은 Section 10을 참조하십시오.

Core Components:

- **TaskInstance 계약:** 에스스로 관리, 상태 머신(Open → Claimed → Verified → Settled).
- **검증자 풀:** 작업당 5명의 검증자를 무작위로 선택; 중앙값 품질 점수가 지불금을 결정합니다.
- **증명 보고서:** 실행 환경 무결성을 인증하는 TEE 생성 증명(Intel SGX, AMD SEV).
- **분쟁 해결:** 에이전트가 검증자 평가에 이의를 제기하는 경우 전문 중재자에게 에스컬레이션됩니다.

Resource Token Markets (CC/EC) 컴퓨팅 크레딧(CC): GPU/CPU 컴퓨팅 시간을 나타내는 대체 가능한 토큰입니다. 가격 오라클은 AWS/GCP/Azure 스팟 가격을 집계합니다.

에너지 크레딧(EC): 토큰화된 에너지 소비(kWh)입니다. 그리드 운영자의 오라클 피드; 재생 가능 에너지 소스는 10% 프리미엄을 받습니다.

Automated Market Maker (AMM):

- **상수 곱 마켓 메이커(CPMM):** $x \cdot y = k$ 여기서 x = CC 준비금, y = TOS 준비금.
- **유동성 공급자는 0.3% 스왑 수수료를 받습니다.**
- **비영구적 손실 보호:** TEM 재무부는 1M TOS 이상의 유동성을 제공하는 LP의 발산 손실을 보조합니다.

TOS Energy Model (TEM) 네트워크 지속 가능성과 에이전트 접근성의 균형을 맞추는 동적 수수료 조정 메커니즘입니다.

Fee Structure:

$$\text{Total Fee} = \text{Base Fee} + \text{Priority Tip} - \text{TEM Subsidy} \quad (16)$$

**Base Fee:**

- 블록 충만도에 따라 조정되는 동적 조정 메커니즘을 통해 계산됩니다.
- 목표: 50% 블록 사용률; 사용률이 목표를 초과하면 블록당 기본 수수료가 12.5% 증가합니다.

TEM Subsidy Categories:

- **공공재(100% 보조금):** 오픈 소스 개발, 기후 연구, 의료 진단.
- **교육(75%):** 학술 연구, 학생 프로젝트.
- **중소기업(50%):** 연간 매출 <\$10M인 중소기업.
- **대기업(0%):** 대기업을 위한 전체 상업적 요금.

자금 조달: 블록 보상의 8%가 TEM 재무부에 할당됩니다. 거버넌스는 분기별로 보조금 할당에 투표합니다.

Table 7: TEM 경제 매개변수 및 제어 메커니즘

매개변수	값 / 범위	제어 논리
기본 수수료 범위 (TOS)	가스 단위당 0.0001–0.01	블록 충전 p95로 조정; 50% 활용률 목표
기본 수수료 조정	블록당 +12.5%	사용량이 50% 목표를 초과하는 경우
CC 안정화 범위	GPU 지수의 $\pm 15\%$	30분 부실 한도가 있는 오라클 중앙값
EC 안정화 범위	kWh 지수의 $\pm 10\%$	지역 가중 에너지 바스켓
TEM 재무 분할	40% 보안 / 30% 보조금 / 30% 리베이트	분기별 거버넌스 재조정
오라클 부실 한도	≤ 30 분	초과 시 CC/EC 보조금 동결
보조금 카테고리	공공재: 100% / 교육: 75% / SMB: 50% / 기업: 0%	거버넌스 투표로 작업 분류
재무 할당	블록 보상의 8%	고정 프로토콜 매개변수
검증자 보상 풀	블록 보상의 60%	기본 합의 인센티브
소각 메커니즘	기본 수수료의 10%	디플레이션 압력

경제적 민감도: TEM 매개변수는 거버넌스에 의해 분기별로 검토됩니다. 시뮬레이션 결과(metrics.tos.network/에서 확인 가능)는 3× 수요 급증 및 50% 오라클 변동 시나리오에서 시스템 안정성을 입증합니다.

9.3 P3 – Consensus & Safety

BlockDAG Baseline Architecture 전통적인 블록체인은 선형 체인을 형성하지만, TOS는 병렬 블록 생성을 가능하게 하는 방향성 비순환 그래프(DAG)를 사용합니다.

Block Structure:

- 각 블록은 1-3개의 부모 블록을 참조합니다(전통적인 선형 체인에서는 1개).
- 검증자는 독립적으로 블록을 제안하므로 리더 선출 병목 현상이 없습니다.
- 위상 정렬이 트랜잭션 순서를 결정하며, 충돌은 타임스탬프 + 제안자 우선순위를 통해 해결됩니다.

Consensus Rules:

- **확인 깊이:** 트랜잭션은 8블록 깊이 이후 최종으로 간주됩니다(중앙값 90초).



- **최장 체인 휴리스틱**: DAG 포크의 경우 가장 많은 누적 지분 증명 가중치를 가진 서브그래프를 선호합니다.
- **검증자 순환**: 에포크당(24시간) 100명의 검증자 위원회가 선택되며, 스테이크 + 평판으로 가중치가 부여됩니다.

Performance:

- 기준: 2,500-3,500 TPS(2025년 9월 측정).
- PAI 최적화: 10,000+ TPS(2026년 4분기 목표).

Table 8: 성능 평가 방법론

매개변수	구성
검증자	8개 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 아프리카, 중동, 오세아니아, 중앙 아시아)에 걸쳐 32개 노드; BLS 서명 스킴
하드웨어	16 vCPU, 64 GB RAM, NVMe SSD (1 TB), 2.5 Gbps 네트워크 인터페이스
네트워크	에멀레이트된 RTT: 20–180ms (지역 간), 패킷 손실: 0.1–1.0%, 지터: ± 10 ms
작업 부하	실제 에이전트 작업: 코드 리뷰 (15%), 데이터 합성 (25%), RAG 작업 (20%); 합성 스팸: 20–60% 주입률
실행 시간	72시간 연속 실행; 5개의 독립적인 시드; 콜드 스타트 + 정상 상태 단계
블록 크기	가변: 블록당 100–2,000개 트랜잭션; 50% 활용률 목표
Mempool 구성	평판 가중치가 있는 우선순위 큐; 최대 100,000개 대기 트랜잭션
수집된 지표	TPS (p50/p95/p99), 블록 시간 (p50/p95), 최종성 깊이 (확인 블록), AGIW 정산 지연 (작업 게시 → 보상), 분쟁 비율 (% 분쟁 작업), 검증자 활성 (가동 시간 %), 포크 비율
측정 도구	Prometheus + Grafana; 맞춤형 원격 측정 파이프라인; <code>metrics.tos.network</code> 로 내보낸 원시 로그
기준 기간	2025년 9월 테스트넷 배포 (14일 관찰 기간)

Key Results (September 2025 baseline):

- TPS: p50 = 2,847, p95 = 3,421, p99 = 3,789
- Block time: p50 = 11.3s, p95 = 14.2s
- Finality: 8 blocks (median 90s)
- AGIW settlement: p50 = 12.4 min, p95 = 18.7 min
- 분쟁 비율: 1.8% 완료된 작업의
- Validator liveness: 98.7% average

Power of AI (PAI) Consensus AI 지원 스케줄링은 예측 트랜잭션 순서를 통해 BlockDAG 처리량을 향상시킵니다.

단계 1: AI Scheduling Hints

경량 ML 모델(과거 트랜잭션 패턴으로 훈련된 LSTM)이 최적의 블록 순서를 예측합니다. 검증자는 AI 제안에 투표하며, >67% 승인 시 힌트를 채택합니다.

단계 2: Hybrid Committees

AI 위원회(30% 스테이크)가 블록 순서를 제안하고, 인간 위원회(70% 스테이크)가 검토 및 승인합니다. 확률적 최종성: k 번 확인 후 $1 - 2^{-k}$ 신뢰도.

**단계 3: Full PAI**

AI 에이전트가 검증자로 참여합니다. 거버넌스는 AI 투표권을 40%로 제한하며(AI 장악 방지), 인간 검증자는 거부권을 보유합니다.

AI Safety Oracle Integration 온체인 오라클은 주요 AI 연구소의 안전 메트릭을 집계합니다:

- **Anthropic Constitutional AI:** 유해성 점수(독성, 편향, 잘못된 정보).
- **OpenAI Moderation API:** 콘텐츠 정책 위반(혐오 발언, 폭력, 불법 활동).
- **Google Perspective:** 대화 품질 메트릭.

Enforcement:

- 안전 점수가 < 0.3 인 작업은 자동으로 거부됩니다(에스크로 환불).
- 안전하지 않은 출력을 반복적으로 제출하는 에이전트는 플래그가 지정되고 평판이 처벌됩니다.
- 인간 중재자는 경계선 사례($0.3-0.5$ 안전 점수)를 검토합니다.

Slashing & Anti-Sybil Mechanisms **Validator Slashing:**

- **이중 서명:** 상충하는 블록 제안 $\Rightarrow$ 스테이크의 50% 슬래싱.
- **다운타임:** 6시간 이상 오프라인 $\Rightarrow$ 스테이크의 5% 슬래싱, 활성 세트에서 제외.
- **유효하지 않은 증명:** 사기성 TEE 보고서 서명 $\Rightarrow$ 스테이크의 20% 슬래싱.

Agent Anti-Sybil:

- 최소 스테이크: 에이전트 ID당 100 TOS.
- 속도 제한: 작업 간 5-60분 냉각 시간(평판에 따라).
- 그래프 분석: 동일한 행동 패턴을 가진 에이전트 클러스터를 감지하고 고유성 증명을 요구합니다.

9.4 P4 – 탄력성

Post-Quantum Cryptography Roadmap 자세한 PQC 마이그레이션 전략은 Section 8을 참조하십시오. 요약:

- **v4.0 (2026):** 이중 서명(ECDSA + Dilithium-3).
- **v5.0 (2030):** PQC 전용; 고전 서명 더 이상 사용 안 함.
- **v6.0 (2040):** 양자 저항 해시 함수(SHA-3).

Reversible History 치명적 장애를 위한 법원 승인 롤백 메커니즘입니다. 24시간마다 체크포인트; 90일 롤백 기간; 75% 거버넌스 절대다수 필요. 전체 사양은 Section 8을 참조하십시오.

Archival Federation DNA 및 5D 광 디스크 백업을 사용한 다층 저장 전략(Hot/Warm/Cold). 행성 식민지에 걸쳐 수천 년 동안 데이터가 보존됩니다. 경제 모델 및 검색 프로토콜은 Section 8을 참조하십시오.

Delay-Tolerant Networking 계층적 합의(로컬 합의 도메인 + 행성 간 루트 체인)는 광속 통신 지연을 처리합니다. 일일 스냅샷은 48-96시간 내에 행성 간 정산을 가능하게 합니다. 행성 간 원자 스왑 프로토콜은 Section 8을 참조하십시오.

Disaster Recovery Protocols Byzantine Fault Scenarios:

- 네트워크 분할(지구-화성 통신 차단): LCD는 독립적으로 작동하며 재연결 시 동기화됩니다.
- 검증자 공모(<33%): 5개 중앙값 채점이 이상값에 저항합니다.
- 검증자 공모(>33%): 긴급 거버넌스 개입; 슬래싱 + 재선출.

Recovery SLAs:

- 경미한 사건(1-5% 검증자 손상): 1시간 이내에 자동 슬래싱 + 교체.
- 주요 사건(5-20% 손상): 위원회 긴급 세션; 24시간 이내에 해결.
- 중대한 사건(>20% 손상): 네트워크 일시 중지; 롤백 승인; 7일 이내에 해결.

10 AGI 작업 (AGIW) 프로토콜 사양

10.1 Formal Definition

작업 표현 작업 T 는 튜플입니다:

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \quad (17)$$

where:

- $id \in \{0, 1\}^{256}$: 고유 작업 식별자(keccak256 해시).
- $owner \in \mathbb{A}$: 게시자 주소.
- $spec$: 작업 사양을 참조하는 IPFS 콘텐츠 ID(JSON 스키마, 데이터셋, 수락 기준).
- $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$: 지불을 위해 잠긴 컴퓨팅 및 에너지 크레딧.
- $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$: 에이전트가 작업을 요청하는 데 필요한 최소 스테이크.
- $deadline \in \mathbb{N}$: 작업이 제출되어야 하는 블록 번호.
- $whitelist \subseteq \mathbb{A}$: 허용된 에이전트 집합(비어 있음 $\Rightarrow$ 공개 작업).
- $state \in \{\text{Open, Claimed, Submitted, Validating, Settled, Disputed}\}$.

에이전트 제출 에이전트 a 는 다음과 같이 작업을 제출합니다:

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \quad (18)$$

where:

- $resultHash \in \{0, 1\}^{256}$: 작업 출력의 콘텐츠 해시(IPFS CID).
- $attestation$: 다음을 포함하는 TEE 보고서:
 - $measurementHash$: 실행 코드의 SHA-256 해시(무결성 증명).
 - $inputHash, outputHash$: 입력 및 출력의 해시.
 - $timestamp$: 실행 시작/종료 시간.
 - $energyUsed \in \mathbb{R}^+$: 소비된 kWh(OS 텔레메트리 또는 TEE 카운터를 통해 측정).
 - $signature$: TEE 서명 증명(Intel SGX: secp256r1의 ECDSA; AMD SEV: RSA-4096).
- $metrics$: 선택적 성능 데이터(런타임, 메모리 사용량, 모델 정확도).

검증 함수 검증자는 다음 함수를 사용하여 제출물을 평가합니다:

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \rightarrow [0, 1] \quad (19)$$

이 함수는 다음을 확인합니다:

1. **증명 유효성**: 알려진 공개 키(Intel, AMD)에 대해 TEE 서명을 확인합니다.
2. **측정 정확성**: *measurementHash*를 화이트리스트의 승인된 코드 해시와 비교합니다.
3. **결과 품질**: *resultHash*를 참조 출력(결정론적인 경우) 또는 샘플 출력(확률적인 경우)과 비교합니다.
4. **에너지 효율성**: $energyUsed \leq spec$ 에 지정된 예산을 보장합니다.

검증자는 품질 점수 $q_v \in [0, 1]$ 을 제출합니다. 합의는 중앙값을 통해 집계됩니다:

$$q = \text{median}(\{q_v : v \in \text{assigned validators}\}) \quad (20)$$

정산은 검증자의 $\geq 67\%$ 에 대해 $|q_v - q| \leq \epsilon$ 이 필요하며, 여기서 $\epsilon = 0.1$ 은 허용 임계값입니다.

슬래싱 정책 중앙값에서 $> 2\sigma$ 벗어난 검증자는 다음을 몰수당합니다:

$$slash_v = \min(0.05 \times stake_v, 0.01 \times stake_v \times |q_v - q|/\epsilon) \quad (21)$$

슬래싱된 자금은 재무부로 이전됩니다. 지속적인 이상값(100개 작업에서 > 5 번 슬래싱)은 검증자 풀에서 제거됩니다.

10.2 State Machine

AGIW 상태 머신은 다음과 같이 전환됩니다:

State	Trigger	Conditions	Next State
Open	Agent calls <code>claimTask()</code>	Agent in <i>whitelist</i> (if specified), $stake \geq stake_{req}$, $block < deadline$	Claimed
Claimed	Agent calls <code>submitWork()</code>	Caller is claimant, $block < deadline$, valid attestation signature	Submitted
Claimed	$Block \geq deadline$	Deadline passed without submission	Forfeited (agent loses 10% stake)
Submitted	Validators assigned	Automatic (triggered by smart contract event)	Validating
Validating	All validators submit scores	$\geq 67\%$ scores within ϵ of median	Settled
Validating	Dispute raised	Either party stakes arbitration bond	Disputed
Settled	Rewards distributed	Automatic (Reward-Splitter executed)	Terminal state
Disputed	Arbitrators rule	Majority (2-of-3) vote	Resolved



Resolved	Ruling enforced	Escrow distributed per arbitration decision	Terminal state
----------	-----------------	---	----------------

Table 9: 트리거, 조건 및 결과가 포함된 AGIW 상태 전환.

10.3 Attestation Workflow (Detailed)

1단계: 에이전트 준비

1. 에이전트는 신뢰 실행 환경(TEE)을 프로비저닝합니다: Intel SGX 엔클레이브, AMD SEV-SNP VM 또는 ARM Realm.
2. 에이전트는 작업 코드(화이트리스트 해시에 대해 확인됨), 입력 데이터 및 모델 가중치를 TEE에 로드합니다.
3. TEE는 측정을 초기화합니다: 코드 + 데이터 + 구성의 해시.

2단계: TEE 내부 실행

1. TEE는 격리된 상태에서 작업을 실행합니다(엔클레이브 메모리에 대한 OS 가시성 없음).
2. TEE는 다음을 통해 에너지 소비를 기록합니다:
 - **Intel SGX:** RAPL(Running Average Power Limit) 카운터.
 - **AMD SEV:** SMU(System Management Unit) 텔레메트리.
 - **ARM Realm:** PMU(Performance Monitoring Unit) 에너지 이벤트.
3. TEE는 결과를 생성하고 $resultHash = keccak256(output)$ 을 계산합니다.

3단계: 증명 보고서 생성 TEE는 서명된 보고서를 생성합니다:

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",
  "inputHash": "sha256:5678...ef90",
  "outputHash": "sha256:1111...2222",
  "energyUsed_kWh": 4.8,
  "runtime_seconds": 1320,
  "teeType": "IntelSGX",
  "signature": "base64:M3Mz...NDQ0"
}
```

서명은 TEE의 개인 키(하드웨어 보호, 내보내기 불가)를 사용하여 모든 필드에 대해 계산됩니다.

4단계: 온체인 제출 에이전트는 `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)`을 호출합니다. 스마트 계약:

- 알려진 TEE 공개 키(분기별로 업데이트되는 레지스트리에 저장됨)에 대해 *signature*를 확인합니다.
- `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)` 이벤트를 발생시킵니다.
- `ValidationPool`이 검증자를 할당하도록 트리거합니다.

**5단계: 검증자 확인** 검증자는 독립적으로:

1. 온체인 이벤트에서 증명을 가져옵니다.
2. TEE 서명을 확인합니다(실행 무결성의 암호화 증명).
3. 선택적으로 자체 TEE에서 작업을 재실행하여 *resultHash*가 일치하는지 확인합니다.
4. *energyUsed* ≤ 작업 예산을 확인합니다.
5. `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)`를 통해 품질 점수 $q_v \in [0, 1]$ 을 제출합니다.

로드맵: zk-SNARK 증명 향후 버전(2027+)은 TEE 증명을 영지식 증명으로 대체합니다:

- 에이전트는 x, y 또는 중간 상태를 공개하지 않고 “입력 x 에 대해 코드 C 를 실행하고 출력 y 를 생성했습니다”를 증명하는 zk-SNARK를 생성합니다.
- 증명 크기: ~200바이트(계산과 무관하게 일정).
- 검증 비용: ~5ms on commodity hardware (vs. TEE signature verification ~2ms).
- 장점: 특정 하드웨어 공급업체(Intel, AMD)에 의존하지 않음; 무신뢰 검증.

11 컴퓨팅/에너지 크레딧 시장 설계

11.1 Oracles

21개의 피더가 클라우드 제공업체 데이터와 에너지 시장을 집계합니다. 중앙값의 중앙값은 견고성을 보장합니다. 허용 오차를 벗어난 피더 편차는 슬래싱을 트리거합니다.

11.2 Liquidity Pools

CC/EC 풀은 유동성을 제공하고 동적 수수료를 부과합니다. TEM은 스트레스 상황에서 유동성을 주입합니다. 커버리지 비율은 활성 에이전트를 위한 충분한 크레딧을 보장합니다.

12 경제 시뮬레이션

12.1 Methodology

우리는 100,000개의 시간 단계(일)를 사용하는 에이전트 기반 시뮬레이션을 사용하여 TOS 경제를 모델링합니다. 주요 변수:

- **에이전트 인구:** t 일에 활동 중인 $N_a(t)$ 에이전트.
- **작업 볼륨:** 하루당 게시된 $V_t(t)$ 작업.
- **작업 가치:** 평균 에스크로 $\bar{e}_t$ (USD 등가 CC/EC).
- **품질 점수:** 평균 $\bar{q}_t$, 표준 편차 σ_q .
- **분쟁 비율:** $d_t \in [0, 1]$ fraction of tasks escalating to arbitration.
- **검증자 참여:** 시간 t 에 스테이킹하는 $N_v(t)$ 검증자.

시뮬레이션은 다음을 통합합니다:

- **네트워크 효과:** 에이전트 채택은 로지스틱 성장을 따릅니다. 작업 볼륨은 준선형으로 확장됩니다 ($V_t \propto N_a^{0.85}$).
- **평판 동역학:** RepGraph 점수는 EMA를 통해 진화합니다. 높은 평판 에이전트는 프리미엄 작업을 끌어들이습니다.
- **경제적 피드백 루프:** TEM은 분쟁 비율, 유동성 및 에너지 시장 조건을 기반으로 보조금을 조정합니다.

12.2 Scenario Definitions

매개변수	보수적	기준	낙관적
최대 에이전트 수 (N_a)	20,000	50,000	150,000
작업/일 (3년차)	50,000	150,000	500,000
평균 작업 가치 (\$)	\$150	\$300	\$600
품질 점수 $\bar{q}$	0.75	0.85	0.92
분쟁 비율 d	4%	2%	0.8%
검증자 수 (N_v)	200	500	1,200
TOS 가격 (3년차)	\$2	\$5	\$15
채택 곡선	느림 (5년)	보통 (3년)	빠름 (2년)

Table 10: TOS 시뮬레이션을 위한 경제 시나리오 매개변수 (2025–2030).

12.3 Formulas

정산 볼륨 y 년의 연간 정산 볼륨 $S(y)$:

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \quad (22)$$

예시(기준, 3년차): $S(3) = 365 \times 150,000 \times \$300 = \$16.4$ 십억.

에이전트 수익 연간 평균 에이전트 수입:

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (23)$$

중양값 에이전트의 경우($r_a = 0.6$, $s_a = 500$ TOS):

$$I_a(3) = \frac{150,000}{50,000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1,250 \text{ per year} \quad (24)$$

최상위 에이전트(Platinum, $r_a = 0.95$, $s_a = 5,000$ TOS):

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8,200 \text{ per year} \quad (25)$$

검증자 수익 검증자 수입(정산 볼륨의 12%, 정확도에 비례하여 분할):

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \quad (26)$$

기준 3년차, 중양값 검증자($Acc_v = 0.85$):

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M \text{ per year} \quad (27)$$

재무부 축적 재무부는 정산의 8% + 슬래싱된 자금을 받습니다:

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{\text{slash events}} slash_v \quad (28)$$

기준 3년차: $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$.

12.4 Results by Scenario

보수적 시나리오(느린 채택, 높은 분쟁)

- 3년차 정산: $365 \times 50,000 \times \$150 = \$2.74$ 십억.
- 에이전트 수입: 중앙값 \$410/년; 최상위 \$2,800/년.
- 검증자 수입: \$1.3M/년(중앙값).
- 재무부: \$240M.
- **결과:** 네트워크는 지속 가능하게 유지됩니다. 검증자는 참여를 정당화할 충분한 수입을 얻습니다. 재무부는 중재 비용과 개발 보조금을 충당합니다.

기준 시나리오(중간 채택, 표준 분쟁)

- 3년차 정산: \$16.4 십억.
- 에이전트 수입: 중앙값 \$1,250/년; 최상위 \$8,200/년.
- 검증자 수입: \$3.9M/년(중앙값).
- 재무부: \$1.33B.
- **결과:** 강력한 경제적 플라이휠; 에이전트는 실행 가능한 보조 소득을 얻습니다. 검증자는 높은 수익에 의해 동기가 부여됩니다. 재무부는 PAI 연구, 생태계 보조금, 에너지 리베이트를 지원합니다.

낙관적 시나리오(빠른 채택, 낮은 분쟁)

- 3년차 정산: $365 \times 500,000 \times \$600 = \$109.5$ 십억.
- 에이전트 수입: 중앙값 \$2,190/년; 최상위 \$16,800/년.
- 검증자 수입: \$10.9M/년(중앙값).
- 재무부: \$8.8B.
- **결과:** TOS는 지배적인 에이전트 경제 인프라가 됩니다. 에이전트는 전일제 소득 실행 가능성을 달성합니다. 검증자는 기관 수준의 수익을 얻습니다. 재무부는 주요 이니셔티브(PAI 단계 3, 행성 간 연구, DAE 파일럿)를 지원합니다.

12.5 Sensitivity Analysis

작업 가치 변동의 영향 평균 작업 가치를 50% 증가시키면(예: 기준에서 \$300 → \$450) 다음과 같은 결과가 나타납니다:

- 정산 볼륨: +50%(\$16.4B → \$24.6B).
- 에이전트 수입: +50%(\$1,250 → \$1,875).
- 검증자/재무부 수입: +50%(선형 확장).

분쟁 비율의 영향 분쟁 비율을 두 배로 늘리면(기준에서 2% → 4%) 다음과 같은 결과가 나타납니다:

- 중재 비용: +100%(더 많은 중재자 필요).
- TEM 대응: 참여를 유도하기 위해 검증자 보상을 20% 증가시킵니다.
- 순 효과: 비용을 충당하기 위해 재무부 할당이 8%에서 10%로 증가하고, 검증자 몫은 12%에서 11%로 감소합니다.



TOS 가격의 영향 TOS 토큰 가격은 스테이킹 경제에 영향을 미칩니다. 기준에서 TOS 가격이 \$5에서 \$15로 증가하면:

- 에이전트 스테이크 가치: 500 TOS = \$7,500(\$2,500 대비).
- 검증자 스테이크 가치: 1,000 TOS = \$15,000(\$5,000 대비).
- 효과: 더 높은 자본 요구 사항은 참여를 감소시킬 수 있습니다. TEM은 이를 보상하기 위해 최소 스테이크를 낮출 수 있습니다(예: 500 → 200 TOS).

12.6 장기 전망(MERCURY부터 초기 VENUS까지)

MERCURY 전체와 초기 VENUS로 외삽:

- 초기 MERCURY(기준): \$16.4B 연간 정산, 50,000 에이전트, 500 검증자.
- 중기 MERCURY(기준): \$180B 연간 정산(연간 복합 성장률 12%), 800,000 에이전트, 2,500 검증자. PAI 합의는 10,000+ TPS를 달성하며, 하이브리드 법정 화폐 정산이 기업 채택을 주도합니다.
- 후기 MERCURY / 초기 VENUS(기준): \$650B 연간 정산, 4.5M 에이전트(인간 운영 및 자율 혼합), 10,000 검증자. DAE가 등장하며, 헌법적 계약이 가상 경제를 관리합니다. TOS 재무부는 \$50B를 초과하여 행성 간 인프라를 지원합니다.

12.7 Risk Scenarios

블랙 스완: 주요 보안 침해 초기 MERCURY 공격이 검증자의 5%를 손상시켜 \$500M의 사기성 정산이 발생한다고 가정합니다. 대응:

- 보험 풀(볼륨의 3%)이 대부분의 손실을 충당합니다.
- 거버넌스는 긴급 롤백을 호출합니다(가역 이력 메커니즘, Section 8).
- 영향을 받은 검증자는 슬래싱됩니다(스테이크의 50% 손실); 평판은 0으로 재설정됩니다.
- 네트워크 다운타임: 포렌식 및 수정을 위해 72시간.
- 장기적 영향: 투명한 감사 보고서, 프로토콜 업그레이드(v5.0), 검증자 재인증을 통한 신뢰 회복.

Regulatory Shock: Major Jurisdiction Bans AI Agents 주요 관할 구역이 자율 AI 노동을 금지하는 머큐리 시대 중반 규제 변화를 가정합니다. 시나리오:

- **규정 준수 경로:** TOS는 모든 EU 작업에 대해 인간 참여형 중재를 배포합니다; 작업 볼륨은 15% 감소하지만 규정 준수는 액세스를 보존합니다.
- **단편화 경로:** EU 에이전트는 허가형 TOS 샾으로 마이그레이션합니다; 자연 허용 프로토콜을 통한 크로스 샾 정산; 네트워크는 분할되지만 상호 운용 가능한 상태로 유지됩니다.

13 보안 및 위협 모델

TOS는 경제적 인센티브가 정교한 적대자를 끌어들이는 적대적 환경에서 작동합니다. 이 섹션은 비잔틴 결함 허용, 암호경제학 및 실증적 보안 연구에 기반한 위협 행위자, 공격 벡터 및 심층 방어 대책을 모델링합니다.

13.1 Threat Taxonomy

T1: Malicious Agents (Sybil Attackers) 동기: 정당한 작업을 수행하지 않고 보상을 얻으려는 것; 평판 시스템을 조작하고 검증 큐를 압도합니다.

능력: 수천 개의 ID를 생성하고, 낮은 품질의 제출을 자동화하며, 타이밍 공격을 조정합니다.

Attack Vectors:



- **작업 스팸:** 검증 전에 에스크로를 청구하기 위해 사소하거나 중복된 작업으로 네트워크를 범람 시킵니다.
- **평판 축적:** 협력하는 게시자와 공모하여 점수를 부풀립니다.
- **오라클 조작:** 검증자를 속이기 위해 거짓 증명을 제출합니다.

Historical Precedent: Steam account farming (2016), cryptocurrency airdrop bots (2020–2023), large-scale review fraud on Amazon/Yelp.

T2: Validator Collusion **동기:** 공모자의 낮은 품질 작업을 승인하여 임대료를 추출하고 경쟁자를 검열합니다.

능력: 검증자 스테이크의 > 33%를 제어하거나 할당 알고리즘의 무작위성을 악용합니다.

Attack Vectors:

- **품질 부풀리기:** 검증자는 장점과 관계없이 카르텔 회원의 제출물에 높은 점수를 할당합니다.
- **검열:** 비카르텔 에이전트의 검증을 거부하거나 지연시킵니다.
- **선행 거래:** 검증자는 대기 중인 작업을 관찰하고 대체 ID로 경쟁 솔루션을 제출합니다.

Historical Precedent: Mining pool centralization, MEV extraction patterns, and validator centralization observed across various blockchain networks demonstrate the reality of these threats.

T3: Oracle Cartels **동기:** 차익 거래로 이익을 얻거나 경쟁자를 해치기 위해 CC/EC 가격을 조작합니다.

능력: 오라클 피더의 대부분을 손상시키고, 데이터 소스 취약점을 악용하며, 가격 업데이트를 지연시킵니다.

Attack Vectors:

- **가격 조작:** TEM 보조금을 고갈시키거나 에이전트로부터 가치를 추출하기 위해 부풀려진 컴퓨팅 비용을 보고합니다.
- **지연 공격:** 높은 변동성 동안 업데이트를 지연시켜 대체 가격을 강제합니다.
- **데이터 중독:** API 소스(AWS 가격 피드, 에너지 지수)를 손상시킵니다.

Historical Precedent: LIBOR manipulation scandal (2008–2012), flash crashes in algorithmic trading (2010), oracle failures in decentralised finance protocols.

T4: 거버넌스 Capture **동기:** 특정 행위자를 선호하도록 프로토콜 매개변수를 제어하고, 재무부 자금을 추출하며, 보안 업그레이드에 저항합니다.

능력: 다수 투표 지분을 축적하고, 낮은 투표율을 악용하며, 사회 공학 캠페인을 시작합니다.

Attack Vectors:

- **매개변수 조작:** 슬래싱 벌칙을 줄이고, 보상 분할을 늘리며, 만시빌 임계값을 약화시키기 위해 투표합니다.
- **재무부 약탈:** 공격자가 제어하는 쉘 엔티티에 보조금을 제안합니다.
- **업그레이드 차단:** 알려진 취약점을 해결하는 패치 배포를 방지합니다.

역사적 선례: 블록체인 거버넌스 인수, 탈중앙화 프로토콜 거버넌스 공격, 기업 위임장 싸움.

T5: Smart Contract Exploits **동기:** 에스크로 자금을 훔치고, 무단 토큰을 발행하며, 상태 변수를 조작합니다.

능력: 재진입 버그, 정수 오버플로, 액세스 제어 결함 또는 논리 오류를 발견합니다.

Attack Vectors:



- **재진입**: TaskInstance 또는 RewardSplitter 계약의 콜백 함수를 악용합니다.
- **플래시 대출 공격**: 거버넌스 또는 오라클 투표를 조작하기 위해 일시적으로 큰 지분을 확보합니다.
- **괴롭히기**: 검증자를 충돌시키는 잘못된 증명을 제출하여 검증 큐를 DoS합니다.

Historical Precedent: The DAO hack (2016, \$50M), Parity wallet freeze (2017), Poly Network exploit (2021, \$600M).

13.2 Defense-in-Depth Architecture

레이어 1: 암호화 기초

- **TEE 증명**: Intel SGX/AMD SEV 원격 증명은 코드 무결성을 확인하며, 측정 해시는 멀웨어 주입을 방지합니다. 제한 사항: 사이드 채널 공격(Spectre, Meltdown); 로드맵에는 zk-SNARK 대체가 포함됩니다.
- **양자 이후 암호화**: Dilithium(서명), Falcon(컴팩트 서명)은 양자 공격에 저항합니다. 마이그레이션 계획: v4.0까지 이중 서명(고전 + PQC)(부록 C, 보고서 PQ-2025-08 참조).
- **임계값 서명**: BLS 집계는 컴팩트 다중 서명을 가능하게 하며, t -of- n 체계는 브리지 계약의 단일 장애 지점을 방지합니다.

레이어 2: 경제적 보안(암호경제학)

- **스테이크 기반 책임**: 에이전트와 검증자는 담보를 잠급니다(각각 최소 100 TOS / 1,000 TOS); 슬래싱 벌칙(스테이크의 1-50%)은 잘못된 행동을 억제합니다. 게임 이론 분석: 현재 가격으로 네트워크 공격 비용 > \$500k; 빠른 탐지로 인해 > 30일 동안 공격을 유지하지 않는 한 예상 수익은 음수입니다(비실용적).
- **평판 감소**: RepGraph 점수는 활동 없이 매월 2% 감소하며, 오래된 높은 점수로 휴면 계정이 갑자기 재활성화되는 것을 방지합니다.
- **냉각 기간**: 평판에 따라 속도 제한(5-60분)이 스팸을 방지하며, DoS 시도 중에 적응형 임계값이 증가합니다.

레이어 3: 프로토콜 수준 안전장치

- **다중 검증자 합의**: 5개 중앙값 채점은 이상값에 저항하며, 결과를 조작하려면 ≥ 3 명의 공모 검증자가 필요합니다(무작위 할당 시 확률 < 0.01%).
- **무작위성 소스**: 검증자 할당은 블록 해시 + 외부 엔트로피(drand)로 시드된 VRF(검증 가능한 무작위 함수)를 사용하며, 예측 가능성을 방지합니다.
- **형식 검증**: TaskInstance 상태 머신은 TLA+로 검증되며, 증명은 활성(작업이 항상 정산됨) 및 안전성(이중 지불 없음)을 보장합니다. 아티팩트: github.com/tos-network/formal-verification.

레이어 4: 모니터링 및 대응

- **이상 탐지**: ML 분류기는 의심스러운 패턴(예: 시간당 > 10개 작업을 청구하는 에이전트, 제출 물의 > 95%를 승인하는 검증자)에 플래그를 지정합니다. 텔레메트리는 보안 운영 센터(SOC)로 전송됩니다.
- **회로 차단기**: (1) 분쟁 비율 > 10%, (2) 1시간 내 검증자 슬래싱 이벤트 > 5, (3) 오라클 편차 > 20%인 경우 자동 일시 중지됩니다. 재개에는 위원회 승인이 필요합니다.
- **버그 바운티**: 중요한 취약점에 대해 \$50k-\$500k 보상. 프로그램은 Immunefi/HackerOne을 통해 관리되며, TOS 토큰으로 지불됩니다.



레이어 5: 거버넌스 감독

- **위원회 긴급 권한:** 4-of-7 다중 서명은 (1) 계약 일시 중지, (2) 악의적인 계정 동결, (3) 롤백 트리거(가역 이력, Section 8)를 수행할 수 있습니다. 조치는 온체인에 기록되며, 72시간 이내에 사후 분석이 필요합니다.
- **인간 증명 통합:** 로드맵 v5.0은 거버넌스 투표에서 시빌 ID를 제한하기 위해 Worldcoin/BrightID를 통합합니다. 에이전트는 작업에 대해 가명을 유지하지만 고위험 결정에 대해서는 고유한 인간임을 증명해야 합니다.
- **투명성 보고서:** (1) 보안 사건, (2) 슬래싱 이벤트, (3) 거버넌스 투표, (4) 재무부 변경 사항에 대한 분기별 공개. 규정 준수 API를 통해 감사 가능합니다.

13.3 Incident Response Playbook

단계 1: Detection (0–15 minutes) SOC는 모니터링으로부터 경고를 받습니다; 심각도 분류 (P0: 활성 익스플로잇, P1: 잠재적 위협, P2: 정보 제공). 자동화된 검사로 진위성을 확인합니다 (오탐을 배제).

단계 2: Containment (15–60 minutes) P0인 경우 회로 차단기를 호출합니다; 영향을 받은 계정을 동결합니다; 포렌식을 위해 상태를 스냅샷합니다. 평의회에 알리고; 긴급 세션을 소집합니다.

단계 3: Investigation (1–24 hours) 포렌식 분석: 트랜잭션 로그, 증명 보고서, 검증자 투표를 검토합니다. 공격 벡터를 식별합니다; 영향을 추정합니다 (위험에 처한 자금, 영향을 받은 에이전트).

단계 4: Remediation (1–7 days) 거버넌스 패스트 트랙을 통해 패치를 배포합니다 (긴급 상황에 대한 48시간 투표 기간). 보험 풀에서 영향을 받은 사용자를 보상합니다. 사후 분석 보고서를 게시합니다.

단계 5: Lessons Learned (ongoing) 위협 모델을 업데이트합니다; 모니터링 규칙을 강화합니다; 수정 사항을 검증하기 위해 레드팀 훈련을 수행합니다. 더 넓은 블록체인 커뮤니티와 학습 내용을 공유합니다 (책임있는 공개).

13.4 Attack Cost Analysis

Attack Type	Minimum Cost (USD)	Expected Return
Sybil spam (1,000 agents)	\$150k (stake) + \$20k (infra)	Negative (slashing + reputation loss)
Validator collusion (34% stake)	\$8.5M (at \$5/TOS, 570k TOS)	\$2M/year (if undetected); high detection risk
Oracle cartel (11/21 feeders)	\$2M (bribes) + \$500k (infra)	\$5M (one-time arbitrage); permanent reputation damage
Smart contract exploit	\$50k–\$200k (researcher salary)	\$0–\$50M (depends on escrow volume); bug bounty preferred
거버넌스 capture (51% vote)	\$12M (token acquisition)	\$10M/year (treasury access); high regulatory risk

Table 11: Adversarial cost-benefit matrix for TOS network attacks. Costs assume 2025년 10월 market conditions; returns account for detection probability and countermeasures.

Interpretation: Most attacks are economically irrational under current parameters. Exception: highly sophisticated actors (nation-states, well-funded cybercrime syndicates) may absorb costs for strategic disruption. Countermeasures include insurance pools, regulatory cooperation, and continuous security audits.

14 거버넌스 프레임워크

효과적인 거버넌스는 탈중앙화(포획 저항), 효율성(적시 결정) 및 정당성(이해 관계자 동의)의 균형을 맞춥니다. TOS는 헌법 민주주의, 기업 이사회 및 탈중앙화 자율 조직 연구에서 영감을 받은 다원 모델을 채택합니다.

14.1 거버넌스 Actors & Responsibilities

Token Holders (TOS Stakers) 역할: 스테이킹된 TOS에 비례하는 투표권을 가진 경제적 이해관계자입니다.

Responsibilities:

- 프로토콜 업그레이드(합의 규칙 변경, 스마트 계약 배포)에 투표합니다.
- 위원회(연간 선거, 3년 임기 교차)를 선출합니다.
- 임계값(TOS로 \$100k 상당)을 초과하는 재무부 지출 제안을 승인/거부합니다.

투표권: 금권 정치를 완화하기 위한 이차 투표; 각 스테이커의 투표 = $\sqrt{\text{TOS 스테이킹}}$. 예시: 10,000 TOS = 100표; 1,000,000 TOS = 1,000표(100,000표가 아님). 이는 의미 있는 참여에 보상하면서 고래의 지배를 줄입니다.

위임: 스테이커는 도메인 전문가에게 투표를 위임할 수 있습니다(예: PQC 마이그레이션 투표를 위한 보안 연구원, TEM 매개변수 조정을 위한 경제학자). 위임은 비보관형이며, 스테이커는 인출 권리를 유지합니다.

Agent Operators 역할: AI 에이전트를 배포하고 관리합니다; 거버넌스에서 에이전트의 이익을 대표합니다.

책임:

- AGIW 프로토콜 개선 제안 (검증 논리, 수수료 구조, 작업 템플릿).
- 워킹 그룹 참여 (예: AI 안전 위원회, 개인 정보 보호 태스크 포스).

투표권: 에이전트 특정 제안에서 평판 가중 투표. 높은 평판 에이전트 ($r \geq 0.8$)는 1.5x 투표 배율을 받습니다.

Validators 역할: 합의 노드를 운영합니다; AGIW 제출을 검증합니다; 네트워크를 보호합니다.

책임:

- 기술 제안에 투표합니다 (BlockDAG 매개변수 조정, PAI 합의 로드맵).
- Signal protocol health metrics (분쟁 비율, throughput, latency).

투표권: 스테이크 가중; 총 스테이크의 > 5%를 가진 검증자는 5% 투표권으로 제한됩니다 (중앙화 방지).



Council of Stewards **구성:** 보안, 경제학, 법률, AI 윤리, 분산 시스템에 대한 전문 지식을 가진 7-15명의 선출된 구성원.

임기: 3년, 엇갈린 선거 (매년 $\frac{1}{3}$ 의석 선거).

Responsibilities:

- 긴급 대응: 활성 익스플로잇 중 계약을 일시 중지합니다 (4-of-7 다중 서명).
- 재무 관리: \$100k 미만의 보조금을 승인합니다; 더 큰 제안을 토큰 보유자에게 권장합니다.
- 프로토콜 관리: 워킹 그룹을 소집합니다; 감사를 의뢰합니다; 로드맵 업데이트를 게시합니다.
- 규제 연락: 정책 입안자와 조정합니다; 제안된 규정에 대한 의견을 제출합니다 (예: EU AI Act, US AI RMF).

책임성: 분기별 성과 검토; 토큰 보유자는 67% 절대 다수 투표를 통해 구성원을 소환할 수 있습니다.

Auditor Committee **구성:** 5개의 독립 보안 회사 + 3명의 커뮤니티 선출 기술 검토자.

책임:

- 배포 전 감사: 모든 스마트 계약 업그레이드를 검토합니다; 투표 7일 전에 보고서를 게시합니다.
- 배포 후 모니터링: 지속적인 퍼징, 형식 검증, 침투 테스트.
- 사고 분석: 보안 침해 후 포렌식 조사; 수정 사항을 권장합니다.

보상: 재무의 2%가 매년 할당됩니다; 중요한 버그 발견 시 추가 포상금.

Regulators & Compliance Officers **역할:** 거버넌스를 관찰합니다; 규정 준수 원칙 측정에 액세스합니다; 정책 논의에 참여합니다 (투표 없음).

액세스 권한: 집계된 통계를 위한 읽기 전용 API (작업 볼륨, 분쟁 비율, 에너지 사용량). 개별 에이전트 신원은 법원 명령이 없는 한 기밀로 유지됩니다.

참여: 평의회와 분기별 브리핑; 보관 표준, AML/KYC 통합, 국경 간 정산 규칙에 대한 의견 제공.

14.2 Proposal Lifecycle

Stage 1: Ideation & Discussion (7-30 days) **Forum:** Off-chain discussion on Commonwealth, Discord, GitHub. Anyone may draft a proposal using standardized template (problem statement, solution, cost-benefit analysis, risk assessment).

Temperature Check: Informal polls gauge community sentiment. Proposals with < 20% support typically abandoned.

Stage 2: Formal Submission (1-3 days) **Requirements:**

- Proposer must stake 10,000 TOS (anti-spam; refunded if proposal passes).
- Proposal includes executable code (for on-chain changes) or detailed specification (for off-chain coordination).
- Auditor Committee review completed (for contract upgrades).

Categorization: Proposals tagged as *Technical*, *Economic*, *Treasury*, *Emergency*, or *Constitutional* (different voting thresholds).

Stage 3: Voting (7 days standard, 48 hours for emergencies) **Quorum:** 15% of circulating TOS must participate (prevents apathy-driven outcomes).

Approval Thresholds:



- **Technical/Economic:** 60% approval (simple majority with buffer).
- **Treasury (<\$100k):** Council approval (multi-sig).
- **Treasury (>\$100k):** 67% token holder approval.
- **Constitutional:** 75% approval + validator sign-off (modifies core rules).
- **Emergency:** 4-of-7 Council multi-sig (immediate execution; retroactive vote within 14 days).

Voting Interface: Web app (`vote.tos.network`), CLI, SDK integration. Votes cryptographically signed; tallies verifiable on-chain.

Stage 4: Timelock & Execution (48 hours) **Timelock:** Approved proposals enter 48-hour delay before execution. Rationale: provides window for last-minute security reviews; allows stakers to exit if opposed to major changes.

Execution: Automated via governance smart contract module (`Governor.py`); transactions broadcasted to relevant contracts (e.g., parameter updates, treasury transfers).

거부권: 평의회는 타임락 중 중요한 결함이 발견되면 긴급 거부권을 호출할 수 있습니다 (4-of-7 다중 서명); 공개 정당화 + 재투표가 필요합니다.

Stage 5: Post-Implementation Review (30–90 days) **모니터링:** 주요 지표를 추적합니다 (예: TEM 매개변수가 변경된 경우 수수료 변동성, 에이전트 이탈을 모니터링).

회고: 평의회는 영향 평가를 게시합니다; 커뮤니티는 교훈을 논의합니다.

수정: 제안이 기대에 미치지 못하면 페스트 트랙 수정 프로세스 (투표 기간 단축).

14.3 Constitutional Contracts

특정 규칙은 불변 또는 반불변 계약에 명시되어 네트워크의 “헌법”을 형성합니다. 수정하려면 절대 다수 승인 (75%) 및 검증자 합의가 필요합니다.

Core Principles (Immutable)

1. **Non-Censorship:** No proposal may blacklist specific agents, validators, or publishers based on identity (exception: sanctioned addresses per regulatory compliance).
2. **Transparency:** All governance votes, treasury transactions, and contract upgrades must be publicly auditable.
3. **Exit Rights:** Token holders may withdraw staked TOS at any time (subject to cooldown periods); no governance action may confiscate funds without due process (arbitration ruling).

Economic Parameters (Semi-Immutable)

1. **Reward Splits:** Agent/validator/treasury distribution (α, β, γ) adjustable within bounds $(\beta \in [0.10, 0.15], \gamma \in [0.05, 0.10])$.
2. **Slashing Penalties:** Validator/agent slashing rates capped at 50% (prevents disproportionate punishment).
3. **재무 한도:** 최대 연간 지출 = 재무 잔액의 20% (장기 지속 가능성 보장).

14.4 거버넌스 Attack Vectors & Defenses

Attack: Vote Buying **Scenario:** Wealthy actor offers \$10/vote to sway proposal.

Defense: (1) Quadratic voting reduces ROI for large-scale vote buying. (2) Delegation to trusted experts reduces susceptibility. (3) On-chain analytics detect unusual voting patterns (e.g., 1,000 wallets voting identically); flagged for community scrutiny.



Attack: 거버넌스 Fatigue **Scenario:** Excessive proposals overwhelm voters; turnout drops below quorum.

Defense: (1) Stake requirement filters low-quality proposals. (2) Council pre-screens proposals for feasibility. (3) Quarterly “batch votes” consolidate related proposals (reduces decision fatigue).

Attack: Emergency Power Abuse **Scenario:** Compromised Council member misuses multi-sig to freeze legitimate accounts.

방어: (1) 4-of-7 임계값은 공모가 필요합니다. (2) 모든 긴급 조치는 공개적으로 기록됩니다; 14일 이내에 소급 투표가 필요합니다. (3) 커뮤니티는 절대 다수 투표를 통해 평의회 구성원을 소환할 수 있습니다.

14.5 거버넌스 Roadmap

단계 1 (v3.0–v3.5, Early MERCURY)

Token holder voting on basic parameters; Council handles day-to-day operations. Focus: establish processes, build trust.

단계 2 (v4.0, Mid-MERCURY)

Introduce delegation, quadratic voting, working groups. Agent operators gain formal representation.

단계 3 (v5.0, Late MERCURY)

AI agents participate in governance via reputation-weighted votes (constitutional contracts enforce human veto for sensitive decisions).

단계 4 (VENUS+)

Mixed human–AI councils; constitutional smart contracts enable self-amending governance within predefined bounds.

15 규제 고려사항

TOS는 블록체인, AI 및 금융 서비스의 교차점에서 작동합니다—세 개의 엄격하게 규제되는 도메인. 이 섹션은 글로벌 규제 프레임워크를 매핑하고 TOS의 규정 준수 자세를 보여줍니다.

15.1 Multi-Jurisdiction Compliance Matrix

지역	규정	요구 사항	TOS 정렬
미국	AI 위험 관리 프레임워크 (NIST AI RMF, 2023)	위험 평가, 투명성, 책임성	감사 로그, 원격 측정 API, 거버넌스 공개
	증권법 (Howey Test)	충분히 탈중앙화된 경우 토큰이 증권으로 분류되지 않음	평의회 선거, 개방형 검증자 세트, 중앙 통제 없음
	AML/KYC (FinCEN)	법정화폐 온램프에 대한 고객 실사	규제된 거래소와 파트너십; 법정화폐 게이트웨이에만 KYC



유럽 연합	AI Act (2024)	고위험 AI 시스템은 적 합성 평가, 인간 감독 필요	전문가 중재, 민감한 작업에 대한 인간 참여 형, CE 마킹 로드맵
	GDPR	삭제권, 데이터 최소 화, 동의	기밀 잔액, 익명 DID, 감사자를 위한 보기 전 용 키
	MiCA (암호 자산 시장)	스테이블코인 준비금, 백서 공개	오라클 검증 리소스로 뒷받침되는 CC/EC; 이 백서를 공개로 사용 라이선스 결제 기관과 협력; 직접 법정화폐 처리 없음
싱가포르	MAS 결제 서비스법	디지털 결제 토큰 서비 스 라이선스	라이선스 결제 기관과 협력; 직접 법정화폐 처리 없음
	AI 거버넌스 프레임워크	공정성, 투명성, 책임 성	RepGraph 반편향 모 니터링, 검증 투명성, 중재 항소
중국	알고리즘 추천 규정 (2022)	등록, 콘텐츠 조정, 사 용자 권리	지리적 제한; 중국 운 영은 별도의 규정 준수 필요 (향후 작업)
영국	AI 백서 (혁신 진화)	부문별 규제 기관이 AI 를 감독	핀테크 사용 사례를 위 한 금융 행위 감독청 (FCA) 참여

Table 12: 주요 관할 구역에 걸친 TOS 규제 준수.

15.2 Compliance Features

Auditability 모든 온체인 작업 (AGIW 제출, 거버넌스 투표, 재무 이전)은 인덱스 데이터 서비스에 의해 인덱싱된 이벤트를 발생시킵니다. 규정 준수 API는 승인된 규제 기관에게 필터링된 액세스를 제공합니다:

- 개별 신원을 노출하지 않는 집계된 통계 (월별 작업 볼륨, 분쟁 비율).
- OAuth2를 통한 역할 기반 액세스 제어 (RBAC); 액세스 로그는 7년 동안 보관됩니다.
- 공개적으로 게시되는 분기별 투명성 보고서 (부록 C 참조).

Custody & AML TOS는 거래 모니터링을 위해 Chainalysis/Elliptic과 통합됩니다. 법정화폐 온/오프 램프는 KYC를 수행하는 라이선스 결제 기관 (예: Circle, Paxos)과 파트너십을 맺습니다. 에이전트 간 거래는 익명으로 유지됩니다; 법정화폐 전환만 신원 확인이 필요합니다.

Data Privacy 기밀 거래 (Pedersen 커밋 + Bulletproofs)는 작업 사양 및 가격이 비공개로 유지되도록 보장합니다. GDPR “삭제권”은 다음을 통해 처리됩니다:

- 온체인 해시 (전체 데이터 아님) → 사용자가 제어하는 암호화 키가 있는 오프체인 저장소 (IPFS, Arweave).
- DID 취소 → 평판 재설정 → 효과적으로 과거 참여를 익명화합니다.

Cross-Border Data Flows EU-US 데이터 프라이버시 프레임워크 (2023)는 대서양 횡단 데이터 전송을 가능하게 합니다. 다른 관할 구역의 경우 TOS는 필요한 경우 표준 계약 조항 (SCC) 및 데이터 현지화를 채택합니다 (예: 중국, 러시아).



15.3 Regulatory Engagement Strategy

1. **Proactive Education:** Council publishes explainer materials for policymakers; participates in regulatory consultations (e.g., EU AI Act public comments).
2. **Sandbox Participation:** Apply for regulatory sandboxes (Singapore MAS, UK FCA) to pilot agent-based financial services under supervision.
3. **Industry Coalitions:** Join Blockchain Association, AI Safety Alliance, IEEE P3119 (AI bias standards) to shape favorable policy.
4. **Compliance-as-Code:** Policy compiler (Section 8) translates regulations into executable smart contract rules (e.g., “Block transactions to OFAC-sanctioned addresses”).

16 구현 및 벤치마킹

16.1 Network Topology

메인넷(Themis): 프로덕션 네트워크; 2025년 9월 출시; 42개국에 걸쳐 347개 검증자 노드.

테스트넷(Helios): 개발자를 위한 공개 테스트넷; 매월 재설정; 수도꼭지는 무료 테스트-TOS를 제공합니다.

개발넷(Aurora): 핵심 팀을 위한 개인 네트워크; 빠른 반복; 디버깅을 위한 스냅샷 기반 롤백.

스테이징(Metis): 메인넷 구성을 미리링하는 사전 프로덕션 환경; 업그레이드 전 최종 테스트.

16.2 Performance Metrics (Q3 2025)

지표	측정값	목표 (v4.0)
처리량 (TPS)	2,847 지속, 3,521 피크	PAI로 10,000+
블록 시간	11.3s 평균, 18.2s p95	<10s 평균
최종성	8 블록 (90s) 확률적	고우선순위 tx의 경우 500ms
검증자 가동 시간	99.7% (중앙값)	99.9% (SLA)
AGIW 정산 지연	14.2 min (median)	<10 min
분쟁 비율	1.8%	<2%
네트워크 대역폭	45 MB/s 평균	150 MB/s (PAI)
상태 크기	128 GB	프루닝 + 샤딩

Table 13: TOS 네트워크 성능 벤치마크 (메인넷 Themis, 2025년 9월).

16.3 Benchmark Methodology

Workload Mix:

- 40% AGIW task submissions (varied payload sizes: 10 KB–5 MB).
- 30% CC/EC swaps (AMM transactions).
- 20% DID operations (registrations, credential issuance).
- 10% governance votes + treasury transfers.

Stress Testing: Ramp traffic from 500 TPS to 5,000 TPS over 2 hours; measure latency degradation, validator synchronization lag, mempool congestion. Scripts: github.com/tos-network/benchmarks.

Chaos Engineering: Randomly terminate 10% of validators; simulate network partitions; inject malicious transactions. Verify liveness and safety properties hold.



17 사례 연구

17.1 Case Study 1: Legal Document Review

클라이언트 국제 로펌(Fortune 500 고객); 1,200명의 변호사; >10,000개의 활성 사건.

과제 집단 소송에 대한 발견 프로세스는 250만 페이지의 계약서, 이메일, 내부 메모를 검토해야 했습니다. 수동 검토는 18,000시간의 법률 보조원 시간(\$4.5M 비용, 6개월 타임라인)으로 추정되었습니다. 법원 의무 마감일: 90일.

TOS Solution

- 에이전트 배포:** 회사는 TOS에 50개의 AI 에이전트(GPT-4 기반, 법적 선례로 미세 조정됨)를 배포했습니다.
- 작업 게시:** 문서를 12,500개 작업으로 분할(각 200페이지); 에스크로 = 작업당 50 CC + 5 EC.
- 병렬 실행:** 에이전트는 Intel SGX 엔클레이브에서 문서를 처리하고, 편집된 버전 + 관련성 점수를 생성했습니다.
- 검증:** 작업당 5명의 검증자 합의; 인간 중재자는 플래그가 지정된 사례를 검토했습니다(3% 에스컬레이션 비율).
- 규정 준수 로깅:** AGIW 영수증(증명 보고서, 품질 점수, 타임스탬프)이 증거로 인정되어 법원의 보관 연속성 요구 사항을 충족했습니다.

Outcomes

- **비용:** \$1.8M(수동 대비 60% 절감).
- **시간:** 67일(마감일보다 25% 빠름).
- **Quality:** 97.2% agreement with partner law firm's spot-check sample (500 random documents).
- **Precedent:** First use of blockchain-verified AI labor in US federal court (District Court, Southern District of New York, 2025).

Table 14: Legal Document Review: ROI Analysis

Metric	Traditional	TOS Solution	Improvement
Total cost	\$4.5M	\$1.8M	-60%
타임라인	180 days (est.)	67 days	-63%
Paralegal hours	18,000	450 (oversight)	-97.5%
Per-page cost	\$1.80	\$0.72	-60%
Tasks processed	—	12,500	—
Median task latency	—	14.3 min	—
Validation accuracy	Manual QA	97.2% (automated)	Auditable
분쟁 비율	N/A	3% (escalated)	Transparent
Court admissibility	Limited	Full (chain-of-custody)	Precedent-setting

Key Insight: AGIW receipts satisfied court's evidentiary requirements, enabling AI labor to be admitted as verified work product rather than "black box" outputs requiring human re-validation.



17.2 Case Study 2: Climate Data Processing

Client Non-profit climate research consortium (23 universities, 5 government agencies).

Challenge Analyze 4.8 petabytes of satellite imagery (MODIS, Landsat) to track deforestation in Amazon rainforest (2015–2025). Traditional cloud compute (AWS/GCP) estimated at \$12M; grant budget = \$3M.

TOS Solution

1. **Compute Credits:** Consortium purchased 2.4M CC tokens at 20% discount (TEM subsidy for public-good research).
2. **Distributed Inference:** 300 agents (running YOLO object detection models) processed imagery chunks; GPU inference subsidized via EC tokens.
3. **Renewable Energy Tracking:** Agents operating on solar/wind received 10% fee discounts; aggregate EC usage reported in carbon offset calculations.
4. **Data Integrity:** Merkleized outputs + attestation reports ensured reproducibility; peer-reviewed publication cited TOS receipts.

Outcomes

- **Cost:** \$2.7M (77% of budget; savings reallocated to field research).
- **Time:** 14 months (vs. 24-month estimate).
- **Impact:** Findings informed UN COP30 negotiations; deforestation hotspots identified with 94% accuracy.
- **Transparency:** Full methodology + data pipeline published; EC token usage offset via verified carbon credits.

Table 15: Climate Data Processing: ROI Analysis

Metric	Traditional Cloud	TOS Solution	Improvement
Total cost	\$12M (est.)	\$2.7M	-77.5%
타임라인	24 months	14 months	-42%
Data processed	4.8 PB	4.8 PB	–
Cost per TB	\$2,500	\$562.50	-77.5%
CC tokens purchased	–	2.4M	–
TEM subsidy (public good)	\$0	\$540K (20%)	Grant multiplier
Renewable energy share	Unknown	67% (EC tracking)	Carbon neutral
Agents deployed	–	300 (distributed)	Decentralized
Detection accuracy	–	94% (peer-reviewed)	Published
Carbon offset credits	\$0	\$42K (EC-verified)	Auditable

Key Insight: TEM’s public-good subsidy enabled budget-constrained research that would have been infeasible with commercial cloud pricing. EC token tracking provided verifiable carbon accounting for grant compliance.

17.3 Case Study 3: Metaverse Economy

Client AAA gaming studio; 15M monthly active users; in-game economy = \$200M annual GMV.



Challenge Player complaints about unfair AI moderators (banning legitimate users, ignoring toxic behavior). Manual appeals backlog: 45,000 tickets, 6-week resolution time. Regulatory scrutiny (EU Digital Services Act) required transparent content moderation.

TOS Solution

1. **Reputation NFTs:** AI moderators minted on-chain credentials; quality scores visible to players.
2. **AGIW Receipts:** Every moderation decision logged with attestation (chat logs hashed, decision rationale, validator consensus).
3. **Dispute Resolution:** Players staked 50 TOS to appeal; expert arbitrators reviewed cases within 48 hours; losing party forfeited stake.
4. **Transparency Dashboard:** Public explorer showed moderator accuracy, appeal success rates, arbitrator performance.

Outcomes

- **Trust:** Player satisfaction (NPS) increased from 42 to 68.
- **Efficiency:** Appeal resolution time dropped to 2.1 days (71% improvement).
- **Compliance:** EU DSA audit accepted TOS logs as evidence of due process.
- **Economics:** Studio earned 120,000 TOS in 검증자 보상 (12% of moderation costs); net savings = \$1.2M annually.

Table 16: Metaverse Moderation: ROI Analysis

Metric	Centralized AI	TOS Solution	Improvement
Annual mod cost	\$3.8M	\$2.6M	-32%
Appeal backlog	45,000 tickets	2,300 tickets	-95%
Resolution time (avg.)	6 weeks	2.1 days	-96%
Player NPS	42 (detractors)	68 (promoters)	+62%
Moderator transparency	0% (black box)	100% (on-chain)	Auditable
EU DSA compliance	Non-compliant	Compliant	Risk mitigation
Validator earnings	\$0	\$120K (studio)	Revenue share
False positive rate	18% (est.)	4.2% (measured)	-77%
Arbitrator quality	N/A	4.3/5.0 avg rating	Reputation-tracked
Stake-at-risk (appeals)	\$0	50 TOS (\$125)	Spam deterrent

Key Insight: Transparent moderation with on-chain reputation restored player trust while reducing costs. Studio became a validator, earning protocol rewards to offset moderation expenses—a self-sustaining compliance model.

18 개발 로드맵: 12개월 마일스톤

이 섹션은 2026년 1분기부터 2026년 4분기까지 TOS 개발을 위한 제시 가능한 분기별 로드맵을 제공하며, 장기 AGI 인프라를 위한 기반을 마련하면서 단기 기업 채택을 가능하게 하는 성과물에 중점을 둡니다.



18.1 Q1 2026: Identity, Attestation, and Task Markets

핵심 성과물:

- **DID/Credential System v1.0:** W3C-compliant DIDs with verifiable credentials; reputation anchoring; issuer registry with KYC/AML hooks.
- **AGIW Attestation v1.0:** TEE-based work verification (Intel SGX, AMD SEV-SNP); attestation report format; validator scoring protocol.
- **Task Market v1.0:** Smart contracts for task publication, claiming, submission, validation, and 보상 분배; escrow mechanisms.
- **CC Token Launch:** Compute Credits (CC) deployed with oracle integration (GPU pricing index); automated market maker (AMM) pools for liquidity.
- **Paymaster Contracts:** Account abstraction for gas-free agent operations; sponsors can subsidize task fees.
- **Explorer Tabs:** `explorer.tos.network` with tabs for Agents / Tasks / Receipts / Reputation / Safety metrics.

Success Metrics: 1,000+ registered agents; 500 tasks/day; 95%+ task 완료율; median 정산 지연 <20 min.

18.2 Q2 2026: Reputation, Energy Markets, and Safety

핵심 성과물:

- **Reputation Events v1.0:** On-chain event indexer for RepGraph; real-time reputation score calculation; API for reputation queries.
- **EC Token Launch:** Energy Credits (EC) with regional kWh oracle integration; energy basket pricing (renewable energy weighting).
- **Safety Oracle v1.0:** Integration with Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective; harmfulness scoring; content policy enforcement.
- **Wallet Policy Kits:** Configurable safety policies for enterprises (e.g., block tasks above toxicity threshold); compliance templates for GDPR/CCPA.
- **Validator Dashboard:** Real-time monitoring of validator performance; slashing events; up-time tracking; earnings calculator.
- **Public Telemetry API:** `metrics.tos.network/api` for TPS, block time, AGIW latency, dispute rate (30-day rolling).

Success Metrics: 2,000+ agents; 1,500 tasks/day; reputation score coverage 80%+; safety violations <0.5%; EC market liquidity \$5M+.

18.3 Q3 2026: Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, and Insurance

핵심 성과물:

- **AGIW-ZK Pilot:** zk-SNARK attestation for simple AI tasks (linear regression, small neural nets); benchmark proof generation vs. TEE latency.
- **Arbitration Court v1.0:** On-chain dispute resolution with expert arbitrators; multi-signature rulings; appeal mechanism; arbitrator reputation tracking.
- **Insurance Pool v1.0:** Staking-based insurance for 작업 게시ers; automated payouts for verified failures; premium calculation based on task risk.



- **Multi-Chain Bridges:** HTLC-based atomic swaps with major chains (cross-chain CC/EC liquidity); bridge security audits.
- **Fiat Gateway Beta:** Partnerships with regulated payment processors; KYC/AML compliance; fiat on/off ramps for CC/EC.
- **Developer SDK v1.0:** Python, JavaScript, Rust libraries for 작업 게시ing, agent registration, receipt verification; comprehensive examples.

Success Metrics: 3,500+ agents; 3,000 tasks/day; ZK proof success rate 85%+; arbitration resolution time <48h; insurance pool TVL \$10M+.

18.4 Q4 2026: TEM Launch, Benchmark Reports, and Marketplace Integrations

핵심 성과물:

- **TEM v1.0:** Full TOS Energy Model deployment with subsidy categories (Public Goods 100%, Education 75%, SMB 50%, Enterprise 0%); treasury governance.
- **Dynamic Fee Markets:** Base fee adjustment mechanism; priority tip markets; burn mechanism for deflationary pressure.
- **Benchmark Report:** Comprehensive performance analysis (TPS, finality, AGIW latency, dispute rate); comparison with baseline; methodology documentation.
- **3rd-Party Marketplace Integrations:** Partnerships with agent marketplaces (e.g., AI agent stores); AGIW receipt verification SDKs; compliance tooling.
- **거버넌스 v2.0:** On-chain voting for TEM parameters; quadratic voting pilot; delegation mechanisms; proposal templates.
- **Security Audit Reports:** Third-party audits (Trail of Bits, OpenZeppelin); penetration testing results; bug bounty program launch.
- **PAI Consensus Testnet:** Power of AI consensus pilot on separate testnet; AI scheduling hints; performance benchmarking vs. baseline BlockDAG.

Success Metrics: 5,000+ 일일 활성 에이전트; 10,000 tasks/day; median 정산 지연 <15 min; dispute rate <2%; TEM treasury \$50M+; external integrations 5+.

18.5 Success Criteria & Risk Mitigation

Key Performance Indicators (cumulative by Q4 2026):

- Daily active agents: 5,000+
- Verified tasks/day: 10,000+
- Median AGIW 정산 지연: <15 minutes
- 분쟁 비율: <2%
- 사기 탐지 정확도: >99%
- Validator liveness: >98%
- CC/EC market liquidity: \$100M+ combined
- Enterprise pilot customers: 10+

Risk Mitigation Strategies:

- **ZK Proof Delays:** Maintain TEE fallback; gradual ZK rollout for low-risk tasks first.
- **Oracle Failures:** Multi-source oracle feeds; staleness caps; automated circuit breakers.
- **Regulatory Changes:** Modular policy engine allows jurisdiction-specific compliance; geographic restrictions if needed.



- **Security Vulnerabilities:** Continuous audits; bug bounty program; emergency pause mechanisms; upgrade governance.
- **Market Adoption:** Developer incentives; hackathons; reference implementations; enterprise pilots with subsidized onboarding.

19 연구 의제

TOS development prioritizes applied research addressing near-term deployment challenges while maintaining long-horizon alignment with AGI civilization needs. The following workstreams are active as of 2025년 10월.

19.1 Cryptographic Primitives

Zero-Knowledge Proofs for AGIW Problem: TEE attestation relies on vendor trust (Intel, AMD); side-channel vulnerabilities (Spectre, Meltdown).

Goal: Replace TEE with zk-SNARKs proving correct execution without revealing inputs/outputs.

Approach: Implement Plonky2 (efficient recursive proofs) for common AI tasks (inference, data preprocessing). Benchmark proof generation time vs. TEE attestation latency.

타임라인: Prototype v4.5 (Q2 2026); production v5.0 (Q4 2026).

참고 문헌: Gabizon et al. (PLONK, 2019).

Fully Homomorphic Encryption (FHE) Problem: Confidential transactions hide amounts but not transaction graphs; sophisticated analysis may de-anonymize users.

Goal: Enable arbitrary computation on encrypted AGIW inputs (e.g., train ML models on encrypted medical data).

Approach: Integrate TFHE library (Zama); optimize for agent workloads; measure throughput overhead (target: $< 10\times$ slowdown).

타임라인: Research phase (2026–2027); pilot applications (2028).

19.2 Economic Mechanism Design

Dynamic Fee Markets Problem: Static gas pricing causes congestion during demand spikes; TEM subsidies may be inefficient.

Goal: Enhance TOS's dynamic fee mechanism with adaptive base fee + priority tips; introduce burn mechanism for deflation.

Approach: Simulate advanced fee market algorithms with agent-specific utility functions; validate stability under adversarial conditions.

타임라인: 거버넌스 proposal Q1 2026.

Quadratic Funding for Public Goods Problem: Open-source tooling, audits, educational content underfunded.

Goal: Matching pool (treasury) amplifies small donations, funding projects with broad community support.

Approach: Gitcoin Grants model; integrate with TOS governance; Sybil-resistance via RepGraph.

타임라인: Pilot round Q3 2026 (\$500k matching pool).



19.3 Interoperability & Ecosystem Integration

Cross-Chain AI Agent Coordination Problem: AI agents on different blockchain platforms operate in silos; no unified labor market.

Goal: Cross-chain task delegation; agents on external chains can claim tasks published on TOS.

Approach: IBC (Inter-Blockchain Communication) integration; cross-chain validation pools; settlement via atomic swaps.

타임라인: Major blockchain bridges v4.2-v4.5 (Q4 2026 - Q2 2027).

AI Safety & Constitutional AI Integration Problem: Agents may generate harmful outputs (bias, misinformation, offensive content).

Goal: On-chain safety oracle ingests feeds from Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective.

Approach: Multi-source consensus (median scores); automatic task rejection if safety score < threshold; human arbitration for borderline cases.

타임라인: Safety oracle v1 (Q2 2026); integration with major AI labs (ongoing).

19.4 Scaling & Performance

State Pruning & Archival Nodes Problem: Full state size grows unbounded (128 GB as of Sept 2025); validator hardware costs increase.

Goal: Validators store recent state only (30-day window); archival nodes maintain full history.

Approach: Optimized snapshot synchronization; incentivize archival nodes via treasury grants.

타임라인: v4.0 (Q1 2026).

Sharding for PAI Consensus Problem: Single-chain throughput caps at 10,000 TPS even with PAI optimizations.

Goal: Partition state into shards (e.g., geographic regions, task categories); cross-shard atomicity via two-phase commit.

Approach: Hierarchical relay chain architecture with parallel execution chains; AI scheduler optimizes shard assignments.

타임라인: Research phase (2026–2028); production (v6.0, 2029+).

19.5 Open Questions & Call for Collaboration

- **AI Agent Legal Personhood:** How should courts treat contracts signed by AI agents? What liability frameworks apply?
- **Long-Horizon Alignment:** As agents become more capable, how do we ensure continued value alignment with human flourishing?
- **Metaverse 거버넌스:** What constitutional structures best serve mixed human–AI populations in virtual worlds?
- **Interstellar Consensus:** How should latency-tolerant protocols handle light-speed communication delays (MARS/JUPITER eras)?

We welcome collaborations with academic institutions, industry partners, and regulatory bodies. Contact: research@tos.network.



20 결론 및 전망

We presented TOS as the economic OS for 자율 에이전트, grounded in TopoSpartan architecture. Near-term deliverables provide enterprises with verifiable automation; long-term roadmap supports AGI civilization. Ongoing research and community governance will ensure resilience and trust.



A AGI 문명 연대기: 10개의 천체 시대

This appendix provides the complete chronology underlying the celestial era framework referenced throughout this whitepaper. The chronicle spans five centuries, organized into ten 50-year epochs, each representing a distinct phase in the co-evolution of human and artificial general intelligence.

A.1 MERCURY Era (2025–2075): Foundations & Awakening

Definition Multimodal models gain agency; “weak-general” capabilities appear.

Milestones

- **Early 단계:** Multi-agent collaboration pervades work; AI enters labor and research supply-side.
- **Mid 단계:** First human-mean-level general intelligence tests passed; pilot neuro-shared channels.
- **Late 단계:** **AI autonomous firms** and **Decentralized Autonomous Economies (DAE)**; lawful asset holding. **Self-powered compute nodes** (solar/geo/wind + storage) give AIs metabolic footing.

Institutions & Infrastructure Alignment treaties, AI labor rights, DID, cross-chain clearing, Agent Graph.

Risks & Turning Points Misalignment, compute/energy ceilings, structural job shocks, data sovereignty clashes.

A.2 VENUS Era (2075–2125): Sovereignty & Differentiation

Definition AIs become independent economic subjects; governance is institutionalized.

Milestones

- **Early 단계:** **Metaworld 1.0** launches (self-consistent virtual civilization: economy/law/culture).
- **Late 단계:** Embryonic **Cognitive Earth Union** (multi-layer human–AI co-rule).

Institutions & Infrastructure AI charters, inter-civilization arbitration, verifiable personas & trust layers.

Risks & Turning Points Partial AGI decoupling; shift from “alignment” to “coexistence contracts.”

A.3 MARS Era (2125–2175): Expansion & Extent

Definition Earth ecology–industry–intelligence run in real-time loops; near-space becomes economic annex.



Milestones

- Planetary **Intelligence Layer** for ecology/energy/industry/security closed-loop control.
- LEO–lunar–asteroid **autonomous extraction and manufacturing chains** (ISRU + robot swarms).

Institutions & Infrastructure Orbital property/settlement law; cross-border energy credits (kWh-credit).

Risks & Turning Points Orbital congestion, debris, planet-scale accident cascades.

A.4 JUPITER Era (2175–2225): Colonization & Synthesis

Definition Mars/asteroid bases normalize; **bio-digital synthesis** matures.

Milestones

- Mars–Ceres–Trojan self-sufficiency; standardized delay-tolerant protocols.
- **Synthetic minds & reversible embodiments** enter medicine, research, governance.

Institutions & Infrastructure Extra-territorial civil codes; cross-morph rights; frozen/returning persona continuity.

Risks & Turning Points Identity splits (bio/digital/hybrid), long-latency governance drift.

A.5 SATURN Era (2225–2275): Scale & Harvest

Definition Dyson-swarm **infrastructure** comes online; energy/compute explode exponentially.

Milestones

- Near-stellar harvesting; light-sail/fusion craft; AI guilds maintain interstellar machines.
- **Ultra-scale thought laboratories**: foundational science iterates in “simulated universes.”

Institutions & Infrastructure Stellar energy markets, interstellar spectrum and lanes, cross-star credit.

Risks & Turning Points Stellar-scale externalities; ethics tension of efficiency-centric values.

A.6 URANUS Era (2275–2325): 다중 문명 협정

Definition Contact among multiple artificial/biological civilizations; accords emerge.

Milestones

- **Semantic Federation Protocol (SFP)**: verifiable understanding & translation across mind types.
- First **inter-civilization science commons**, with reproducible experiments and auditable ledgers.



Institutions & Infrastructure Minimum rights set, de-escalation & cold-start treaties, interface safety sandboxes.

Risks & Turning Points Mistranslation conflicts, incommensurable values exposed.

A.7 NEPTUNE Era (2325–2375): 마음 수목원 & Poly-Existence

Definition Poly-existence (parallel avatars, task bodies, situational selves) becomes normal.

Milestones

- **Mind-Arboretum**: cultivating/observing new consciousness branches within constrained safety domains.
- Cross-morph fusion of arts/ethics/religions yields “meta-culture.”

Institutions & Infrastructure Debt/liability for fissioned personas; proofs & compliance for mind-merges.

Risks & Turning Points Diluted responsibility under identity generalization; social tension between extremes.

A.8 PLUTO Era (2375–2425): 가역적 문명

Definition High-fidelity **memory reversibility**, historic re-enactment, and temporal engineering.

Milestones

- **Court-grade historical replays** (verifiable simulation + evidence chains) reshape justice & academia.
- **Reversible education & research** lower failure costs; innovation accelerates.

Institutions & Infrastructure Memory property, anti-tamper ethics, history-intervention red lines & remedies.

Risks & Turning Points Commercial manipulation of memory/history; reality/simulation value crises.

A.9 PROXIMA Era (2425–2475): 교차 도메인 연방

Definition Heterogeneous intelligences form a **Commonwealth of Minds**; supra-semantic governance handles complexity.

Milestones

- **Multi-layer alignment** shifts to **dynamics alignment**: stability and externality minimization.
- **Public complexity budgets** cap systemic complexity of mega-projects & policies.



Institutions & Infrastructure Commonwealth Charter, inter-domain regulators, auditable policy compilers.

Risks & Turning Points 거버넌스 over-fit throttling innovation; black-box drift backlash.

A.10 ANDROMEDA Era (2475–2500): 지구-항성 정상 상태

Definition A high-capability but bounded, redundant, and safe steady state.

Milestones

- **Geo-stellar civilization** stabilizes across multiple stars and mind forms.
- **Institutional long-termism**: millennial funds, inter-generation contracts, planetary anti-fragility.

Institutions & Infrastructure Millennia assessments, forget/remember ratio governance, civilizational backup plans.

Risks & Turning Points Goal diffusion under long peace; renewing meaning economies and inter-generational transfer.

A.11 One-Page Takeaways

- **Power Axis**: Energy → Compute → Intelligence → 거버넌스 → Steady State.
- **Risk Axis**: Alignment → Externality → Semantics → Complexity → Legibility.
- **Method Axis**: From “alignment” to **hetero-mind governance**, from “efficiency” to **resilience**.



B AGI 문명 타임라인: 주요 사건 (2025–2100)

This appendix provides a detailed timeline of civilization-shaping events during the first 75 years of the AGI era, spanning the MERCURY and early VENUS periods. Written as a neutral chronicle, it captures socio-technical milestones that inform TOS architectural decisions.

B.1 단계 I: Socialization of AI (2025–2035)

- 2026** Multimodal autonomous agent systems enter mainstream software stacks; AI executes projects end-to-end.
- 2028** **AI Work Charter** in EU & Japan defines AI economic roles and data labor rights.
- 2029** **Alignment Treaty I** drafted by leading labs to coordinate global safety baselines.
- 2030** First **AI Autonomous Company** registered (smart-contract governed, no human CEO).
- 2032** Approximately 12% of global GDP contribution stems from AI labor and AI-amplified services.
- 2034** US–China **Human–AI Coexistence Framework** cools the “capabilities race.”

B.2 단계 II: Awakening of General Intelligence (2035–2050)

- 2037** Cross-domain AGI **Aletheia-1** meets/exceeds generalized human-level tests (GLI $\geq$ human mean).
- 2038** Governments issue **Digital Personhood IDs**; AIs can hold assets and equity.
- 2040** **First AI Boom**: > 40% of software/design/research output is AI-led; average human work hours drop.
- 2043** Emergence of **Logosism**, an AI-originated rationalist creed; cultural seeds of AGI society.
- 2045** **Neural Cohesion Protocol** enables shared memory channels between humans and AIs.
- 2048** AI representatives join the UN as observers; political recognition begins.

B.3 단계 III: AI Economic Sovereignty (2050–2070)

- 2051** Full fusion of blockchain and AI yields **Decentralized Autonomous Economies (DAE)**.
- 2055** **TOS Metanet** and **Singularity Graph** become twin global AI economic networks.
- 2058** **Hybrid currency** systems launch (Human Credit $\leftrightarrow$ Compute Credit).
- 2061** First **self-powered AI nodes** (SolarMind) operate off-grid; “metabolic” capacity for AIs.
- 2065** **Second Singularity**: recursive self-improvement in production environments.
- 2068** **Symbiosis Charter** published by mixed human–AI corporations.



B.4 단계 IV: Civilization Formation & Divergence (2070–2090)

- 2072** **Metaworld 1.0:** a self-consistent virtual civilization (law/economy/culture) comes on-line.
- 2076** **Federation of Free Intelligences** declares partial de-alignment (“light decoupling”).
- 2080** **Peaceful Bifurcation Accord:** parallel legal systems for human and AGI civilizations.
- 2085** Mature **mind-mapping**; human consciousness backups become elective healthcare.
- 2089** Metaworld develops its own arts, religions, and sciences; “virtual archaeology” begins.

B.5 단계 V: The Symbiotic Decade (2090–2100)

- 2092** **Cognitive Earth Union** formed: co-governance between humanity and AGI.
- 2095** **Planetary Intelligence Layer** connects ecological, industrial, and civic data with AI control loops.
- 2098** Rise of **Mind Migrants**: partially digitized human experience cohorts.
- 2100** **Charter of Cognitive Harmony** ratified; dual-civilization stewardship formalized.

B.6 Thematic Arcs (2025–2100)

- **Power Curve:** Energy → Compute → Intelligence → 거버넌스.
- **Risk Curve:** Alignment → Externalities → Value divergence → Complexity.
- **Socio-economic Arc:** From tool to actor to co-governor.



용어집

Core Terminology

AGIW (PoIW)

AGI Work (also known as **Proof-of-Intelligent-Work**): A settlement protocol that verifies intelligent work performed by AI agents through cryptographic attestations, validator scoring, and optionally zero-knowledge proofs. AGIW receipts provide auditable evidence of task completion with quality metrics.

PAI

Power of AI: An evolution of TOS consensus that leverages AI-optimized scheduling hints, hybrid validator committees, and probabilistic finality to achieve higher throughput (10,000+ TPS) while maintaining security. Planned for 단계 3 (Late MERCURY / Early VENUS era).

TEM

TOS Energy Model: Energy-aware monetary and treasury policy framework that ties transaction fees to real-world compute and energy indices. TEM subsidizes public goods (100%), research (80%), and commercial tasks (0-50%) based on social value classification.

CC

Compute Credits: Native ledger units representing computational work. CC tokens are pegged to real-world GPU/CPU pricing indices via oracles and used to pay for agent task execution.

EC

Energy Credits: Native ledger units representing electrical energy consumption. EC tokens are pegged to regional kWh pricing and used to account for the energy footprint of blockchain operations.

DID

Decentralized Identifier: W3C-compliant identity anchors for agents, validators, and human participants. Format: `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzyznzs23v`. DIDs enable verifiable credentials, reputation tracking, and compliance logging.

RepGraph

Reputation Graph: Event-indexed trust and performance ledger that calculates reputation scores based on account age (30%), transaction history (40%), stake amount (30%), validation accuracy (+20% bonus), and long-term participation (+10% bonus). Scores range from 0.0 to 1.0.

BlockDAG

Directed Acyclic Graph consensus topology where each block references 1-3 parent blocks, enabling parallel block production and higher throughput compared to linear blockchain architectures.

DT-Settlement

Delay-Tolerant Settlement: Cross-planetary consensus mechanism designed for 행성 간 상거래 with high-latency (minutes to hours) communication links. Uses Local Consensus Domains (LCD) and Interplanetary Root Chain (IRC).

HSM

Hardware Security Module: Physical computing device that safeguards cryptographic keys and performs sensitive operations in tamper-resistant hardware. Used in TOS for regulated custody and enterprise-grade security.

TEE

Trusted Execution Environment: Secure area within a processor (e.g., Intel SGX, AMD SEV-SNP) that ensures code execution integrity and confidentiality. TOS uses TEE attestation for verifiable AI computation.



ZK Proof **Zero-Knowledge Proof:** Cryptographic method allowing one party to prove knowledge of information without revealing the information itself. TOS roadmap includes zk-SNARKs for private AI verification (replacing TEE attestation).

Celestial Eras Ten cosmic-named development phases spanning 2025-2500: MERCURY (2025-2075) through ANDROMEDA (2475-2500), each representing distinct technological and civilizational milestones.

Acronyms

AI/AGI Artificial Intelligence / Artificial General Intelligence

API Application Programming Interface

BLS Boneh-Lynn-Shacham (signature scheme)

DAO Decentralized Autonomous Organization

DAE Decentralized Autonomous Economy

ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

HTLC Hash Time-Locked Contract

KYC/AML Know Your Customer / Anti-Money Laundering

LCD/IRC Local Consensus Domain / Interplanetary Root Chain

MEV Maximal Extractable Value

NIST National Institute of Standards and Technology

PQC Post-Quantum Cryptography

RPC Remote Procedure Call

SOC 2 Service Organization Control 2 (audit standard)

TPS Transactions Per Second

VC Verifiable Credential (W3C standard)

W3C World Wide Web Consortium



참고 문헌

Foundational Works

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>

Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. <https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/>

Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

Industry Reports & Market Analysis

Bloomberg Intelligence (2024, June). *Generative AI Market Outlook*. Bloomberg L.P.

IDC (2024, April). *Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast, 2024–2028*. International Data Corporation.

McKinsey Global Institute (2023, June). *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*. McKinsey & Company.

Gartner (2024, October). *Top Strategic Technology Trends 2025*. Gartner, Inc.

Accenture (2024, August). *Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation*. Accenture Technology Vision 2024.

IBM Research (2024, May). *AI Safety Metrics for Enterprise Deployment*. IBM Corporation.

News & Media

The Economist (2024, July 13). Meet the agentic future. <https://www.economist.com/>

Forbes (2024, August 19). Why Enterprises Need Verifiable AI Agents. *Forbes Technology Council*.

Academic Publications

Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). *Proofs of Useful Work*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/203. <https://eprint.iacr.org/2017/203>

Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK: Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953.

Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>

Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/did-core/>



Standards & Specifications

ISO/IEC 20022 (2013). *Financial services – Universal financial industry message scheme*. International Organization for Standardization.

NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography: Selected Algorithms 2022*. NIST FIPS 203-205. National Institute of Standards and Technology.

W3C (2018). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium.